CHAPITRE 8

CHAPITRE 8 : Le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme

Poids négligeable · Vecteur accélération · Canon à électrons · Electronvolt · Equations horaires · Trajectoire parabolique · Déflexion électrique

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1897, à Cambridge, **Joseph John Thomson** cherchait à savoir ce qu'étaient les mystérieux « rayons cathodiques » qui rendaient fluorescente la paroi des tubes à vide. Certains les croyaient faits de lumière, d'autres de matière. Thomson eut l'idée de les faire passer entre deux plaques métalliques reliées à une pile : le faisceau se courba.

La courbure prouvait deux choses d'un coup : ces rayons étaient faits de **particules matérielles**, puisqu'ils obéissaient à une force, et ces particules portaient une **charge négative**, puisqu'elles étaient attirées par la plaque positive. En mesurant la déviation, Thomson calcula le rapport de la charge à la masse et trouva une masse environ mille fois plus petite que celle de l'atome d'hydrogène. L'électron venait d'être identifié.

Son montage est exactement celui de ce chapitre : un canon qui accélère, deux plaques qui dévient, un écran qui révèle. Il est resté un siècle durant le coeur des oscilloscopes, et son canon celui des téléviseurs à tube.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au lycée de Ouahigouya, le professeur de physique remet en service un ancien oscilloscope pour sa classe de Terminale D. Dans le tube vidé d'air, le canon accélère sous une tension de 1 500 V des électrons émis sans vitesse. Les électrons passent ensuite à mi-distance entre deux plaques horizontales de 4,0 cm de long, écartées de 1,0 cm, puis frappent l'écran, placé à 20 cm du centre des plaques, où ils font un point lumineux. Pour que ce spot se voie du fond de la classe, le professeur veut le faire monter de 4,0 cm en appliquant une tension constante aux plaques, sans abîmer le tube.

A quelle vitesse les électrons entrent-ils entre les plaques, et quelle tension le professeur doit-il appliquer aux plaques pour que le spot monte de 4,0 cm sans que le faisceau heurte une plaque ?

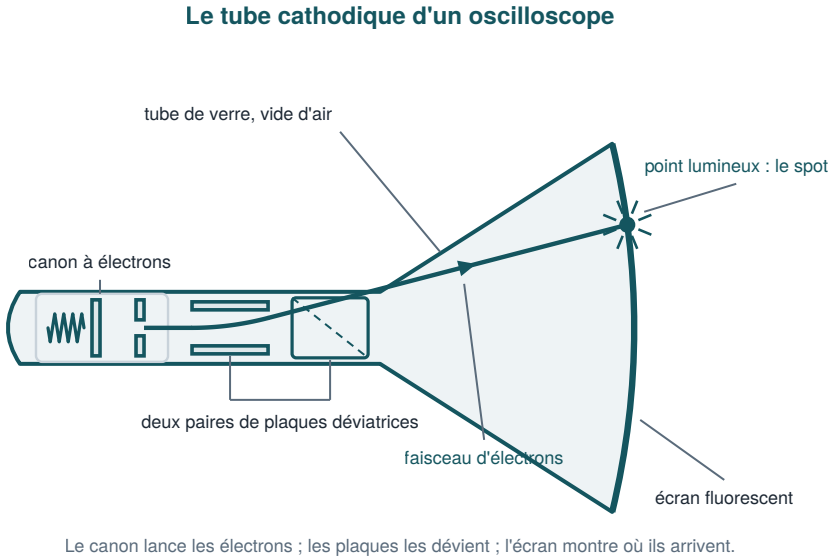


Figure 1 : Un tube cathodique : le canon lance les électrons, les plaques déviatrices les dévient, l'écran fluorescent montre où ils arrivent. Le tube d'un oscilloscope est construit sur ce modèle.

Pour répondre, il faut savoir pourquoi le poids des électrons ne compte pas (leçon 1), calculer leur vitesse à la sortie du canon (leçon 2), décrire leur trajectoire entre les plaques et vérifier qu'ils n'en touchent aucune (leçon 3), puis relier la position du spot à la tension appliquée (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le bilan des forces et le vecteur accélération
- Leçon 2 : L'accélération d'une particule par une tension : le canon à électrons
- Leçon 3 : La déviation d'une particule : équations horaires et trajectoire parabolique
- Leçon 4 : La déflexion électrique sur un écran, et ses applications

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner l'expression de l'accélération d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme ;
- donner la nature de la trajectoire d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme.

Savoir-faire théorique

- établir l'équation cartésienne de la trajectoire d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme ;
- appliquer le principe de conservation de l'énergie mécanique ;
- exprimer l'énergie en électronvolt ;
- établir l'expression de la déflexion électrique.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des chapitres 2, 3, 5 et 7 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Deux armatures planes et parallèles, distantes de $d = 4{,}0$ cm, sont soumises à une tension $U = 400$ V. Calcule l'intensité du champ électrique entre elles et précise sa direction et son sens.

Exercice P2. Une charge $q = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C est placée en un point où règne un champ $\vec{E}$ d'intensité $2{,}0 \times 10^{3}$ V/m. Calcule l'intensité de la force électrique et précise son sens par rapport à $\vec{E}$.

Exercice P3. Un solide de masse $m = 2{,}0$ kg est soumis à une force unique d'intensité 10 N. Calcule l'intensité de son accélération et donne la nature du mouvement si la force garde une direction fixe et que la vitesse initiale est nulle.

Exercice P4. Enonce le théorème de l'énergie cinétique, puis donne l'expression du travail d'une force constante $\vec{F}$ pour un déplacement $\overrightarrow{AB}$.

Exercice P5. Une bille est lancée horizontalement avec une vitesse $v_0 = 5{,}0$ m/s du haut d'une table. En prenant $g = 10$ m/s^2, écris ses équations horaires dans le repère habituel, puis l'équation de sa trajectoire.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Calculer le champ uniforme entre deux armatures (P1)	Entre les armatures planes et parallèles d'un **condensateur plan**, le champ $\vec{E}$ est **uniforme** : perpendiculaire aux armatures, dirigé de l'armature **positive** vers l'armature **négative**, d'intensité $E = \dfrac{U}{d}$ en V/m, avec U en volts et d en mètres. Exemple : $U = 200$ V et $d = 0{,}020$ m donnent $E = 1{,}0 \times 10^4$ V/m.
Exprimer la force électrique sur une charge (P2)	Une charge q placée dans un champ $\vec{E}$ subit la force $\vec{F} = q\vec{E}$, d'intensité $F = \lvert q \rvert E$. Si $q > 0$, $\vec{F}$ a le **même sens** que $\vec{E}$; si $q < 0$, le **sens contraire**. Exemple : un électron dans un champ de $1{,}0 \times 10^4$ V/m subit $F = 1{,}6 \times 10^{-15}$ N, vers l'armature positive.
Appliquer la deuxième loi de Newton (P3)	Dans un référentiel galiléen, $\sum \vec{F}_{ext} = m\,\vec{a}$: l'accélération a la direction et le sens de la somme des forces. Si cette somme est constante, $\vec{a}$ est constant et le mouvement est **uniformément varié**. Exemple : une force de 10 N sur 2,0 kg donne $a = 5{,}0$ m/s^2.
Appliquer le théorème de l'énergie cinétique (P4)	Dans un référentiel galiléen, $\dfrac{1}{2}mv_B^2 - \dfrac{1}{2}mv_A^2 = \sum W_{A\to B}\left(\vec{F}_{ext}\right)$. Le travail d'une force constante vaut $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \times AB \times \cos\alpha$, où α est l'angle entre la force et le déplacement.
Etudier le mouvement d'un projectile (P5)	Lancé horizontalement avec $\vec{v}_0$ et soumis à son seul poids, un projectile a une accélération constante $\vec{g}$, perpendiculaire à $\vec{v}_0$. Avec $\vec{i}$ porté par $\vec{v}_0$ et $\vec{j}$ vers le bas : $x = v_0 t$ et $y = \dfrac{1}{2}gt^2$, d'où $y = \dfrac{g}{2v_0^2}x^2$, une **parabole** de sommet O.

LECON 1 : Le bilan des forces et le vecteur accélération

1. Activité de découverte *: Le filet d'eau et la règle frottée*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une règle plastique ou un peigne, un morceau de tissu sec, un robinet ou un bidon percé donnant un filet d'eau très fin, des petits morceaux de papier.

1. Fais couler un filet d'eau aussi fin que possible, frotte la règle sur le tissu sec, puis approche-la du filet sans le toucher. Que devient le filet ? Eloigne la règle, puis rapproche-la : la déviation dépend-elle de la distance ?
2. Le filet est soumis à son poids, qui le tire vers le bas, et à une force électrique, qui le tire de côté. D'après la courbure observée, laquelle des deux te paraît la plus grande ?
3. Si l'on remplaçait la goutte d'eau par un électron, incomparablement plus léger, que deviendrait l'importance relative du poids ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le filet d'eau se courbe nettement vers la règle, alors même que rien ne le touche : une **force électrique** s'exerce à distance sur l'eau, et elle est d'autant plus forte que la règle est proche. Mais le filet tombe toujours, seulement **de travers** : le poids continue d'agir, et la force électrique le concurrence sans l'écraser. Pour une goutte d'eau, les deux forces sont du même ordre de grandeur, et il faut tenir compte des deux.

La dernière question ouvre le chapitre. Une goutte d'eau a une masse de l'ordre de 10^{-5} kg ; un électron a une masse de $9{,}1 \times 10^{-31}$ kg, vingt-cinq ordres de grandeur plus petite, alors que sa charge, $1{,}6 \times 10^{-19}$ C, n'est pas réduite dans la même proportion. Pour lui, le rapport de la force électrique au poids devient immense, et cela se justifie par un calcul chiffré. Dans tout ce qui suit, le champ sera **uniforme**, celui d'un condensateur plan, et non le champ variable d'une règle frottée.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le bilan des forces. Dans le vide, entre les armatures d'un condensateur plan, une particule de charge q et de masse m ne subit que son poids $\vec{P} = m\vec{g}$ et la force électrique $\vec{F} = q\vec{E}$: ni frottement, ni réaction d'un support.

Le poids est négligeable. Pour une particule élémentaire, la force électrique est 10^{11} à 10^{14} fois plus grande que le poids. On néglige donc le poids, **après l'avoir vérifié par le calcul du rapport** $\dfrac{F}{P}$.

L'accélération. Le poids étant négligé, la deuxième loi de Newton donne $q\vec{E} = m\vec{a}$, d'où $\vec{a} = \dfrac{q}{m}\vec{E}$, vecteur **constant** puisque $\vec{E}$ l'est : le mouvement sera uniformément varié. Son intensité vaut $a = \dfrac{|q|E}{m}$; il a le sens de $\vec{E}$ si $q > 0$, le sens contraire si $q < 0$.

Note de vocabulaire : le rapport $\dfrac{q}{m}$ *s'appelle la* charge massique *de la particule ; deux particules de même charge massique ont le même mouvement dans le même champ. C'est cette grandeur que Thomson a mesurée en 1897.*

J'INTERPRETE

Observation. Un électron et un proton sont placés au même point d'un champ uniforme $\vec{E}$.

Loi ou outil utilisé. La force s'écrit $\vec{F} = q\vec{E}$: le signe de q multiplie le vecteur champ.

Conclusion. Pour le proton, $q = +e > 0$, donc $\vec{F}$ est dans le sens de $\vec{E}$; pour l'électron, $q = -e < 0$, donc $\vec{F}$ lui est opposée. Les deux partent en sens contraires, et le proton, bien plus lourd, beaucoup plus lentement.

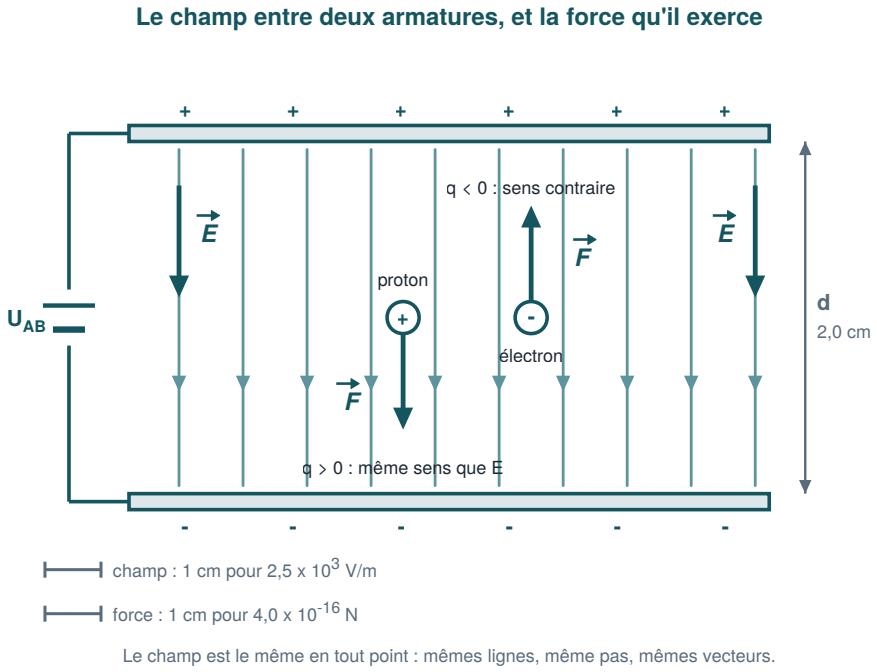


Figure 2 : Entre les armatures d'un condensateur plan, le champ $\vec{E}$ est uniforme et va de la plaque positive vers la plaque négative. La force sur un proton est dans le sens de $\vec{E}$, celle sur un électron dans le sens contraire.

Remarque : le poids ne se néglige pas toujours

Pour un électron dans un champ de laboratoire, le rapport $\dfrac{F}{P}$ dépasse 10^{13} (exemple résolu 1) : négliger le poids entraîne une erreur relative bien inférieure à la précision de toute mesure. Pour une gouttelette d'encre, de masse voisine de 10^{-10} kg, le rapport tombe à une centaine ou moins (exemple résolu 2). La règle est donc : **on calcule le rapport, puis on conclut**, jamais l'inverse.

Quand le poids est gardé, l'accélération $\vec{a} = \vec{g} + \dfrac{q}{m}\vec{E}$ reste un vecteur constant : la méthode de la leçon 3 s'applique telle quelle. Partie du repos, la particule suit une droite ; lancée avec une vitesse non colinéaire à $\vec{a}$, elle suit une parabole. Si $q\vec{E} = -m\vec{g}$, les deux forces se compensent et la particule va en ligne droite à vitesse constante.

METHODE : FAIRE LE BILAN DES FORCES ET CALCULER L'ACCELERATION

Pour faire le bilan des forces sur une particule chargée et calculer son accélération, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le système et le référentiel : « l'électron, de masse m et de charge $-e$, dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen ».

Etape 2 : Fais le bilan des forces : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ et la force $\vec{F} = q\vec{E}$, rien d'autre, puisqu'on est dans le vide.

Etape 3 : Calcule $P = mg$ et $F = |q|E$, avec $E = \dfrac{U}{d}$ pour un condensateur plan.

Etape 4 : Forme le rapport $\dfrac{F}{P}$: s'il est immense, néglige le poids ; s'il tombe vers 100 ou moins, garde-le, et $\vec{a} = \vec{g} + \dfrac{q}{m}\vec{E}$.

Etape 5 : Poids négligé, écris la deuxième loi de Newton : $q\vec{E} = m\vec{a}$.

Etape 6 : Conclus : « $\vec{a} = \dfrac{q}{m}\vec{E}$, d'intensité $\dfrac{|q|E}{m}$, de même sens que $\vec{E}$ si $q > 0$, de sens contraire si $q < 0$ ».

Exemple résolu 1 : l'électron entre les armatures d'un condensateur plan

Enoncé. Un électron est placé entre les armatures d'un condensateur plan distantes de $d = 2{,}0$ cm, sous une tension $U = 100$ V. *(On donne $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, $g = 9{,}8$ m/s^2.)* a) Calcule E. b) Compare le poids et la force électrique. c) Calcule l'accélération.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule le champ entre les armatures, l'écartement étant converti en mètres.	$E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{100}{0{,}020} = 5{,}0 \times 10^{3}$ **V/m.**
On calcule séparément les deux intensités, celle du poids puis celle de la force électrique.	$P = mg = 8{,}9 \times 10^{-30}$ **N ;** $F = eE = 8{,}0 \times 10^{-16}$ **N.**
On forme le rapport, seul argument recevable pour négliger le poids.	$\dfrac{F}{P} \approx 9 \times 10^{13}$ **: le poids est négligeable.**
On applique la deuxième loi de Newton réduite à la seule force électrique.	$a = \dfrac{eE}{m} = \dfrac{8{,}0 \times 10^{-16}}{9{,}1 \times 10^{-31}} = 8{,}8 \times 10^{14}$ **m/s^2.**

✔ **Vérification :** l'accélération obtenue est 10^{14} fois plus grande que g, ce qui est cohérent avec le rapport des forces.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est l'électron, dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen. Le champ entre les armatures vaut $E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{100}{0{,}020} = 5{,}0 \times 10^{3}$ V/m. Le bilan des forces comporte le poids, d'intensité $P = mg = 8{,}9 \times 10^{-30}$ N, et la force électrique, d'intensité $F = eE = 8{,}0 \times 10^{-16}$ N. Le rapport de ces deux intensités vaut $\dfrac{F}{P} \approx 9 \times 10^{13}$: le poids est donc négligeable devant la force électrique, et je ne le garde pas dans le bilan. La deuxième loi de Newton s'écrit alors $-e\vec{E} = m\vec{a}$, donc $a = \dfrac{eE}{m}$. **Donc l'accélération a pour intensité $8{,}8 \times 10^{14}$ m/s^2, et elle est de sens contraire à $\vec{E}$.**

Exemple résolu 2 : la gouttelette d'encre, où le poids ne se néglige pas

Enoncé. Dans une imprimante à jet d'encre, une gouttelette de masse $m = 1{,}0 \times 10^{-10}$ kg porte la charge $q = -1{,}0 \times 10^{-12}$ C. Elle passe entre deux électrodes distantes de $d = 1{,}0$ cm soumises à $U = 1\,000$ V. *(On prendra $g = 10$ m/s^2.)* Le poids est-il négligeable ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule le champ entre les électrodes, comme pour tout condensateur plan.	$E = \dfrac{1\,000}{0{,}010} = 1{,}0 \times 10^{5}$ **V/m.**
On calcule la force électrique à partir de la valeur absolue de la charge.	$F = \lvert q \rvert E = 1{,}0 \times 10^{-7}$ **N.**
On calcule l'intensité du poids de la gouttelette.	$P = mg = 1{,}0 \times 10^{-10} \times 10 = 1{,}0 \times 10^{-9}$ **N.**
On forme le rapport et on l'interprète avec honnêteté.	$\dfrac{F}{P} = 100$ **: le poids vaut 1 % de la force électrique.**

✔ **Vérification :** un rapport de 100 seulement, contre 10^{13} pour l'électron : la conclusion dépend donc de la particule, et non d'une habitude. Négliger ici le poids introduirait une erreur de 1 %, acceptable mais à signaler.

ATTENTION !

Ne néglige **jamais** le poids sans l'avoir justifié : « on néglige le poids » sans le calcul du rapport $\dfrac{F}{P}$ ne vaut aucun point. Mais ne le garde pas non plus par prudence quand il est 10^{13} fois plus petit : traîner un terme négligeable est une faute de méthode. Ne confonds pas E, en V/m, avec U, en V. Enfin, **n'oublie pas le signe de la charge** : pour un électron, la force est de sens **contraire** au champ, donc dirigée vers la plaque **positive**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Deux armatures distantes de $d = 5{,}0$ cm sont soumises à $U = 250$ V. a) Calcule E. b) Calcule l'intensité de la force qui s'exerce sur un proton placé entre elles. c) Montre, par un calcul chiffré, que le poids du proton est négligeable devant la force électrique. *(On donne $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg, $g = 9{,}8$ m/s^2.)*

Exercice 2. ★★ Un grain de poussière de masse $m = 1{,}0 \times 10^{-9}$ kg porte la charge $q = -2{,}0 \times 10^{-14}$ C. Il se trouve entre deux armatures où règne un champ uniforme d'intensité $E = 1{,}0 \times 10^{5}$ V/m. *(On prendra $g = 10$ m/s^2.)* Le poids du grain est-il négligeable devant la force électrique ? Justifie par un calcul.

LECON 2 : L'accélération d'une particule par une tension : le canon à électrons

1. Activité de découverte *: La bille qui dévale la pente*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une planche lisse, deux briques, une bille d'acier, un mètre ruban, un chronomètre de téléphone.

1. Dispose la planche en pente douce, lâche la bille sans vitesse du haut et mesure la durée de la descente sur 1,00 m, puis sur 2,00 m. Relève ensuite la planche pour augmenter la pente, à même longueur : la vitesse finale change-t-elle ?
2. La bille perd de l'altitude : quelle énergie perd-elle, et en quoi se transforme-t-elle ?
3. Ecris le théorème de l'énergie cinétique entre le départ et l'arrivée, frottements négligés. La vitesse finale dépend-elle du **chemin** parcouru, ou seulement de la **dénivellation** ?
4. Imagine un électron lâché sans vitesse près d'une plaque négative et attiré vers une plaque positive portée à 1 000 V. Par analogie, de quoi dépendra sa vitesse d'arrivée ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La bille arrive d'autant plus vite que la dénivellation est grande, mais à dénivellation égale la longueur du chemin ne change presque rien : ce qui compte, c'est la hauteur de chute. Le théorème de l'énergie cinétique le dit exactement : $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$, où h est la seule dénivellation.

Le mécanisme se transpose mot pour mot au cas électrique. La bille descend d'une différence d'**altitude**, l'électron d'une différence de **potentiel** ; le travail du poids, mgh, devient celui de la force électrique, $|q|U$. La vitesse finale de l'électron ne dépendra donc pas de la distance entre les électrodes, mais seulement de la **tension** qui les sépare : rapprocher les électrodes augmente le champ, donc l'accélération, mais raccourcit d'autant le trajet, et les deux effets se compensent exactement.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Travail de la force électrique. Lorsqu'une charge q se déplace d'un point A à un point B,

$$W_{A\to B}\left(\vec{F}\right) = q\,(V_A - V_B) = q\,U_{AB}$$

en joules, avec q en coulombs et U_{AB} en volts. Ce travail ne dépend **que** des positions de A et de B, jamais du chemin suivi : la force électrique est **conservative**.

Signe du travail. Le travail est **moteur** s'il est positif, **résistant** s'il est négatif. Pour une même tension $U_{AB} > 0$, il est moteur pour une charge positive et résistant pour une charge négative.

Cas du champ uniforme. Comme $U_{AB} = \vec{E}\cdot\overrightarrow{AB}$ (chapitre 5), le travail s'écrit $W_{A\to B}\left(\vec{F}\right) = q\vec{E}\cdot\overrightarrow{AB}$. Si le déplacement se fait dans le sens du champ sur une distance ℓ, alors $W = qE\ell$. S'il est perpendiculaire au champ, le travail est **nul** et la charge reste sur une même surface équipotentielle.

Le canon à électrons. Un filament chauffé, la **cathode**, émet des électrons pratiquement au repos. Ces électrons sont attirés vers une **anode** percée d'un trou, portée à un potentiel supérieur. Entre les deux règne la tension accélératrice $U_0 = V_{\text{anode}} - V_{\text{cathode}} > 0$. Les électrons qui franchissent le trou forment un faisceau **homocinétique**, c'est-à-dire de même vitesse.

Le théorème de l'énergie cinétique. Entre la cathode et l'anode, seule la force électrique travaille. Si la particule part du repos :

$$\frac{1}{2}mv^2 - 0 = W\left(\vec{F}\right) = |q|\,U_0$$

d'où la **relation fondamentale de l'accélération** :

$$\boxed{\frac{1}{2}mv^2 = |q|\,U_0 \qquad \text{et} \qquad v = \sqrt{\frac{2|q|U_0}{m}}}$$

Ce dont la vitesse ne dépend pas. La vitesse finale ne dépend **ni de la distance** entre les électrodes, **ni de la forme** du trajet : seulement de la tension U_0, de la charge et de la masse.

Nature du mouvement. Quand $\vec{v}_0$ est nulle ou parallèle à $\vec{E}$, le mouvement est **rectiligne uniformément accéléré** (si la force est dans le sens de la vitesse) ou **uniformément retardé** (dans le cas contraire).

L'électronvolt. L'**électronvolt** (symbole eV) est l'énergie acquise par une charge élémentaire accélérée sous une tension de 1 V :

$$1\ \text{eV} = 1{,}6\times10^{-19}\ \text{J}$$

Un électron accéléré sous 1 000 V acquiert donc une énergie de 1 000 eV, soit 1 keV.

J'INTERPRETE

Observation. Une charge q va de A à B dans un champ uniforme, par le segment direct ou par deux portions, l'une parallèle aux lignes de champ, l'autre perpendiculaire.

Loi ou outil utilisé. Le travail d'une force constante est nul quand le déplacement lui est perpendiculaire.

Conclusion. Seul compte le déplacement **projeté** sur la direction du champ, le même pour tous les chemins de A à B. Le travail ne dépend donc que des extrémités, ce qu'exprime $W = q\left(V_A - V_B\right)$, où ne figure aucune longueur de trajet.

J'INTERPRETE

Observation. On rapproche les deux électrodes d'un canon sans changer la tension U_0.

Loi ou outil utilisé. Le champ vaut $E = \dfrac{U_0}{d}$, donc la force $F = eE$ augmente quand d diminue ; mais le travail vaut $W = F \times d = eE \times d = eU_0$, indépendant de d.

Conclusion. Le travail de la force électrique, donc l'énergie cinétique acquise, donc la vitesse finale, ne dépendent que de U_0. Rapprocher les électrodes augmente la force mais raccourcit le trajet, exactement dans la même proportion.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'ASPECT ENERGETIQUE

Un système non isolé. Le système {Terre + particule} n'est pas isolé : la force électrique, exercée par les charges des électrodes, lui est extérieure. Son énergie mécanique, somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur, augmente donc du travail de cette force.

L'énergie potentielle électrique. Le travail ne dépendant que des extrémités, on associe à la particule l'énergie $E_p = qV$, où V est le potentiel du point où elle se trouve, et $W_{A\to B} = E_p\left(A\right) - E_p\left(B\right) = -\Delta E_p$.

La conservation de l'énergie mécanique. Le poids étant négligé, l'énergie mécanique $E_m = \dfrac{1}{2}mv^2 + qV$ se **conserve** entre deux points A et B :

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + qV_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + qV_B$$

Cette relation redonne $\dfrac{1}{2}mv_B^2 - \dfrac{1}{2}mv_A^2 = q\left(V_A - V_B\right) = qU_{AB}$, c'est-à-dire le théorème de l'énergie cinétique.

Remarque : le sens du champ dans un canon à électrons

L'électron va de la cathode vers l'anode, donc du **moins** vers le **plus**, alors que le champ électrique va toujours du plus vers le moins. Le champ et le mouvement sont de sens **contraires**, et il n'y a là aucune contradiction. La force sur l'électron vaut $\vec{F} = -e\vec{E}$: opposée au champ, elle est dirigée de la cathode vers l'anode, donc dans le sens du mouvement. Elle est motrice, et le mouvement est accéléré. Pour un proton, tout s'inverserait.

Retiens la règle pratique : **une particule est accélérée quand elle se dirige vers l'électrode dont le potentiel a le signe opposé à sa charge.** Un électron va vers le plus, un ion positif va vers le moins.

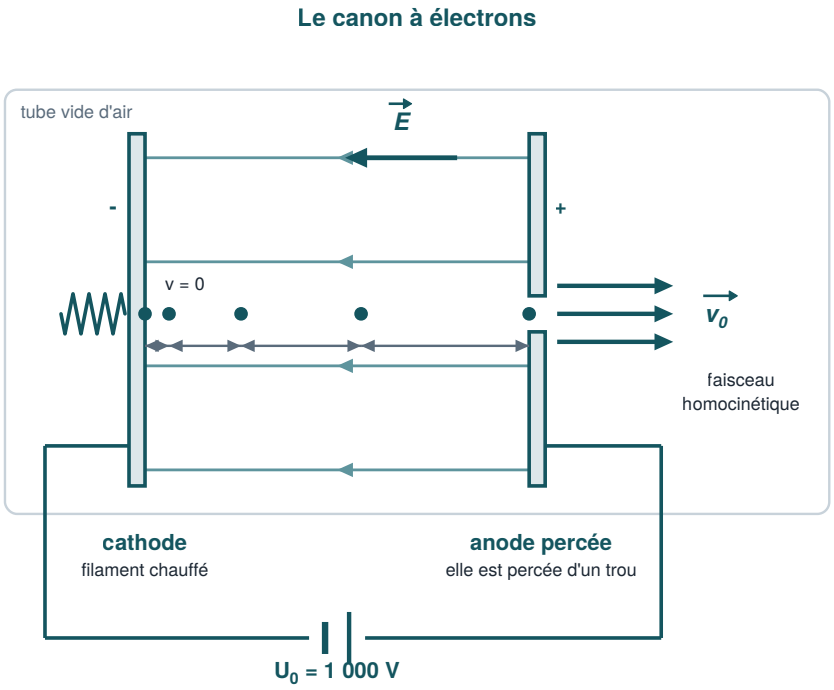


Figure 3 : Le canon à électrons. Le filament chauffé émet des électrons sans vitesse ; la tension U_0 entre cathode et anode les accélère ; ils sortent par le trou de l'anode avec la vitesse v_0, tous identiques.

METHODE : CALCULER LA VITESSE D'UNE PARTICULE ACCELEREE

Pour calculer la vitesse d'une particule accélérée par une tension, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le système et le référentiel, et justifie que le poids est négligeable : seule la force électrique travaille.

Etape 2 : Ecris le théorème de l'énergie cinétique entre le départ A et l'arrivée B :
$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = qU_{AB}$.

Etape 3 : Vérifie le signe : le travail doit être positif si la particule est accélérée. Pour un électron, $q = -e$, donc il faut $V_B > V_A$.

Etape 4 : Si la particule part du repos, isole la vitesse avant tout calcul : $v_B = \sqrt{\frac{2|q|U_0}{m}}$; si l'on cherche la tension, $U_0 = \frac{mv^2}{2|q|}$.

Etape 5 : Fais l'application numérique en unités du système international, avec deux ou trois chiffres significatifs.

Etape 6 : Conclus en donnant la vitesse, ou l'énergie en joules et en électronvolts : une charge élémentaire sous U_0 volts acquiert U_0 électronvolts.

Exemple résolu 1 : le canon de l'oscilloscope du laboratoire

Enoncé. Dans l'oscilloscope du laboratoire du lycée, les électrons sont émis sans vitesse par la cathode et accélérés sous $U_0 = 1\,000$ V. *(On donne $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg et $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.)* a) Calcule l'énergie cinétique acquise, en joules puis en électronvolts. b) Calcule la vitesse de sortie. c) Compare cette vitesse à celle de la lumière, $c = 3{,}0 \times 10^{8}$ m/s.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le poids étant négligeable, seule la force électrique travaille : le théorème de l'énergie cinétique donne l'énergie acquise, qui se lit sans calcul en électronvolts.	$E_c = eU_0 = 1{,}6 \times 10^{-16}$ **J, soit 1 000 eV ou 1,0 keV.**
On isole la vitesse dans $\frac{1}{2}mv_0^2 = eU_0$ avant de remplacer par les valeurs.	$v_0 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}} = \sqrt{\frac{3{,}2 \times 10^{-16}}{9{,}1 \times 10^{-31}}} = 1{,}9 \times 10^{7}$ **m/s.**
On compare à la vitesse de la lumière, pour vérifier que la mécanique de Newton reste utilisable.	$\frac{v_0}{c} = 0{,}063$**, soit 6,3 %.**

✔ **Vérification :** la vitesse reste très inférieure à un dixième de celle de la lumière, donc la mécanique classique s'applique. Retiens l'ordre de grandeur : quelques 10^{7} m/s pour un électron sous quelques kilovolts.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système est l'électron, dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen. Le poids étant négligeable, la force électrique est la seule à travailler. Le théorème de l'énergie cinétique entre la cathode et l'anode s'écrit $\frac{1}{2}mv_0^2 - 0 = eU_0$, donc $E_c = 1{,}6 \times 10^{-16}$ J, c'est-à-dire 1 000 eV, et $v_0 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}$. **Donc la vitesse de sortie vaut $v_0 = 1{,}9 \times 10^{7}$ m/s, soit environ 6 % de la vitesse de la lumière : la mécanique de Newton reste légitime.**

Exemple résolu 2 : deux particules sous la même tension

Enoncé. Un proton et un électron sont accélérés, chacun à partir du repos, sous la même tension $U_0 = 4\,000$ V. *(On donne $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.)* a) Compare leurs énergies cinétiques finales. b) Calcule les deux vitesses et compare-les.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'énergie acquise ne dépend que de la charge et de la tension, et les deux particules portent la même charge.	$E_c = eU_0 = 6{,}4 \times 10^{-16}$ **J, soit 4 000 eV, pour les deux.**
La vitesse, elle, dépend de la masse : on applique la relation isolée à chacune.	$v = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}$ **;** $v_e = 3{,}8 \times 10^{7}$ **m/s et** $v_p = 8{,}8 \times 10^{5}$ **m/s.**

✔ **Vérification :** le rapport des vitesses vaut environ 43, et $\sqrt{\frac{m_p}{m_e}} = \sqrt{1\,835} \approx 43$: les deux calculs concordent. A énergie égale, la vitesse varie comme $\frac{1}{\sqrt{m}}$.

ATTENTION !

La formule $\frac{1}{2}mv^2 = |q|U_0$ ne vaut que si la particule **part du repos** ; sinon, garde le terme $\frac{1}{2}mv_A^2$. N'écris pas $v = \frac{2|q|U_0}{m}$: oublier la racine carrée donne une erreur énorme, de plusieurs ordres de grandeur (un facteur de l'ordre de 10^7 pour un électron accéléré sous 1 000 V). L'électronvolt est une **énergie**, pas une tension : « une énergie de 1 000 V » est faux. Enfin, à tension égale, proton et électron acquièrent la **même énergie**, mais le plus léger va bien plus vite.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Un électron part du repos de la cathode C et est accéléré jusqu'à l'anode A sous $U_0 = V_A - V_C = 500$ V. a) Calcule le travail de la force électrique et dis s'il est moteur ou résistant. b) Déduis-en son énergie cinétique en joules et en électronvolts. c) Calcule la vitesse acquise. *(On donne $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg.)*

Exercice 4. ★★★ Sous quelle tension faut-il accélérer un proton pour qu'il acquière la même **vitesse** qu'un électron accéléré sous 500 V ? Commente le résultat.

LECON 3 : La déviation d'une particule : équations horaires et trajectoire parabolique

1. Activité de découverte *: La bille et l'électron*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une bille, une table, un mètre ruban, une feuille de papier millimétré, et le cahier ouvert au chapitre 7.

1. Lance une bille horizontalement du bord de la table, observe sa trajectoire et trace de mémoire la courbe suivie. Comment s'appelle-t-elle ?
2. Relis dans ton cahier le bilan des forces du projectile : combien de forces y figurent, et l'accélération est-elle constante ?
3. Considère un électron qui entre horizontalement entre deux plaques chargées. Fais son bilan des forces en négligeant le poids : combien en reste-t-il ? L'accélération est-elle constante ?
4. Compare les deux situations sur trois points : nombre de forces, constance de l'accélération, angle entre l'accélération et la vitesse initiale. Quelle sera alors la forme de la trajectoire de l'électron, avant tout calcul ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La comparaison ne laisse aucune place au doute. Une **seule** force agit sur la particule, le poids pour la bille et la force électrique pour l'électron ; cette force est **constante**, donc l'accélération l'est aussi ; et cette accélération est **perpendiculaire à la vitesse initiale**.

Or c'est exactement l'ensemble des hypothèses qui a conduit, au chapitre 7, à la trajectoire parabolique : ni la valeur de g ni la nature de la pesanteur n'intervenaient, seulement le fait qu'une accélération constante soit perpendiculaire à $\vec{v}_0$. **Le problème de l'électron entre deux plaques est donc, mathématiquement, le même que celui du projectile.** Seul change le nom de l'accélération : g devient $\frac{|q|E}{m}$.

Tu peux donc répondre sans calcul : la trajectoire sera un **arc de parabole**, et tu reprendras le protocole du chapitre 7.

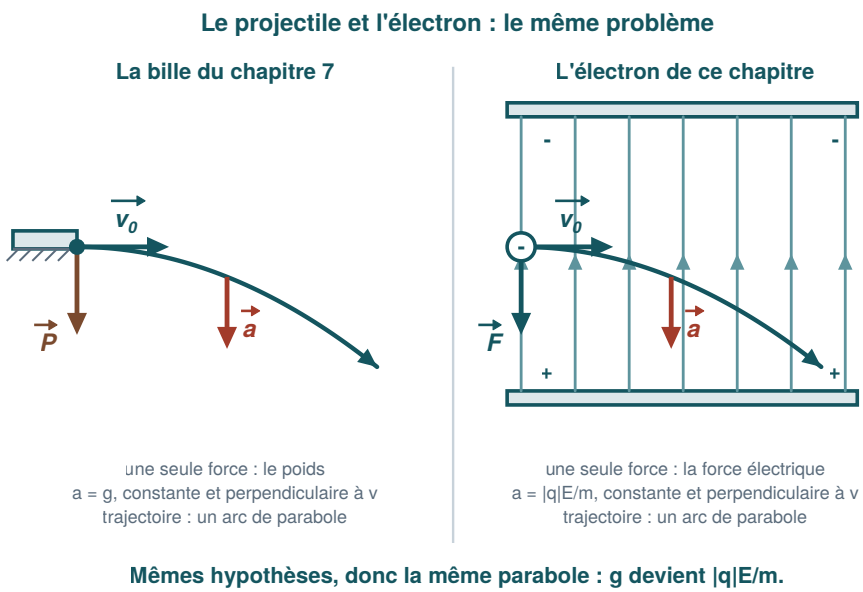


Figure 4 : A gauche, la bille lancée horizontalement, soumise à son seul poids. A droite, l'électron lancé horizontalement entre deux plaques, soumis à la seule force électrique. Même accélération constante perpendiculaire à $\vec{v}_0$, donc même parabole.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le dispositif et le repère. Une particule de charge q et de masse m entre en O avec la vitesse $\vec{v}_0$ **horizontale**, entre deux armatures horizontales de longueur ℓ, distantes de d, sous la tension U ; le champ $\vec{E}$, d'intensité $\dfrac{U}{d}$, est vertical, donc perpendiculaire à $\vec{v}_0$. On prend le repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$, $\vec{i}$ porté par $\vec{v}_0$ et $\vec{j}$ **dans le sens de la déviation** ; les conditions initiales sont $x_0 = y_0 = 0$, $v_{0x} = v_0$, $v_{0y} = 0$.

Le vecteur accélération. $\vec{a} = \dfrac{q}{m}\vec{E}$, constant, de composantes

$$a_x = 0 \qquad ; \qquad a_y = \frac{|q|E}{m} = \frac{|q|U}{md}$$

Les équations vectorielles. Le vecteur $\vec{a}$ étant constant, deux intégrations successives donnent, $\vec{v}_0$ et $\overrightarrow{OM}_0$ étant la vitesse et la position à $t = 0$:

$$\vec{v} = \frac{q}{m}\vec{E}\,t + \vec{v}_0 \qquad ; \qquad \overrightarrow{OM} = \frac{q}{2m}\vec{E}\,t^2 + \vec{v}_0\,t + \overrightarrow{OM}_0$$

On les projette ensuite sur les axes du repère ; ici, $\overrightarrow{OM}_0 = \vec{0}$.

Les équations horaires, obtenues par deux intégrations successives :

$$v_x = v_0 \quad ; \quad v_y = \frac{|q|U}{md}\,t \qquad \text{puis} \qquad x = v_0 t \quad ; \quad y = \frac{1}{2}\,\frac{|q|U}{md}\,t^2$$

L'équation de la trajectoire. On tire $t = \dfrac{x}{v_0}$ de la première et on reporte dans la seconde :

$$\boxed{y = \frac{|q|U}{2\,m\,d\,v_0^2}\,x^2}$$

C'est l'équation d'une **parabole** de sommet O, d'axe parallèle à (Oy), tournée du côté de la déviation, contenue dans le plan défini par $\vec{v}_0$ et $\vec{E}$. Le mouvement est **uniforme selon** (Ox) et **uniformément accéléré selon** (Oy).

La déviation à la sortie des plaques. En $x = \ell$:

$$y_1 = \frac{|q|U\,\ell^2}{2\,m\,d\,v_0^2}$$

La condition de non-percussion. La particule, entrée en O à mi-distance des plaques, sort du condensateur sans heurter les plaques si

$$y_1 < \frac{d}{2}$$

J'INTERPRETE

Observation. La particule entre en O avec une vitesse $\vec{v}_0$, et la seule force qui s'exerce sur elle est $\vec{F} = q\vec{E}$, avec $\vec{E}$ perpendiculaire à $\vec{v}_0$.

Loi ou outil utilisé. $\vec{a}$ est colinéaire à $\vec{F}$, donc à $\vec{E}$; les vecteurs $\vec{v}_0$ et $\vec{a}$ définissent un plan, et aucune composante de force n'existe hors de ce plan.

Conclusion. La composante de la vitesse perpendiculaire à ce plan reste nulle, puisque rien ne la fait varier. La particule ne quitte jamais le plan défini par $\vec{v}_0$ et $\vec{E}$: la trajectoire est **plane**.

Remarque : une seule formule pour deux chapitres

Compare l'équation de la trajectoire à celle du projectile, $y = \dfrac{g}{2v_0^2}x^2$: c'est la même, avec $\dfrac{|q|U}{md}$ à la place de g, soit $y = \dfrac{a}{2v_0^2}x^2$. Les conditions initiales interviennent une fois après chaque intégration : avec l'origine au point d'entrée et $\vec{i}$ porté par $\vec{v}_0$, les quatre constantes sont nulles.

Remarque : l'entrée oblique

Si $\vec{v}_0$ fait l'angle α avec l'axe (Ox), perpendiculaire à $\vec{E}$, seules changent les conditions initiales : $v_{0x} = v_0\cos\alpha$ et $v_{0y} = v_0\sin\alpha$, $\vec{j}$ étant orienté du côté où $\vec{v}_0$ est incliné. Avec $a_y = \pm\dfrac{|q|E}{m}$ (signe $+$ si la force est dirigée dans le sens de $\vec{j}$), on obtient $x = (v_0\cos\alpha)t$ et $y = \dfrac{1}{2}a_y t^2 + (v_0\sin\alpha)t$, d'où

$$y = \frac{a_y}{2\,v_0^2\cos^2\alpha}\,x^2 + x\tan\alpha$$

C'est encore une parabole, comme pour le projectile lancé obliquement du chapitre 7 : la trajectoire est parabolique dès que $\vec{v}_0$ n'est pas colinéaire à $\vec{E}$. Si la force ramène la particule vers l'axe ($a_y < 0$), le sommet est atteint quand $v_y = 0$, à mi-chemin entre O et le point où la particule recoupe l'axe, en $x = \dfrac{v_0^2\sin 2\alpha}{|a_y|}$. La distance minimale à la plaque vaut alors $\dfrac{d}{2} - y_{\text{sommet}}$, et la particule sort parallèlement à l'axe si $v_y = 0$ en $x = \ell$.

METHODE : RESOUDRE UN PROBLEME DE DEVIATION

Pour établir l'équation de la trajectoire d'une particule chargée et répondre à un problème de déviation, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le système et le référentiel, puis justifie par le rapport $\dfrac{F}{P}$ que le poids est négligeable.

Etape 2 : Ecris la deuxième loi de Newton : $\vec{a} = \dfrac{q}{m}\vec{E}$, constant ; dis vers quelle plaque il pointe, signe de q compris.

Etape 3 : Choisis le repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$: origine au point d'entrée, $\vec{i}$ perpendiculaire à $\vec{E}$ (porté par $\vec{v}_0$ si l'entrée est perpendiculaire), $\vec{j}$ dans le sens de la déviation (pour une entrée oblique, du côté où $\vec{v}_0$ est incliné) ; écris les quatre conditions initiales : $v_{0y} = 0$ si $\vec{v}_0$ est perpendiculaire à $\vec{E}$, $v_{0x} = v_0 \cos\alpha$ et $v_{0y} = v_0 \sin\alpha$ si l'entrée est oblique.

Etape 4 : Projette : $a_x = 0$ et $a_y = \dfrac{|q|E}{m}$.

Etape 5 : Intègre deux fois, avec les conditions initiales sur la vitesse, puis sur la position.

Etape 6 : Elimine le temps par $t = \dfrac{x}{v_0}$ (ou $t = \dfrac{x}{v_0 \cos\alpha}$ pour une entrée oblique) et écris l'équation de la trajectoire.

Etape 7 : Réponds à la question : déviation à la sortie en faisant $x = \ell$, non-percussion en comparant à $\dfrac{d}{2}$ si la particule est entrée à mi-distance des plaques. Pour une entrée oblique, cherche le sommet par $v_y = 0$. Si l'on cherche U, v_0 ou $\dfrac{|q|}{m}$, isole l'inconnue avant l'application numérique.

Etape 8 : Conclus : « la trajectoire est un arc de parabole de sommet O », puis donne la valeur demandée.

Exemple résolu 1 : l'électron entre les plaques de l'oscilloscope

Enoncé. Un électron, de vitesse $v_0 = 1{,}9 \times 10^{7}$ m/s, entre en O à mi-distance entre deux plaques horizontales de longueur $\ell = 8{,}0$ cm, distantes de $d = 2{,}0$ cm et soumises à $U = 100$ V, la plaque supérieure étant la plaque positive. *(On donne $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.)* a) Etablis l'équation de la trajectoire. b) Calcule la déviation à la sortie. c) L'électron sort-il du condensateur ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On pose le système et le référentiel, puis on calcule le champ entre les plaques.	**Système : l'électron, référentiel du laboratoire galiléen.** $E = \dfrac{100}{0{,}020} = 5{,}0 \times 10^{3}$ **V/m.**
On justifie que le poids se néglige, par le rapport des deux intensités.	$P = 8{,}9 \times 10^{-30}$ **N,** $F = 8{,}0 \times 10^{-16}$ **N,** $\dfrac{F}{P} \approx 9 \times 10^{13}$ **: poids négligeable.**
On écrit la deuxième loi de Newton : la charge étant négative, la force est opposée à $\vec{E}$, donc dirigée vers la plaque positive.	$-e\vec{E} = m\vec{a}$**, donc** $a = \dfrac{eE}{m} = 8{,}8 \times 10^{14}$ **m/s²,** **vers le haut.**
On choisit le repère, on projette, puis on intègre deux fois avec les conditions initiales.	$a_x = 0$, $a_y = a$; $v_x = v_0$, $v_y = a\,t$; $x = v_0 t$, $y = \dfrac{1}{2}at^2$**.**
On élimine le temps en tirant $t = \dfrac{x}{v_0}$ de la première équation.	$y = \dfrac{a}{2v_0^2}x^2 = \dfrac{8{,}8 \times 10^{14}}{2 \times 3{,}5 \times 10^{14}}x^2$**, soit** $y = 1{,}25\,x^2$**.**
On fait $x = \ell = 0{,}080$ m, puis on compare à la demi-distance entre les plaques.	$y_1 = 8{,}0 \times 10^{-3}$ **m** $= 0{,}80$ **cm** $< \dfrac{d}{2} = 1{,}0$ **cm : l'électron sort.**

✔ **Vérification :** la déviation vaut 80 % de la demi-distance disponible : l'électron frôle la plaque mais la franchit. La parabole est tournée vers le haut, du côté de la plaque positive, ce qui est cohérent avec une charge négative.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est l'électron, dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen. Le champ vaut $E = \dfrac{U}{d} = 5{,}0 \times 10^{3}$ V/m. Le poids, d'intensité $8{,}9 \times 10^{-30}$ N, est environ 10^{14} fois plus petit que la force électrique, d'intensité $8{,}0 \times 10^{-16}$ N : je le néglige. La deuxième loi de Newton donne $-e\vec{E} = m\vec{a}$, donc $\vec{a}$ est opposé à $\vec{E}$, dirigé vers la plaque positive, et $a = \dfrac{eE}{m} = 8{,}8 \times 10^{14}$ m/s². Dans le repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$, avec $\vec{i}$ porté par $\vec{v}_0$ et $\vec{j}$ vers la plaque positive, la projection donne $a_x = 0$ et $a_y = a$. Les deux intégrations successives, avec $v_{0y} = 0$ puis $x_0 = y_0 = 0$, donnent $x = v_0 t$ et $y = \dfrac{1}{2}at^2$. En éliminant le temps par $t = \dfrac{x}{v_0}$, j'obtiens $y = 1{,}25\,x^2$: **la trajectoire est un arc de parabole de sommet O.** Pour $x = \ell = 0{,}080$ m, la déviation vaut $y_1 = 8{,}0 \times 10^{-3}$ m, soit 0,80 cm, inférieure à $\dfrac{d}{2} = 1{,}0$ cm. **Donc l'électron sort du condensateur sans heurter la plaque supérieure.**

Exemple résolu 2 : jusqu'à quelle tension peut-on aller ?

Enoncé. Avec le dispositif précédent (mêmes ℓ, d, v_0), on augmente progressivement la tension U. a) Exprime la condition de non-percussion en fonction de U. b) Calcule la tension maximale admissible.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On repart de l'expression générale de la déviation à la sortie, sans remplacer les valeurs.	$y_1 = \dfrac{e\,U\,\ell^2}{2\,m\,d\,v_0^2}$
On écrit la condition de non-percussion : la particule est entrée à mi-distance, il lui reste une demi-distance à parcourir.	$y_1 < \dfrac{d}{2}$
On remplace y_1 par son expression et on isole U, qui est l'inconnue.	$\dfrac{e\,U\,\ell^2}{2\,m\,d\,v_0^2} < \dfrac{d}{2}$, **soit** $U < \dfrac{m\,d^2\,v_0^2}{e\,\ell^2}$.
On fait l'application numérique avec toutes les grandeurs en unités du système international.	$U < \dfrac{9{,}1 \times 10^{-31} \times (0{,}020)^2 \times 3{,}5 \times 10^{14}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times (0{,}080)^2} \approx 1{,}25 \times 10^{2}$ **V.**

✔ **Vérification :** la tension de 100 V utilisée dans l'exemple précédent est bien inférieure à 125 V, et la déviation trouvée, 0,80 cm, était bien inférieure à 1,0 cm : les deux résultats concordent.

Trois tensions, trois trajectoires

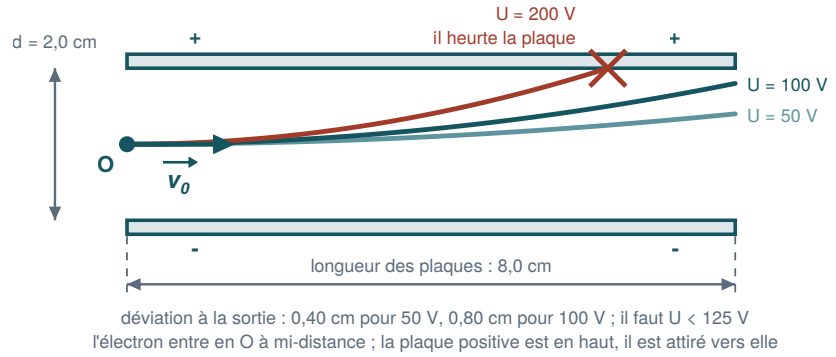


Figure 5 : Trois trajectoires pour trois tensions croissantes. Pour $U = 50$ V l'électron sort largement ; pour $U = 100$ V il frôle la plaque ; pour $U = 200$ V il la heurte avant la sortie.

ATTENTION !

Surveille le **signe de la charge** : pour un électron, $\vec{a}$ est opposé à $\vec{E}$, donc la parabole se tourne vers la plaque **positive**. Ne confonds pas non plus ℓ, la longueur des plaques, avec d, leur écartement. Enfin, $y = \dfrac{a}{2v_0^2}x^2$ n'est valable **qu'entre les plaques**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un électron entre perpendiculairement à un champ uniforme. Ecris ses équations horaires dans le repère habituel, en appelant a l'intensité de son accélération.

Exercice 6. ★★ Reprends l'exemple résolu 1. a) Calcule la durée du trajet entre les plaques, puis la composante v_y de la vitesse à la sortie. b) On porte la tension à $U = 150$ V sans rien changer d'autre. L'électron sort-il encore du condensateur ?

LECON 4 : La déflexion électrique sur un écran, et ses applications

1. Activité de découverte *: Le spot de l'oscilloscope*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : N'ouvre jamais le boîtier d'un oscilloscope ni l'arrière d'un téléviseur : des condensateurs y restent chargés sous plusieurs milliers de volts, même appareil débranché. Toutes les manipulations se font sur la face avant.

MATERIEL

L'oscilloscope du laboratoire, une pile plate de 4,5 V, deux fils de connexion, une règle graduée transparente.

1. Allume l'oscilloscope, coupe le balayage et règle la luminosité pour voir un point lumineux, le **spot**, immobile ; centre-le avec les boutons de position.
2. Applique la pile entre l'entrée verticale et la masse, puis mesure à la règle le déplacement du spot. Inverse ensuite les bornes de la pile : que devient ce déplacement ?
3. Le spot se déplace alors que rien ne le touche. Comment expliquer une déviation de plusieurs centimètres sur l'écran, alors que les plaques ne font que quelques centimètres de long ?
4. Remets le balayage en marche : le spot décrit une ligne horizontale. Qu'est-ce qui, à ton avis, le fait se déplacer de gauche à droite ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le spot se déplace vers le haut ou vers le bas selon le sens de branchement de la pile, d'une quantité qui grandit avec la tension. C'est la **déflexion électrique** : les électrons sont déviés entre les plaques, puis continuent en ligne droite jusqu'à l'écran.

La troisième question contient tout le mécanisme. Entre les plaques, la déviation est minuscule, moins d'un centimètre ; mais à la sortie la vitesse a tourné d'un petit angle, et la particule poursuit **en ligne droite**, sans plus aucune force. Un petit angle multiplié par une grande distance donne un grand déplacement : l'écran joue le rôle d'un amplificateur géométrique, et c'est ce qui rend un oscilloscope si sensible.

Le balayage horizontal, lui, est obtenu par une seconde paire de plaques, verticales, alimentées par une tension en dents de scie qui ramène le spot à gauche dès qu'il atteint la droite. Après la sortie des plaques

le bilan des forces est vide, le mouvement est rectiligne uniforme, et la trajectoire n'est plus une parabole mais la **tangente** à cette parabole au point de sortie.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Après les plaques. Hors du condensateur il n'y a plus de champ, donc plus de force : le mouvement est **rectiligne uniforme**, le long de la tangente à la parabole au point de sortie S.

La propriété de la parabole. Cette tangente coupe l'axe (Ox) au **milieu** du segment parcouru : tout se passe comme si la particule était partie en ligne droite du **centre O' des plaques**. Elle fait avec (Ox) l'angle β tel que

$$\tan\beta = \frac{v_y}{v_0} = \frac{2\,y_1}{\ell}$$

La déflexion électrique. Si l'écran est placé perpendiculairement à (Ox), à la distance D mesurée **du centre O' des plaques à l'écran**, le spot se forme à la distance Y du centre de l'écran, avec

$$\boxed{Y = D\,\tan\beta = \frac{|q|\,U\,\ell\,D}{m\,d\,v_0^2}}$$

Cas du faisceau issu d'un canon. Si la particule a été accélérée sous U_0, alors $mv_0^2 = 2|q|U_0$, et la déflexion se simplifie :

$$Y = \frac{U\,\ell\,D}{2\,d\,U_0} \qquad \text{et} \qquad y_1 = \frac{U\,\ell^2}{4\,d\,U_0}$$

Ces expressions ne contiennent **ni la masse ni la charge** : toutes les particules accélérées sous la même tension sont déviées de la même façon. La **sensibilité** du tube est le quotient $\dfrac{Y}{U} = \dfrac{\ell\,D}{2\,d\,U_0}$, en mètres par volt.

Tension alternative. Si U varie de $-U_m$ à $+U_m$, le spot balaie un **segment de droite** de longueur $2Y_m$.

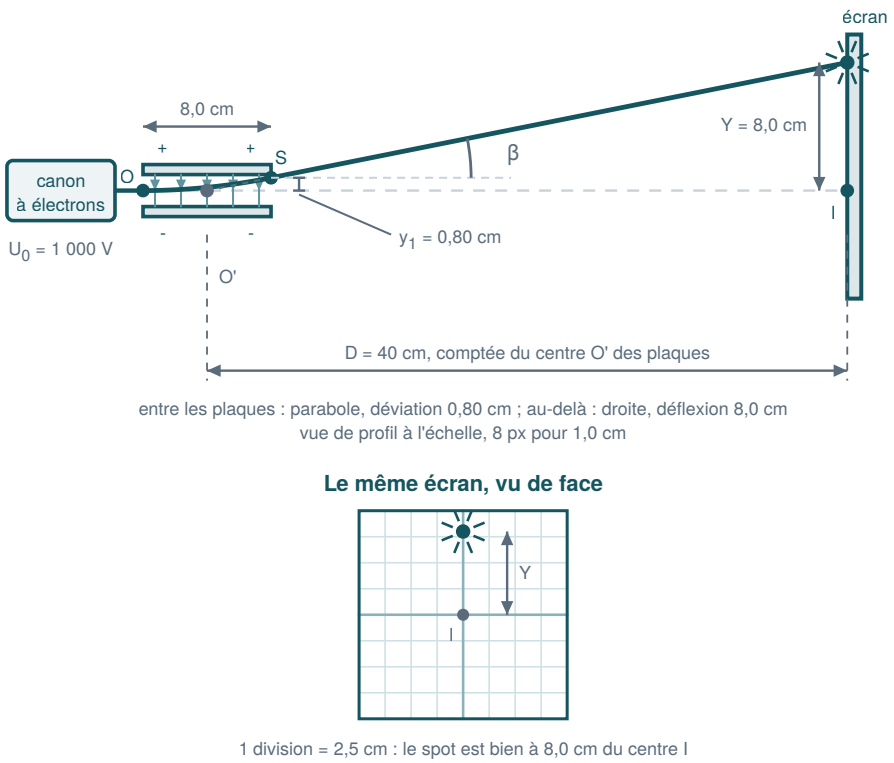


Figure 6 : Le dispositif complet de déviation. Le canon accélère les électrons sous $U_0 = 1\,000$ V ; ils entrent en O avec $v_0 = 1{,}9 \times 10^7$ m/s entre deux plaques de longueur $\ell = 8{,}0$ cm distantes de $d = 2{,}0$ cm sous $U = 100$ V ; la trajectoire est parabolique jusqu'en S, où la déviation vaut $y_1 = 0{,}80$ cm ; elle devient rectiligne au-delà et atteint l'écran, placé à $D = 40$ cm du centre O' des plaques, en un point situé à $Y = 8{,}0$ cm du centre I.

J'INTERPRETE

Observation. On éloigne l'écran d'un tube cathodique sans rien changer d'autre.

Loi ou outil utilisé. La déflexion vaut $Y = D\tan\beta$, où l'angle β ne dépend que de ce qui se passe entre les plaques.

Conclusion. Y est proportionnelle à D : doubler la distance de l'écran double la déflexion, sans toucher aux plaques ni aux tensions. C'est pourquoi les tubes d'oscilloscope sont si longs.

Remarque : d'où se compte la distance D

La tangente à la parabole au point de sortie coupe l'axe (Ox) au milieu des plaques, en O' : c'est une propriété de la parabole, que l'on admet. C'est pourquoi D se compte **du centre des plaques à l'écran**. Si un énoncé donne la distance D' depuis la sortie des plaques, écris $D = D' + \dfrac{\ell}{2}$; s'il la compte depuis l'**entrée** des plaques, retranche $\dfrac{\ell}{2}$. Attention aussi aux lettres : beaucoup d'énoncés notent D la déflexion et L la distance du centre des plaques à l'écran ; lis la figure avant d'utiliser une formule.

METHODE : CALCULER UNE DEFLEXION SUR UN ECRAN

Pour calculer la déflexion d'un faisceau sur un écran, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Reprends les étapes 1 à 6 de la méthode de la leçon 3, calcule y_1 en faisant $x = \ell$ et vérifie la non-percussion. Si la particule heurte une plaque, il n'y a pas de spot.

Etape 2 : Justifie que le mouvement devient rectiligne uniforme au-delà des plaques : plus de champ, donc plus de force.

Etape 3 : Calcule l'angle de sortie par $\tan\beta = \dfrac{2y_1}{\ell}$, ou par $\tan\beta = \dfrac{v_y}{v_0}$.

Etape 4 : Compte D du centre des plaques à l'écran ; si l'énoncé part de la sortie, ajoute $\dfrac{\ell}{2}$; s'il part de l'entrée, retranche-la.

Etape 5 : Calcule $Y = D\tan\beta$, ou directement $Y = \dfrac{U\ell D}{2dU_0}$ pour un faisceau issu d'un canon. Pour une tension alternative d'amplitude U_m, la trace est un segment de longueur $2Y_m$.

Etape 6 : Conclus en donnant Y, après avoir vérifié l'ordre de grandeur : quelques centimètres, pas plusieurs mètres.

Exemple résolu 1 : le spot du tube de la figure 6

Enoncé. Les électrons du dispositif de la figure 6 sortent des plaques avec $y_1 = 0{,}80$ cm, après avoir été accélérés sous $U_0 = 1\,000$ V et déviés par $U = 100$ V ; les plaques ont pour longueur $\ell = 8{,}0$ cm et pour écartement $d = 2{,}0$ cm, et l'écran est à $D = 40$ cm du centre des plaques. a) Calcule l'angle de sortie. b) Calcule la déflexion Y. c) Calcule la sensibilité du tube en millimètres par volt.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Au-delà des plaques le bilan des forces est vide : le mouvement est rectiligne uniforme, le long de la tangente en S.	**Mouvement rectiligne uniforme de S jusqu'à l'écran.**
On calcule l'angle de sortie par la propriété de la parabole, plus rapide que par les vitesses.	$\tan\beta = \dfrac{2y_1}{\ell} = \dfrac{2\times 0{,}80}{8{,}0} = 0{,}20$**, soit** $\beta = 11^\circ$**.**
On calcule la déflexion, en comptant D depuis le centre des plaques, puis on vérifie par la formule directe.	$Y = D\tan\beta = 0{,}40\times 0{,}20 = 8{,}0\times 10^{-2}$ **m ;** $\dfrac{U\ell D}{2dU_0} = \dfrac{100\times 0{,}080\times 0{,}40}{2\times 0{,}020\times 1\,000}$ **donne la même valeur.**
La sensibilité est le quotient de la déflexion par la tension déviatrice.	$\dfrac{Y}{U} = \dfrac{0{,}080}{100} = 8{,}0\times 10^{-4}$ **m/V, soit 0,80 mm/V.**

✔ **Vérification :** 0,80 cm entre les plaques, 8,0 cm sur l'écran : le trajet après les plaques, dix fois plus long que leur demi-longueur, a bien amplifié la déviation d'un facteur dix.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

A la sortie des plaques il n'y a plus de champ, donc plus de force : le mouvement est rectiligne uniforme, le long de la tangente à la parabole en S. Cette tangente coupe l'axe au milieu des plaques, en O', et fait avec lui l'angle β tel que $\tan\beta = \dfrac{2y_1}{\ell} = 0{,}20$, soit $\beta \approx 11^\circ$. L'écran étant à $D = 0{,}40$ m du centre des plaques, $Y = D\tan\beta = 0{,}40 \times 0{,}20$. **Donc le spot se forme à 8,0 cm du centre de l'écran, du côté de la plaque positive**, et la sensibilité du tube vaut 0,80 mm/V.

Exemple résolu 2 : deux isotopes dans le même déviateur

Enoncé. Dans un laboratoire d'analyse, deux ions isotopes du néon, $^{20}\mathrm{Ne}^{+}$ et $^{22}\mathrm{Ne}^{+}$, partent du repos et sont accélérés sous $U_0 = 5{,}0$ kV. *(On prendra pour masses $20\,u$ et $22\,u$, avec $u = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.)* a) Compare leurs énergies cinétiques et leurs vitesses. b) Les deux faisceaux traversent ensuite un condensateur déviateur identique. Peut-on les séparer ainsi ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'énergie acquise ne dépend que de la charge et de la tension : les deux ions portent la même charge $+e$.	$E_c = eU_0 = 8{,}0 \times 10^{-16}$ **J, soit 5,0 keV, pour les deux.**
La vitesse, elle, dépend de la masse : le plus lourd est le plus lent.	$v = \sqrt{\dfrac{2eU_0}{m}}$ **;** $v_{20} = 2{,}2 \times 10^{5}$ **m/s et** $v_{22} = 2{,}1 \times 10^{5}$ **m/s.**
On écrit la déflexion pour un faisceau issu d'un canon : elle ne contient ni m ni q.	$Y = \dfrac{U\,\ell\,D}{2\,d\,U_0}$**, donc** $Y_{20} = Y_{22}$ **: la déviation électrique ne sépare pas les isotopes.**

✔ **Vérification :** l'ion le plus lourd est plus lent, donc il reste plus longtemps dans le champ, mais il est aussi plus difficile à dévier ; les deux effets se compensent exactement.

ATTENTION !

La distance D se compte **du centre des plaques** à l'écran, pas du bord de sortie. Ne prolonge pas la parabole au-delà des plaques : hors du champ, la trajectoire est une **droite**. Ne confonds pas y_1, la déviation à la sortie, avec Y, la déflexion sur l'écran. Vérifie la non-percussion **avant** de calculer Y : si la particule heurte une plaque, il n'y a pas de spot. Souviens-toi enfin que la déflexion d'un faisceau issu d'un canon ne dépend ni de la masse ni de la charge : « séparer deux ions par déviation électrique » est impossible.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Explique en trois phrases pourquoi le mouvement devient rectiligne uniforme après la sortie des plaques.

Exercice 8. ★★ Un tube a pour caractéristiques $\ell = 6{,}0$ cm, $d = 1{,}5$ cm, $D = 30$ cm et $U_0 = 1\,500$ V. Calcule sa sensibilité, en millimètres par volt.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Ecris l'expression de l'accélération d'une particule chargée dans un champ uniforme, le poids étant négligé.

Question 2. Comment justifie-t-on que le poids est négligeable ? Donne l'ordre de grandeur du rapport pour un électron.

Question 3. Quelle est la nature du mouvement quand $\vec{v}_0$ est parallèle à $\vec{E}$? Quand $\vec{v}_0$ lui est perpendiculaire ?

Question 4. Ecris la relation qui donne la vitesse d'une particule accélérée, partant du repos, sous la tension U_0.

Question 5. La vitesse de sortie d'un canon dépend-elle de la distance entre les électrodes ? Justifie en une phrase.

Question 6. Donne la définition de l'électronvolt et sa valeur en joules.

Question 7. Ecris les équations horaires d'une particule entrant perpendiculairement au champ, dans le repère habituel.

Question 8. Ecris l'équation de la trajectoire et donne sa nature.

Question 9. Ecris la condition de non-percussion des plaques.

Question 10. Donne l'expression de la déflexion Y sur un écran, pour un faisceau issu d'un canon de tension U_0, et dis d'où se compte D.

Question 11. Deux isotopes de même charge sont accélérés sous la même tension puis déviés par le même condensateur. Arrivent-ils au même point de l'écran ? Justifie.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre. Sauf indication contraire, on prendra $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg, $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg et $g = 9{,}8$ m/s^2.

Leçon 1 : Le bilan des forces et le vecteur accélération

Exercice 9. ⋆ Recopie et complète. a) La force subie par une charge q dans un champ $\vec{E}$ s'écrit … b) Si $q > 0$, cette force est … à $\vec{E}$. c) Si $q < 0$, elle est … à $\vec{E}$. d) Entre deux armatures distantes de d sous la tension U, le champ a pour intensité … e) L'accélération d'une particule chargée, le poids étant négligé, vaut …

Exercice 10. ⋆ Deux armatures horizontales sont reliées, la supérieure à la borne $+$ d'un générateur, l'inférieure à la borne $-$. a) Dessine $\vec{E}$ entre les armatures. b) Dessine la force subie par un proton placé au milieu, puis celle subie par un électron au même endroit. c) Vers quelle armature chaque particule se dirige-t-elle ?

Exercice 11. ★★ Un électron est placé dans un champ uniforme d'intensité $E = 2{,}0 \times 10^{4}$ V/m. a) Calcule l'intensité de la force électrique qu'il subit. b) Calcule l'intensité de son poids. c) Calcule le rapport des deux et donne son ordre de grandeur. d) Conclus.

Exercice 12. ★★ Un proton est placé dans un champ uniforme d'intensité $E = 1{,}0 \times 10^{5}$ V/m. a) Calcule l'intensité de son accélération. b) Combien de fois cette accélération est-elle plus grande que g ? c) Que penses-tu, au vu de ce résultat, de l'habitude de négliger le poids ?

Leçon 2 : L'accélération et le canon à électrons

Exercice 13. ★ a) Exprime la vitesse v d'une particule de charge q et de masse m, partie du repos et accélérée sous la tension U_0. b) Calcule cette vitesse pour un électron sous $U_0 = 2\,000$ V.

Exercice 14. ★ Effectue les conversions suivantes. a) 500 eV en joules. b) 2,5 keV en joules. c) $3{,}2 \times 10^{-17}$ J en électronvolts. d) $1{,}6 \times 10^{-15}$ J en kiloélectronvolts.

Exercice 15. ★★ Un faisceau d'électrons est accéléré par une tension $U_1 = 500$ V entre une cathode C et une plaque P. a) Représente le champ électrique entre les plaques et détermine la nature du mouvement. b) Calcule la vitesse des électrons lorsqu'ils atteignent la plaque P.

Exercice 16. ★★ Un proton part du repos et est accéléré sous $U_0 = 1{,}0$ kV. a) Calcule son énergie cinétique en joules puis en électronvolts. b) Calcule sa vitesse. c) Compare cette vitesse à celle d'un électron accéléré sous la même tension.

Exercice 17. ★★ On veut qu'un électron atteigne la vitesse $v = 1{,}0 \times 10^{7}$ m/s. a) Exprime la tension accélératrice nécessaire en fonction de m, v et e. b) Calcule-la. c) Cette tension est-elle réalisable avec une alimentation de laboratoire ?

Exercice 18. ★★ *Justification rédigée.* Un élève affirme : « Pour aller plus vite, il suffit de rapprocher la cathode de l'anode, car le champ sera plus intense. » En six lignes appuyées sur le théorème de l'énergie cinétique, dis s'il a raison.

Exercice 19. ★★ **Le vieux téléviseur de l'atelier.** Un réparateur de Ouagadougou démonte un téléviseur dont la plaque signalétique indique une tension d'accélération de 15 kV. a) Calcule la vitesse des électrons à la sortie du canon et compare-la à celle de la lumière. b) Le réparateur affirme qu'un électron met « à peu près un centième de seconde » à traverser le tube, long de 40 cm. Corrige cette affirmation par un calcul.

Exercice 20. ★★★ Un ion calcium Ca^{2+}, de masse $m = 6{,}68 \times 10^{-26}$ kg, part du repos et est accéléré sous $U_0 = 3{,}0$ kV. a) Quelle est sa charge ? b) Calcule son énergie cinétique en joules et en kiloélectronvolts. c) Calcule sa vitesse. d) Compare cette vitesse à celle qu'aurait un ion Ca^{+} sous la même tension.

Leçon 3 : Equations horaires et trajectoire parabolique

Exercice 21. ★ Un électron entre en O avec $\vec{v}_0$ perpendiculaire à un champ uniforme. Dans le repère habituel, écris a) les composantes de $\vec{a}$ et de $\vec{v}$; b) les équations horaires ; c) l'équation de la trajectoire.

Exercice 22. ★★ Une particule de charge q et de masse m entre à mi-distance entre deux plaques de longueur ℓ et d'écartement d, sous la tension U, avec la vitesse v_0. a) Exprime la déviation à la sortie. b) Ecris la condition de non-percussion et déduis-en la tension maximale admissible.

Exercice 23. ★★ Un électron de vitesse $v_0 = 1{,}9 \times 10^7$ m/s entre perpendiculairement à un champ uniforme d'intensité $E = 5{,}0 \times 10^3$ V/m. a) Calcule l'intensité de son accélération. b) Ecris ses équations horaires. c) Etablis l'équation de sa trajectoire. d) Les plaques ont pour longueur $\ell = 8{,}0$ cm et pour écartement $d = 2{,}0$ cm, l'électron entrant à mi-distance. Calcule la déviation à la sortie, puis dis si l'électron heurte une plaque.

Exercice 24. ★★ Un électron sort d'un condensateur déviateur avec une déviation $y_1 = 0{,}80$ cm, les plaques ayant pour longueur $\ell = 8{,}0$ cm. a) Calcule la tangente de l'angle de sortie. b) Calcule cet angle. c) Retrouve la valeur de v_y sachant que $v_0 = 1{,}9 \times 10^7$ m/s.

Exercice 25. ★★ Un faisceau d'électrons pénètre dans un condensateur plan. La tension entre les plaques est $U = 100$ V, la distance entre les plaques est $d = 2{,}5$ cm, et la longueur du condensateur est $L = 0{,}1$ m. *(On prendra $v_0 = 2{,}0 \times 10^7$ m/s.)* a) Détermine l'équation de la trajectoire de l'électron dans le condensateur. b) Calcule les coordonnées de sortie du faisceau au point S.

Exercice 26. ★★★ Montre, en raisonnant sur les forces, que la trajectoire d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme est nécessairement **plane**. Précise quel est ce plan.

Exercice 27. ★★★ Dans un condensateur déviateur, on double la vitesse d'entrée v_0 des particules sans rien changer d'autre. Par quel facteur la déviation y_1 est-elle multipliée ? Justifie sans refaire tout le calcul.

Exercice 28. ★★★ Sur un tube de démonstration, on mesure la déviation y_1 à la sortie des plaques pour plusieurs tensions déviatrices, la tension d'accélération restant fixée à 1 000 V.

U (V)	20	40	60	80	100
y_1 (cm)	0,16	0,32	0,48	0,64	0,80

a) Quelle relation semble lier y_1 et U ? b) Calcule le coefficient de proportionnalité, en cm/V. c) Sachant que $\ell = 8{,}0$ cm et $d = 2{,}0$ cm, vérifie ce coefficient par le calcul. d) Quelle déviation prévois-tu pour $U = 120$ V ? Cette valeur est-elle atteignable ?

Exercice 29. ★★★ Une particule de charge q et de masse m est d'abord accélérée sous la tension U_0, puis déviée par un condensateur de longueur ℓ, d'écartement d et de tension U. Montre que la déviation à la sortie vaut $y_1 = \dfrac{U\,\ell^2}{4\,d\,U_0}$, et commente le fait que ni q ni m n'y figurent.

Leçon 4 : La déflexion électrique et ses applications

Exercice 30. ★ a) Définis la déflexion électrique. b) Donne son expression pour un faisceau issu d'un canon de tension U_0. c) Précise d'où se compte la distance D.

Exercice 31. ★★ Un oscilloscope a pour caractéristiques $\ell = 5{,}0$ cm, $d = 1{,}0$ cm, $D = 25$ cm, $U_0 = 1\,250$ V. a) Calcule sa sensibilité en millimètres par volt. b) Quelle tension déviatrice produit un déplacement du spot de 3,0 cm ?

Exercice 32. ★★ On applique à l'oscilloscope de l'exercice 31 une tension alternative sinusoïdale d'amplitude $U_m = 60$ V, le balayage étant coupé. a) Qu'observe-t-on sur l'écran ? b) Calcule la longueur de la trace.

Exercice 33. ★★ On applique au tube de l'exercice 8 une tension alternative sinusoïdale d'amplitude $U_m = 40$ V, le balayage étant coupé. Quelle est la longueur du segment lumineux observé sur l'écran ?

Exercice 34. ★★ **L'oscilloscope du laboratoire.** Le professeur branche une pile de 4,5 V sur l'entrée verticale, balayage coupé, et le spot monte de 3,6 cm. a) Calcule la sensibilité en millimètres par volt. b) De combien monterait le spot avec une pile de 1,5 V ? c) Que devient sa position si l'on inverse les bornes ? d) Pourquoi ne peut-on pas dépasser une certaine tension d'entrée ?

Exercice 35. ★★ Sur un tube cathodique, on double la tension d'accélération U_0 sans rien changer d'autre. a) Que devient la vitesse v_0 des électrons ? b) Que devient la déflexion Y ? c) Que devient la sensibilité du tube ? d) Conclus sur le réglage à choisir pour un appareil très sensible.

Exercice 36. ★★★ Deux ions isotopes du lithium, $^{6}\mathrm{Li}^{+}$ et $^{7}\mathrm{Li}^{+}$, de masses respectives $6u$ et $7u$ avec $u = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg, partent du repos et sont accélérés sous $U_0 = 2{,}0$ kV. a) Compare leurs énergies cinétiques. b) Calcule leurs vitesses et le rapport de ces vitesses. c) Montre que ce rapport vaut $\sqrt{\dfrac{7}{6}}$. d) Un condensateur déviateur permet-il de les séparer ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 37. ★★ Dans une imprimante à jet d'encre, une gouttelette de masse $m = 1{,}0 \times 10^{-10}$ kg et de charge $q = -1{,}0 \times 10^{-12}$ C arrive à $v_0 = 20$ m/s entre deux électrodes de longueur $\ell = 2{,}0$ cm et d'écartement $d = 1{,}0$ cm, sous $U = 1\,000$ V. *(On prendra $g = 10$ m/s^2.)* a) Compare la force électrique et le poids. b) Poids négligé, calcule l'accélération, la durée du trajet, puis la déviation à la sortie.

Pour aller plus loin

Exercice 38. ★★★ *Tableau de comparaison.* Recopie et complète le tableau suivant, qui met face à face le projectile du chapitre 7 et la particule chargée de ce chapitre.

Elément de comparaison	Projectile	Particule chargée
Force unique	…	…
Expression de l'accélération	…	…
Direction de $\vec{a}$ par rapport à $\vec{v}_0$	…	…
Equation de la trajectoire	…	…
Nature de la trajectoire	…	…
Grandeur qui joue le rôle de g	…	…

Rédige ensuite trois lignes expliquant pourquoi les deux mouvements obéissent à la même équation.

Exercice 39. ★★★ Un électron entre en O avec $v_0 = 1{,}9 \times 10^{7}$ m/s dans un condensateur de longueur $\ell = 8{,}0$ cm, d'écartement $d = 2{,}0$ cm, sous $U = 100$ V, et sort en S avec $y_1 = 0{,}80$ cm. a) Calcule la variation d'énergie cinétique entre O et S par le travail de la force électrique. b) Calcule v_y à la sortie, puis v_S, et vérifie la cohérence des deux résultats. c) La force électrique travaille-t-elle selon (Ox) ? Justifie.

J'écris et j'explique

Exercice 40. ★★ Explique en dix lignes, sans une seule formule, pourquoi le mouvement d'un électron entre deux plaques chargées et celui d'une bille lancée horizontalement du bord d'une table sont « le même problème ».

Exercice 41. ★★ Rédige un paragraphe de dix lignes destiné à un camarade absent, expliquant pourquoi et comment on justifie que le poids d'un électron est négligeable devant la force électrique, et pourquoi cette justification ne vaut pas pour une gouttelette d'encre.

Problèmes à étapes

Exercice 42. ★★★ **Le condensateur et l'écran fluorescent.** Le dispositif étudié dans cet exercice se trouve dans une enceinte où règne un vide très poussé. Des électrons pénètrent avec une vitesse $\vec{v}_0$ horizontale à l'intérieur d'un condensateur plan. Entre les deux plaques horizontales P_1 et P_2 de ce condensateur, séparées par la distance d, est appliquée une tension constante $U = V_{P_1} - V_{P_2} = 140$ V. On admettra que le champ électrostatique uniforme qui en résulte agit sur les électrons sur une distance horizontale ℓ mesurée à partir du point O.

1. Compare les valeurs du poids d'un électron et de la force électrostatique qu'il subit à l'intérieur du condensateur. Que peut-on en conclure ?
2. Montre que la trajectoire d'un de ces électrons à l'intérieur du condensateur est plane et contenue dans le plan (xOy) défini par $\vec{v}_0$ et $\vec{E}$, O étant le point d'entrée. Etablis l'équation de cette trajectoire dans le système d'axes (Ox, Oy) et déduis-en de quelle distance les électrons sont déviés à la sortie du condensateur.
3. Ces électrons forment un spot sur un écran fluorescent (E) placé perpendiculairement à Ox à la distance D du centre C du condensateur. Quelle est la distance de ce spot au centre I de l'écran ?
4. On applique maintenant entre P_1 et P_2 une tension alternative sinusoïdale de tension maximale $U_m = 140$ V. Quelle est la longueur du segment de droite observé sur l'écran ?

Données : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ *C ;* $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ *kg ;* $g = 9{,}81$ *m/s² ;* $v_0 = 30\,000$ *km/s ;* $\ell = 15$ *cm ;* $d = 3$ *cm ;* $D = 20$ *cm.*

Exercice 43. ★★★ **Les protons entre deux plaques carrées.** Deux plaques métalliques carrées (notées A et B), de côté ℓ, sont placées horizontalement et parallèlement l'une à l'autre dans une enceinte où règne un vide poussé. La plaque A est placée au-dessus de la plaque B, à la distance notée d. Un faisceau homocinétique de protons pénètre, entre les plaques A et B, au point O avec une vitesse $\vec{v}_0$ horizontale. Soit e la charge et m la masse d'un proton.

1. Donne la direction et le sens du vecteur champ $\vec{E}$ créé entre les deux plaques pour que le faisceau homocinétique de protons soit dévié vers le haut.
2. Quel est alors le signe de la tension U_{AB} établie entre les plaques A et B ?
3. La trajectoire d'un proton entre O et S se trouve dans le plan contenant le repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$. Etablis, dans ce repère, l'équation de cette trajectoire. Quelle est sa nature ?
4. Les protons sortent du champ au point S et sont reçus en I sur un écran placé perpendiculairement à l'axe (Ox). Quelle est la nature de leur mouvement entre S et I ?

5. Exprime la distance $D = O'I$ en fonction des données, puis calcule-la.

Le point O' est le point où l'axe (Ox) perce l'écran. Données : $U = 4{,}00$ kV ; $\ell = d = 6{,}00$ cm ; $L = 0{,}50$ m, distance du centre des plaques à l'écran ; $m = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $v_0 = 1\,500$ km/s.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« On néglige le poids. » *(sans autre justification)*	La phrase ne vaut rien sans le **calcul du rapport** : il faut écrire $P = mg$, $F = \lvert q\rvert E$, puis $\dfrac{F}{P} \approx 10^{14}$, et conclure.
« Le bilan comporte le poids $\vec{P}$ et la force $\vec{F}$, donc $\vec{a} = \vec{g} + \dfrac{q}{m}\vec{E}$. » *(pour un électron)*	Garder un terme 10^{14} fois plus petit n'est pas de la rigueur, c'est une faute de méthode : pour un électron, on écrit $\vec{a} = \dfrac{q}{m}\vec{E}$.
« L'électron étant chargé, il est attiré par la plaque négative. »	La charge est **négative**, donc la force est opposée à $\vec{E}$: l'électron va vers la plaque **positive**.
« $v = \dfrac{2eU_0}{m}$. »	La racine carrée a été oubliée : $v = \sqrt{\dfrac{2eU_0}{m}}$. L'oubli donne une erreur énorme, de plusieurs ordres de grandeur (un facteur de l'ordre de 10^7 pour un électron sous 1 000 V).
« Les électrons vont plus vite si on rapproche les électrodes. »	Le travail vaut eU_0, indépendant de la distance : seule la **tension** fixe la vitesse.
« Après les plaques, la trajectoire reste parabolique. »	Hors du champ, aucune force ne s'exerce : le mouvement est **rectiligne uniforme**, le long de la tangente en S.
« D est la distance de la sortie des plaques à l'écran. »	D se compte du **centre** des plaques à l'écran, car la droite de sortie passe par ce centre.
« Une énergie de 1 000 V. »	L'électronvolt est une **énergie** : on écrit 1 000 eV, ou $1{,}6 \times 10^{-16}$ J. Le volt est l'unité de tension.
« L'ion le plus lourd est moins dévié, donc on peut séparer les isotopes. »	Pour un faisceau issu d'un canon, $Y = \dfrac{U\ell D}{2dU_0}$ ne contient ni m ni q : les deux isotopes arrivent au **même point**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 2 : L'accélération d'une particule par une tension : le canon à électrons

Exercice 44. ★★ Deux plaques verticales sont soumises à une tension $U_{ES} = U = 200$ V. Ces deux plaques sont séparées par le vide et la distance entre elles vaut $d = 5$ cm. Des électrons pénètrent entre ces plaques à partir d'un trou E, à la vitesse $\vec{v}_0$ horizontale.

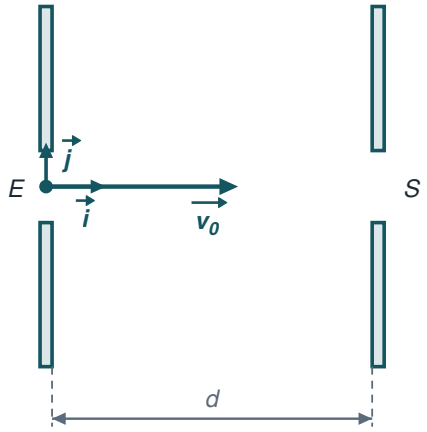


Figure 7 : Les deux plaques verticales, percées des trous E et S ; les électrons entrent en E avec la vitesse $\vec{v}_0$ horizontale.

1. Détermine les équations horaires du mouvement d'un électron à l'intérieur des plaques. Donne la nature de ce mouvement. Justifie.
2. Détermine la valeur de la vitesse d'un électron à la sortie des plaques, en S.
3. Calcule le temps mis par un électron entre E et S.

Données : $v_0 = 10^7$ m/s ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg.

Leçon 3 : La déviation d'une particule : équations horaires et trajectoire parabolique

Exercice 45. ★★

1. Des électrons pénètrent dans l'espace entre deux plaques horizontales et parallèles, face à face, distantes de d et soumises à une tension $U_{PP'} > 0$. Ils passent par le point O, situé à égale distance des plaques, à la vitesse $\vec{v}_0$.

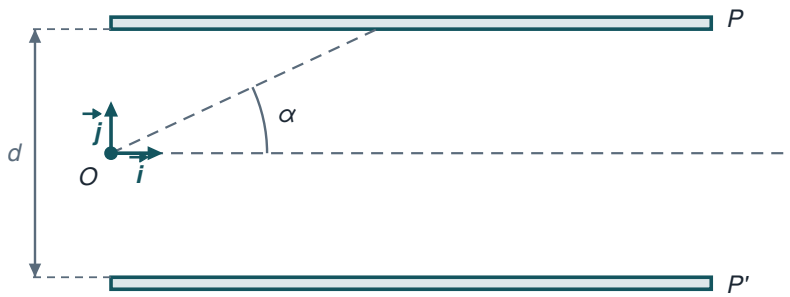


Figure 8 : Les plaques P et P', distantes de d, et le repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$; O est à égale distance des plaques.

Détermine les équations horaires du mouvement et l'équation cartésienne de la trajectoire de chaque électron dans le cas où :

a) $\vec{v}_0 = v_0\vec{i}$;

b) $\vec{v}_0$ forme un angle $\alpha = \left(\vec{i}, \vec{v}_0\right)$.

2. Reprends les mêmes questions 1) a) et 1) b) en considérant que des protons, de masse m_p, sont envoyés entre les plaques.

Exercice 46. ★★★ Un faisceau de particules α, noyaux d'hélium $^4_2\mathrm{He}^{2+}$, de masse m, pénètre en O entre les plaques P et P' d'un condensateur plan ($\ell = 20$ cm ; $d = 10$ cm). Le vecteur vitesse $\vec{v}_0$ fait un angle $\alpha = 25°$ avec l'axe (Ox) ; sa valeur v_0 est égale à $2{,}0 \times 10^5$ m/s. La tension $U_{PP'} = U$ appliquée entre les plaques est égale à $+400$ V. Le champ électrique $\vec{E}$ est uniforme entre les plaques. L'origine du temps, $t = 0$, sera prise lorsque la particule pénètre en O.

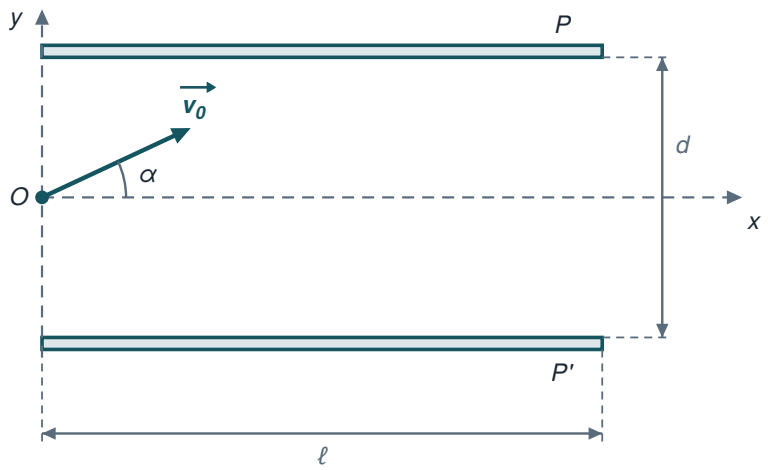


Figure 9 : Les plaques P et P' ; la particule entre en O avec une vitesse $\vec{v}_0$ inclinée de l'angle α sur l'axe (Ox).

Données : $m = 6{,}68 \times 10^{-27}$ *kg ;* $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ *C.*

1. Complète le tableau en donnant l'expression littérale des différentes grandeurs en fonction de U, d, e, m, α et v_0.

	Axe (Ox)	Axe (Oy)
Champ électrique	$E_x = \ldots$	$E_y = \ldots$
Force électrique	$F_x = \ldots$	$F_y = \ldots$
Accélération	$a_x = \ldots$	$a_y = \ldots$
Vitesse initiale	$v_{0x} = \ldots$	$v_{0y} = \ldots$

2. Calcule les valeurs numériques des grandeurs du tableau précédent en précisant les unités.
3. Les équations horaires de la trajectoire s'écrivent : $x = (v_0 \cos\alpha)t$; $y = -\dfrac{eU}{md}t^2 + (v_0 \sin\alpha)t$.

a) Vérifie que cette solution correspond aux conditions initiales.

b) Retrouve l'équation de la trajectoire.

c) On pose $y = Ax^2 + Bx$, avec x et y en mètres. Détermine les valeurs numériques de A et de B.

d) Calcule la valeur numérique maximale de y. La particule α frappe-t-elle l'armature P ?

e) Calcule la valeur de l'ordonnée y_S du point S de sortie du champ électrique.

Exercice 47. ★★★ Les armatures A et B d'un condensateur plan sont distantes de $d = 1$ cm ; leur longueur est $\ell = 1$ cm. La tension appliquée est $U = U_{AB} > 0$. On envoie au milieu O de la face d'entrée un faisceau d'électrons à la vitesse $v_0 = 5 \times 10^6$ m/s, inclinée d'un angle $\alpha = 20°$ (figure 10).

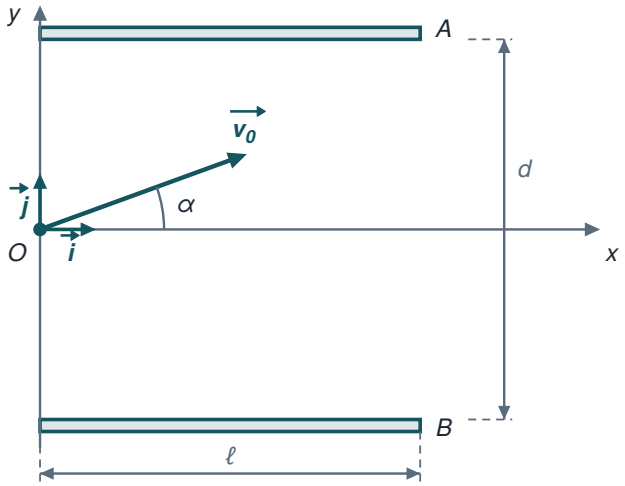


Figure 10 : Le faisceau d'électrons entre au milieu O de la face d'entrée, sous l'angle α avec l'axe (Ox).

1. a) Détermine les équations horaires du mouvement d'un électron.

b) Déduis-en, dans le repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$, l'équation cartésienne de la trajectoire des électrons.

2. Détermine en fonction de U les coordonnées du point de sortie S.
3. a) Calcule la valeur maximale U_0 de U permettant la sortie du faisceau.

b) Détermine, lorsque $U = U_0$, la déviation angulaire β des électrons à la sortie du condensateur ($x = \ell$).

Données : pour l'électron, $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg ; $q = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Exercice 48. ★★★ Un condensateur plan est constitué de deux plaques métalliques parallèles rectangulaires horizontales A et B, de longueur L et séparées par une distance d. On raisonnera dans le repère orthonormé direct $\left(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$. Le point O est équidistant des deux plaques.

Un faisceau homocinétique de protons, émis en C à la vitesse nulle, est accéléré entre les points C et D, situés dans le plan $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$. Il pénètre en O, en formant l'angle α avec $\vec{i}$, dans le champ électrique supposé uniforme $\vec{E}$ du condensateur.

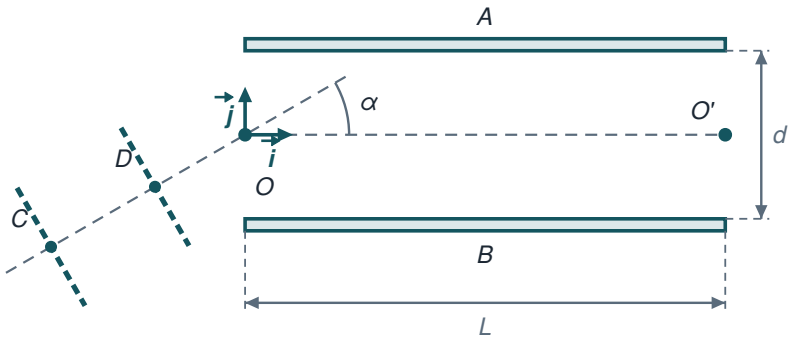


Figure 11 : Les grilles accélératrices C et D, puis le condensateur formé des plaques A et B ; le faisceau entre en O sous l'angle α.

1. a) Indique, en le justifiant, le signe de $V_D - V_C$.

b) Exprime, en fonction de $U = |V_D - V_C|$, la vitesse v_0 de pénétration dans le champ électrique uniforme.

c) Calcule numériquement la valeur de v_0. On donne : $U = 1\,000$ V ; masse du proton : $m_p = 1{,}6 \times 10^{-27}$ kg ; charge électrique élémentaire : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

2. a) Indique, en le justifiant, le signe de $V_A - V_B$ pour que le faisceau de protons puisse passer par le point $O'\,(L, 0, 0)$.

b) Etablis l'équation de la trajectoire des protons dans le repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$, en fonction de U, $U' = |V_A - V_B|$, α et d.

c) Quelle est la nature du mouvement des protons ?

d) Calcule la valeur numérique de U' qui permet de réaliser la sortie en O' pour $\alpha = 30°$, $L = 20$ cm et $d = 7$ cm.

3. Dans le cas où la tension U' a la valeur calculée précédemment, détermine à quelle distance minimale du plateau supérieur passe le faisceau de protons.

N.B. : toute l'expérience a lieu dans le vide et l'on négligera les forces de pesanteur.

Exercice 49. ★★★ Un condensateur plan est constitué de deux plaques métalliques parallèles rectangulaires, horizontales P et P', de longueur L et séparées par une distance d. Le point O est à égale distance des deux plaques. On raisonnera dans le repère orthonormé $\mathcal{R}\left(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$, le vecteur $\vec{k}$ étant orthogonal au plan de la figure.

Un faisceau homocinétique d'ions sodium Na^{+}, émis par une chambre d'ionisation, traverse une plaque A avec une vitesse négligeable. Ce faisceau est accéléré entre les plaques A et B, situées dans le plan $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$, grâce à une tension $U = |V_B - V_A|$. Il pénètre en O, en formant un angle α avec $\vec{i}$, dans le champ électrique uniforme $\vec{E}$ du condensateur. On désigne par m la masse de chaque ion sodium.

N.B. : l'expérience a lieu dans le vide et le poids des ions est négligeable.

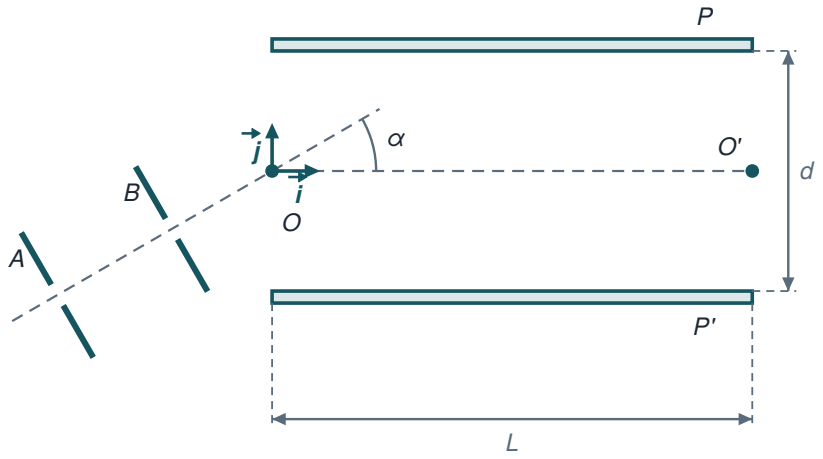


Figure 12 : Les plaques accélératrices A et B, puis le condensateur formé des plaques P et P' ; le faisceau d'ions entre en O sous l'angle α.

Données : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $U = 10^3$ V et $m = 3{,}84 \times 10^{-26}$ kg.

1. a) Justifie que la tension $V_B - V_A$ est de signe négatif.

b) Justifie qu'après avoir traversé la plaque B, chaque ion est animé d'un mouvement rectiligne uniforme jusqu'au point d'entrée O dans le condensateur. Compare la vitesse de l'ion au niveau de la plaque B et celle en O.

c) Montre que la vitesse de pénétration des ions dans le champ électrique uniforme s'exprime sous la forme $v_0 = \sqrt{\dfrac{2eU}{m}}$.

2. La tension $U' = |V_P - V_{P'}|$ établie entre les plaques du condensateur est telle que le faisceau d'ions passe par le point $O'\,(x_{O'} = L ; y_{O'} = 0 ; z_{O'} = 0)$.

a) Justifie que la tension $V_P - V_{P'}$ est de signe positif.

b) Donne la direction et le sens du vecteur champ électrique uniforme.

c) Etablis l'équation cartésienne de la trajectoire des ions en fonction de U, U', α et d, l'origine de l'espace étant le point O et celle des dates l'instant de passage de l'ion au point O. Donne la nature de cette trajectoire.

d) Etablis l'expression de la tension U', puis calcule sa valeur numérique sachant que $\alpha = 30°$, $L = 20$ cm et $d = 10$ cm.

3. Détermine à quelle distance minimale D de la plaque P passe le faisceau d'ions.

Leçon 4 : La déflexion électrique sur un écran, et ses applications

Exercice 50. ★★ On considère les plaques horizontales de déviation d'un oscilloscope.

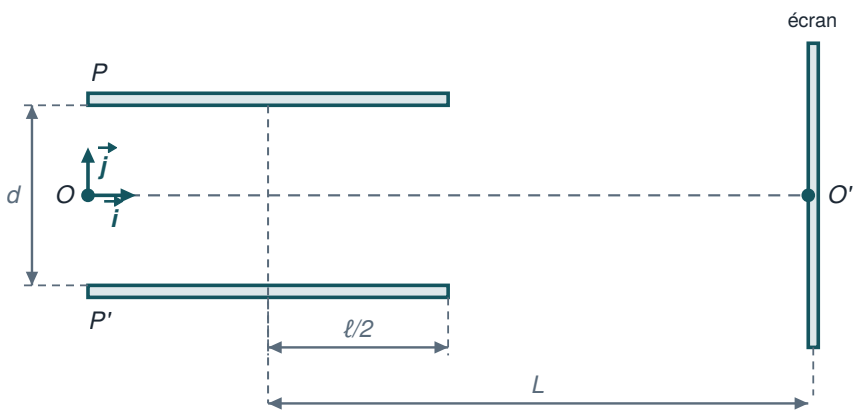


Figure 13 : Les plaques de déviation P et P' d'un oscilloscope et l'écran ; L est la distance du milieu des plaques à l'écran.

Les électrons, de poids négligeable, pénétrant au point O à la vitesse $\vec{v}_0 = v_0\vec{i}$, sont déviés quand on a relié la borne $+$ d'une batterie de 12 V à la plaque P' et sa borne $-$ à la plaque P.

Données : $d = 10$ *cm ;* $\ell = 20$ *cm ;* $L = 30$ *cm ;* $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ *C ;* $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ *kg ;* $v_0 = 4 \times 10^{6}$ *m/s.*

1. Donne la valeur de la tension $U_{PP'}$.
2. Détermine le sens, la direction et la valeur du champ $\vec{E}$ créé entre les deux plaques.
3. Etablis les équations horaires du mouvement et l'équation cartésienne de la trajectoire d'un électron entre les deux plaques.
4. A la sortie de l'espace délimité par les plaques, les électrons ne sont plus soumis à un champ électrique. Ils frappent l'écran en un point C.

a) Donne la nature du mouvement de chaque électron.

b) Détermine les équations horaires du mouvement d'un électron.

5. Etablis l'expression de la tension $U_{P'P}$ en fonction de $D = O'C$, e, m_e, ℓ, L, d et v_0. Déduis-en la valeur de D.

Exercice 51. ★★★ Des électrons sont émis par une cathode C avec une vitesse initiale nulle. Ils sont alors accélérés sous une différence de potentiel U et ils arrivent en P avec une vitesse $\vec{v}_0$ parallèle à (Ox). Le poids des électrons a un effet négligeable.

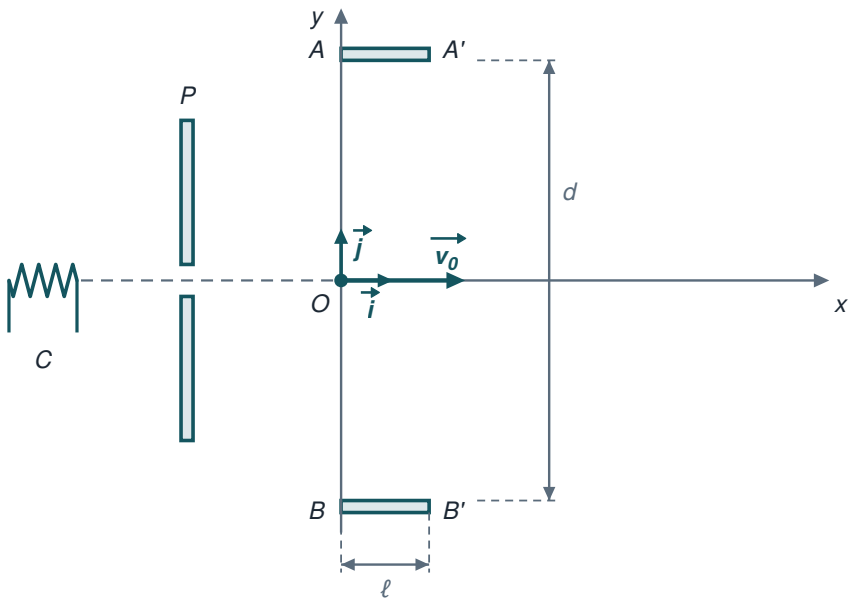


Figure 14 : Le canon à électrons (cathode C, plaque P), puis le condensateur formé des armatures AA' et BB'.

1. Détermine l'expression de la valeur de la vitesse $\vec{v}_0$ des électrons en P en fonction de U, de leur masse m et de la charge élémentaire e.

Les électrons venant de P pénètrent en O avec la vitesse $\vec{v}_0$ à l'intérieur d'un condensateur plan constitué de deux armatures planes AA' et BB', parallèles à Ox et perpendiculaires à Oy. On désigne par ℓ la longueur des armatures et par d leur écartement. On applique entre AA' et BB' une différence de potentiel U' et l'on suppose que les effets de bord sont négligeables : si $x < 0$ ou $x > \ell$, le champ électrique est nul ; si $0 \leq x \leq \ell$, le champ électrique est uniforme. Soit $\vec{F}$ la force électrostatique qui s'exerce sur un électron lorsqu'il se trouve à l'intérieur du condensateur.

2. Exprime le vecteur $\vec{F}$ dans la base orthonormée $\left(\vec{i}, \vec{j}\right)$ en fonction de U', d et e. Le potentiel de AA' est supérieur à celui de BB' et U' est une grandeur positive.
3. x et y étant les coordonnées d'un électron dans le repère xOy, détermine l'expression de y en fonction de U', e, d, x, m et v_0 pour $0 \leq x \leq \ell$.
4. Donne l'expression de y en fonction de U, U', d et x.
5. Calcule la déviation angulaire des électrons à la sortie du condensateur ($x = \ell$).

Données : $U = 500$ V ; $U' = 100$ V ; $\ell = 0{,}1$ m ; $d = 0{,}5$ m.

Exercice 52. ★★★ Le dispositif étudié dans cet exercice se trouve dans une enceinte où règne le vide. Les données numériques se trouvent en fin d'énoncé.

Des électrons pénètrent avec une vitesse $\vec{v}_0$ horizontale à l'intérieur d'un condensateur plan. Entre les plaques horizontales P_1 et P_2 de ce condensateur, séparées par la distance d, est appliquée une tension

constante $U = V_{P_1} - V_{P_2} = 141$ V. On admettra que le champ électrostatique uniforme qui en résulte agit sur les électrons sur une distance horizontale ℓ mesurée à partir du point O.

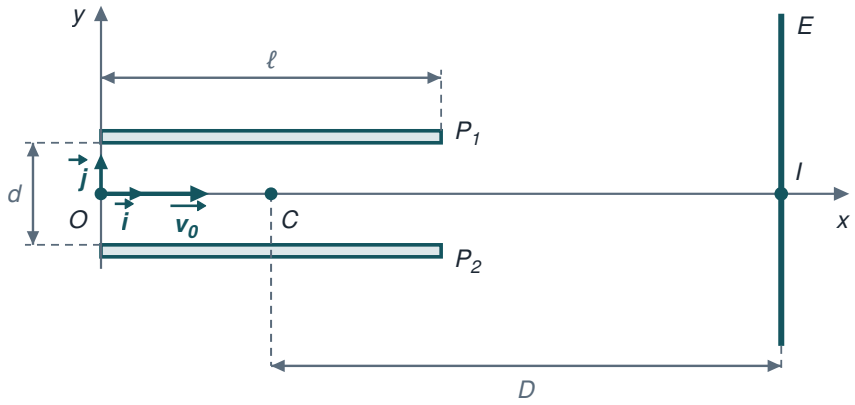


Figure 15 : Le condensateur formé des plaques P_1 et P_2, de centre C, et l'écran fluorescent placé à la distance D de C.

1. Compare les valeurs du poids d'un électron et de la force électrostatique qu'il subit. Que peut-on en conclure ?
2. a) Etablis les équations horaires du mouvement de l'électron.

b) Déduis-en que la trajectoire d'un électron à l'intérieur du condensateur est plane.

c) Etablis l'équation de cette trajectoire dans le système d'axes (Ox, Oy) et déduis-en de quelle distance verticale les électrons sont déviés à la sortie du condensateur.

3. Ces électrons forment un spot sur un écran fluorescent E placé perpendiculairement à Ox, à la distance D du centre C du condensateur. Quelle est la distance de ce spot au centre I de l'écran ?

Données : masse de l'électron $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg ; charge $-e = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $g = 9{,}8$ m/s^2 ; $d = 3$ cm ; $\ell = 10$ cm ; $D = 15$ cm ; vitesse initiale des électrons : $v_0 = 2 \times 10^4$ km/s.

Exercice 53. ★★★ Dans tout le problème, on négligera l'action de la pesanteur.

Un électron arrive en O, à une vitesse $\vec{v}_0$, entre les armatures AA' et BB' d'un condensateur plan. Le point O est à mi-distance des armatures et le vecteur $\vec{v}_0$ est parallèle à celles-ci (figure 16). Ces armatures ont pour longueur ℓ et la distance qui les sépare est d. On leur applique une tension $U_{BA} = U > 0$. Un écran fluorescent est placé perpendiculairement aux armatures à une distance D de O. Le point H est la

projection orthogonale de O sur l'écran. Le champ électrique est supposé uniforme dans le volume délimité par les deux plaques.

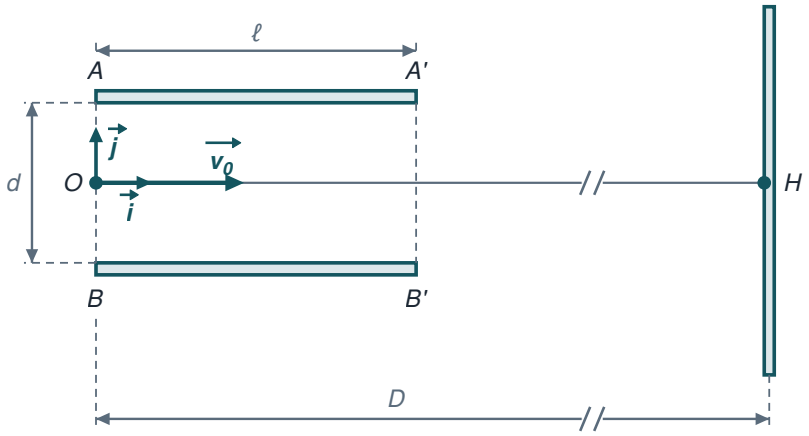


Figure 16 : Le condensateur formé des armatures AA' et BB', et l'écran placé à la distance D de O.

Données : $v_0 = 1{,}3 \times 10^7$ m/s ; $\ell = 4$ cm ; $d = 2$ cm ; $D = 52$ cm ; $U = 50$ V ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; masse de l'électron : $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg.

1. a) Etablis les équations horaires du mouvement de l'électron.

b) Déduis-en l'équation cartésienne de la trajectoire de l'électron entre O et le point de sortie S du champ.

2. On peut régler la tension U. Quelle valeur maximale de U doit-on choisir pour que l'électron sorte effectivement du condensateur sans être intercepté par l'une des armatures ?
3. a) Quelle est la nature du mouvement de l'électron à partir de sa sortie jusqu'au point d'impact M ?

b) Détermine l'ordonnée y du point d'impact M.

c) Calcule l'angle de déflexion β.

4. La tension U est à nouveau fixée à 50 V ; le vecteur vitesse $\vec{v}_0$ est à présent incliné par rapport à l'horizontale d'un angle α et dirigé vers le haut. Détermine la valeur numérique de α pour que l'électron sorte du condensateur avec un vecteur vitesse parallèle à l'axe (OH).

Exercice 54. ★★★ L'expérience a lieu sous vide ; les forces de frottement et celles de pesanteur sont toutes négligeables.

Une chambre d'ionisation produit des ions $^6\mathrm{Li}^+$ et $^7\mathrm{Li}^+$ de masses respectives m_1 et m_2. Ces ions pénètrent en O_1 avec une vitesse initiale nulle, entre deux plaques C et B verticales. Entre ces plaques, ces ions sont soumis à un champ électrique uniforme $\vec{E}_0$ colinéaire au vecteur unitaire $\vec{i}$ et créé par une tension $U_0 = |V_C - V_B| = 10^4$ V. Les ions sortent de ce champ en O_2 avec les vitesses respectives v_1 et v_2.

Pour l'étude du mouvement de chaque ion, on considérera le point O comme origine de l'espace et l'instant de passage de l'ion en O comme origine des dates. On raisonnera toujours dans le repère $\mathcal{R}\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

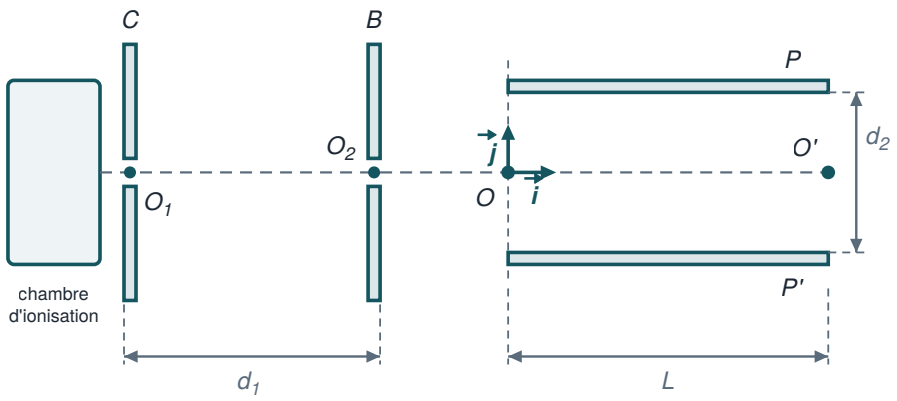


Figure 17 : La chambre d'ionisation, les plaques accélératrices C et B, puis le condensateur formé des plaques P et P'.

1. a) Donne les caractéristiques (direction, sens et norme) de $\vec{E}_0$ et justifie que la tension $V_C - V_B$ est de signe positif.

b) Etablis l'expression de v_1 en fonction de U_0, e et m_1, puis calcule sa valeur.

c) Montre qu'en O_2, les ions $^6\text{Li}^+$ et $^7\text{Li}^+$ ont la même énergie cinétique. Déduis-en la vitesse v_2 de l'isotope $^7\text{Li}^+$ en O_2.

2. Justifie que le mouvement de chaque isotope est rectiligne uniforme entre les points O_2 et O.
3. Arrivés en O, les isotopes pénètrent entre les plaques P et P', qui créent un champ uniforme $\vec{E}$. La tension $V_P - V_{P'}$ est positive, constante et notée U.

a) Détermine l'équation $y = f(x)$ de la trajectoire de chaque isotope entre P et P' en fonction de U, d_2 et U_0.

b) Dis pourquoi ce dispositif ne permet pas de séparer ces isotopes.

4. Chaque isotope sort du champ électrique $\vec{E}$ en un point S situé à 2 cm de la plaque P'.

a) Calcule la tension U.

b) Calcule la date t_S de sortie de l'isotope $^6\text{Li}^+$ ainsi que sa vitesse de sortie.

c) Etablis l'équation de la trajectoire de l'isotope $^6\text{Li}^+$ après sa sortie.

d) L'écran étant placé à la distance $d_3 = 15$ cm de la sortie des plaques, calcule l'ordonnée du point d'impact I de l'isotope $^6\text{Li}^+$ sur l'écran.

Données : $M\left(^A\text{Li}^+\right) = A \times 10^{-3}$ kg/mol ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $\mathcal{N}_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; $d_1 = 8$ cm ; $d_2 = 5$ cm et $L = 10$ cm.

Exercices de synthèse

Exercice 55. ★★★ L'espace est assimilable au vide. On négligera les forces de pesanteur et de frottement.

Données : la masse d'un proton est $m = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg et sa charge $q = e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

1. Des protons émis à des vitesses négligeables sont accélérés par une tension $U_1 = 400$ V. Etablis, en fonction de m, e et U_1, la vitesse v_1 prise par chaque proton. Calcule sa valeur.
2. Les protons, animés de la vitesse v_1, entrent en O dans un espace où règne un champ électrique uniforme $\vec{E}$ créé par une tension $U_2 = V_{G'} - V_G = 200$ V appliquée entre deux grilles G et G' planes et parallèles. Le vecteur vitesse $\vec{v}_1$ est contenu dans le plan orthonormé $\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$ représenté sur la figure 18 et fait un angle α avec $\vec{j}$.

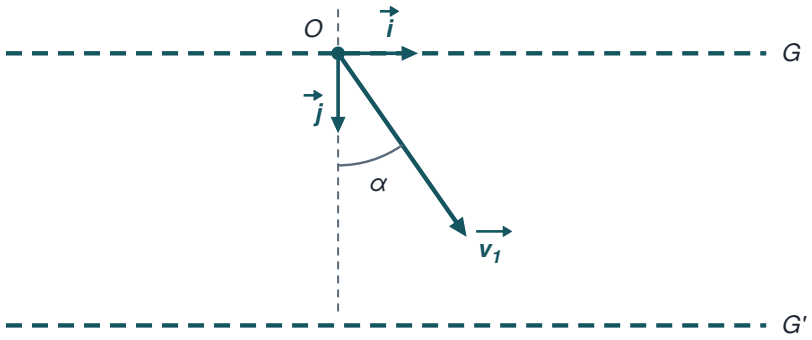


Figure 18 : Les grilles G et G' ; les protons entrent en O avec la vitesse $\vec{v}_1$, qui fait l'angle α avec $\vec{j}$.

Les protons traversent la grille G' avec un vecteur vitesse $\vec{v}_2$ faisant un angle β avec $\vec{j}$. Les tensions U_1 et U_2 sont maintenues constantes et l'on fait varier l'angle α. Pour chaque valeur de l'angle α, on mesure la valeur de l'angle β correspondant. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous.

α (en °)	10	20	30	40	45
β (en °)	14,2	29	45	65,5	90
$\dfrac{\sin\alpha}{\sin\beta}$					

a) Dis si le mouvement des protons entre les deux grilles est accéléré ou retardé. Justifie sans faire de calculs.

b) Reproduis puis complète le tableau ci-dessus. Dis ce qu'on remarque.

3. On veut, par une étude théorique, vérifier les résultats expérimentaux précédents.

a) Etablis, en fonction de e, m, U_1 et U_2, l'expression de la valeur v_2 du vecteur vitesse $\vec{v}_2$.

b) Montre que la coordonnée suivant $\vec{i}$ du vecteur vitesse est constante au cours du mouvement entre les grilles.

c) De ce qui précède, déduis une relation entre v_1, v_2, α et β.

d) Etablis l'expression du rapport $\dfrac{\sin\alpha}{\sin\beta}$ en fonction de U_1 et U_2. Calcule la valeur de ce rapport, puis compare-la avec la valeur expérimentale.

Exercice 56. ★★★ Deux plaques métalliques verticales (A) et (B) sont placées dans le vide à une distance d l'une de l'autre et soumises à une tension $V_A - V_B = U_{AB}$ positive. La hauteur des plaques est ℓ. Entre les plaques se superposent deux champs : le champ de pesanteur $\vec{g}$, supposé uniforme, et un champ électrique uniforme $\vec{E}$. Une petite sphère M ponctuelle, de masse m, pesante, portant une charge électrique positive q, est abandonnée sans vitesse initiale à l'instant $t = 0$ en un point M_0 dont les coordonnées dans le système d'axes $\left(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{Oy}\right)$ sont $x_0 = \dfrac{d}{2}$; $y_0 = \ell$.

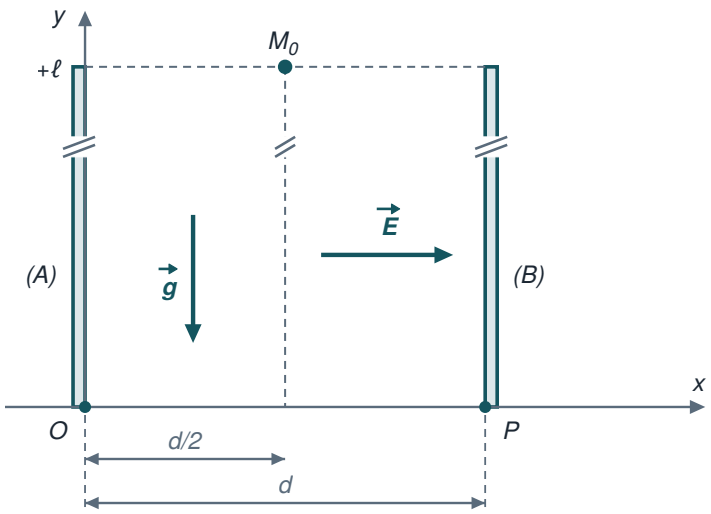


Figure 19 : Les plaques verticales (A) et (B) et le point de départ M_0 de la sphère.

1. Trouve les deux forces qui agissent sur la petite sphère. Montre qu'elle reste dans le plan de la figure xOy.
2. Déduis-en les coordonnées sur les axes Ox et Oy du vecteur accélération $\vec{a}$ du mouvement de la sphère.
3. Détermine, en fonction du temps, les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{v}$ ainsi que celles du vecteur position $\overrightarrow{OM}$. Ecris l'équation de la trajectoire. Quelle est sa nature ?
4. Calcule la date d'arrivée de la charge dans le plan horizontal passant par O.
5. Quelle valeur doit-on donner à U_{AB} pour que la trajectoire de la charge passe par le point P de coordonnées $(d, 0)$?

Données : $d = 4$ *cm* ; $\ell = 1$ *m* ; $\dfrac{q}{m} = 10^{-6}$ *C/kg* ; $g = 10$ *m/s*^{2}.

Exercice 57. ★★★ Dans l'exercice, on prendra $g = 9{,}8$ m/s^2.

1. Une petite sphère A, supposée ponctuelle, de masse m, tombe en chute libre d'une hauteur h, sans vitesse initiale, sous l'action de son poids. Etablis l'expression littérale de la vitesse de la sphère après une chute de hauteur h. Calcule sa valeur. On donne $m = 5$ g ; $h = 0{,}5$ m.

2. La sphère A porte une charge électrique q. On superpose au champ de pesanteur un champ électrostatique uniforme caractérisé par un vecteur $\vec{E}$ horizontal, de même direction et de même sens que l'axe Ox représenté sur la figure 20.

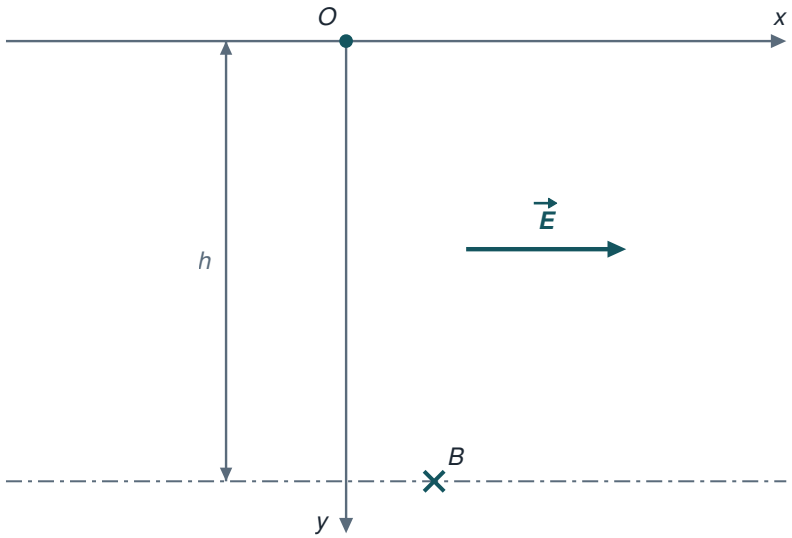


Figure 20 : Le point de départ O, le champ $\vec{E}$ et le point d'arrivée B, à la profondeur h sous O.

La sphère A est abandonnée sans vitesse initiale en un point O de l'espace où agissent les deux champs. Elle arrive au point B comme indiqué sur la figure 20.

a) Quel est le signe de la charge portée par la sphère A ? Justifie.

b) Etablis l'équation de sa trajectoire dans le repère (Ox, Oy). Quelle est la nature de son mouvement ?

3. Trouve les coordonnées du point d'arrivée B de la sphère après une chute de dénivellation verticale h, mesurée à partir de O. On donnera l'expression littérale de ces coordonnées et on calculera leurs valeurs dans le cas où : valeur absolue de la charge de la sphère $|q| = 4 \times 10^{-7}$ C ; intensité du champ électrostatique $E = 10^4$ V/m ; hauteur de chute $h = 0{,}5$ m.
4. Donne les caractéristiques du vecteur vitesse $\vec{v}$ au point B : direction (par rapport à la verticale), sens, norme.

Exercice 58. ★★★ Un solide S ponctuel de masse $m = 2$ g est lancé de l'origine O d'un repère galiléen d'axes (Ox, Oy) à la date $t = 0$ avec une vitesse initiale faisant un angle β avec l'horizontale (voir la figure 21). Dans toutes les expériences, la valeur de $\vec{v}_0$ restera constante et égale à 2 m/s, l'angle β prenant, lui, des valeurs différentes.

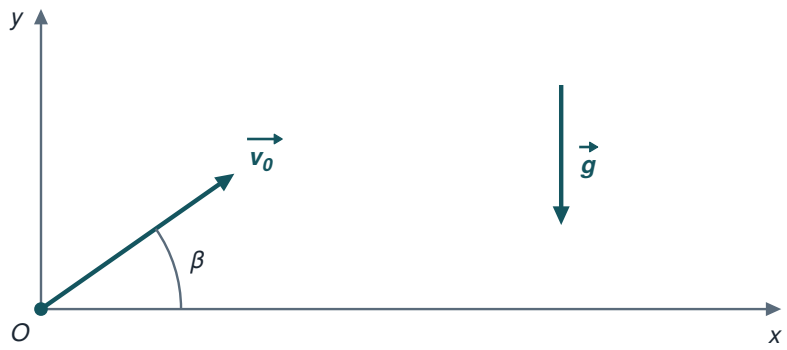


Figure 21 : Le solide S est lancé de O avec une vitesse $\vec{v}_0$ qui fait l'angle β avec l'horizontale.

1. Le solide S non chargé est soumis à la seule action du champ de pesanteur caractérisé par un vecteur $\vec{g}$ tel que $g = 10$ m/s^2.

a) Etablis les équations horaires du mouvement de S.

b) Lorsque $\beta = 90^\circ$, calcule l'ordonnée y_M du sommet M de la trajectoire.

c) Lorsque $\beta = 45^\circ$, montre que l'ordonnée $y_{M'} = \dfrac{1}{2} y_M$ et donne les coordonnées de M'.

2. On suppose que β prend la valeur nulle et que S porte maintenant une charge électrique q. On superpose au champ de pesanteur un champ électrique $\vec{E}$ uniforme et constant.

a) Lorsque $q = -2 \times 10^{-6}$ C, le mouvement du solide est rectiligne et uniforme. Déduis-en les caractéristiques de $\vec{E}$.

b) Lorsque $q = -6 \times 10^{-6}$ C, établis l'équation de la trajectoire de S et montre qu'elle passe par le point M' défini précédemment.

Exercice 59. ★★★ On prendra $g = 10$ m/s^2. Une sphère conductrice M, assimilable à un point matériel de masse $m = 2$ g et portant une charge q positive, est fixée à une extrémité d'un fil isolant, inextensible, de masse négligeable et de longueur $\ell = 10$ cm. L'autre extrémité du fil est fixée en un point O situé à 5 cm au-dessous de l'armature supérieure A. Ce pendule ainsi constitué est placé entre deux armatures métalliques A et B, planes et horizontales, distantes de $d = 20$ cm. On applique entre les deux armatures une tension $U_{AB} = 2\,000$ V créant entre A et B un champ électrique uniforme $\vec{E}$.

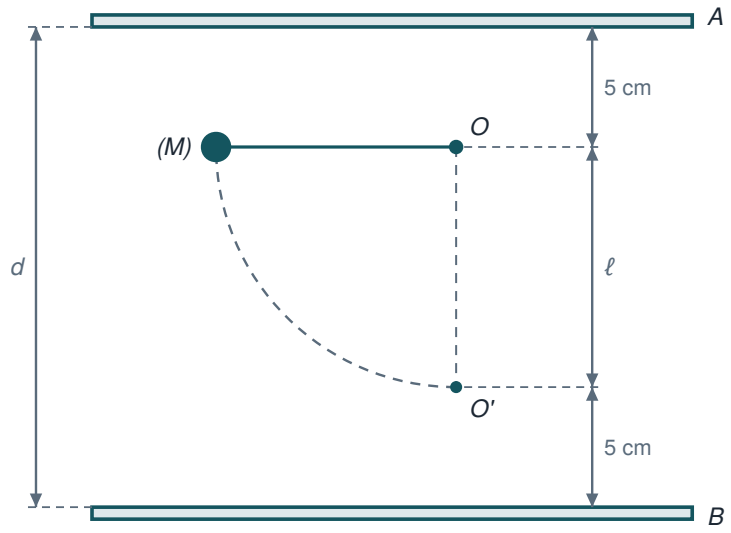


Figure 22 : Le pendule entre les armatures horizontales A et B, écarté de 90° de la verticale.

1. Donne les caractéristiques de la force électrostatique et de la force de pesanteur qui s'exercent sur la sphère M.
2. La sphère porte une charge électrique $q = 0{,}2 \times 10^{-6}$ C. Le pendule est écarté d'un angle $\alpha = 90^\circ$ et abandonné sans vitesse initiale. Détermine la vitesse de la sphère M et la tension du fil au passage à la verticale en O'.
3. Au passage à la verticale, le fil casse. Détermine l'équation et la nature de la trajectoire de M après la rupture du fil. Quelle est la durée du mouvement au moment où M touche l'armature B ?

Exercice 60. ★★★ On prendra $g = 10$ m/s^2.

1. Une bille supposée ponctuelle, de masse $m = 500$ g, est lâchée sans vitesse initiale du sommet A d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 20^\circ$ par rapport à l'horizontale. Les frottements sont négligés. On donne $AB = \ell' = 1$ m. Détermine la vitesse v_B de la bille en B.
2. En réalité, les frottements existent et la bille, lâchée du sommet A du plan incliné sans vitesse initiale, arrive en B avec la vitesse $V_1 = 2$ m/s.

a) Montre que l'expression de la force de frottement vérifie la relation $f = m\left(g\sin\alpha - \dfrac{V_1^2}{2\ell'}\right)$.

b) Calcule la valeur de la force de frottement f.

3. Arrivée en B avec la vitesse V_1, la bille est assimilée à une particule de charge $q = -4 \times 10^{-7}$ C. Elle est soumise alors simultanément à l'action du champ de pesanteur $\vec{g}$ et du champ électrique $\vec{E}$ régnant entre les deux plaques parallèles et verticales P_1 et P_2.

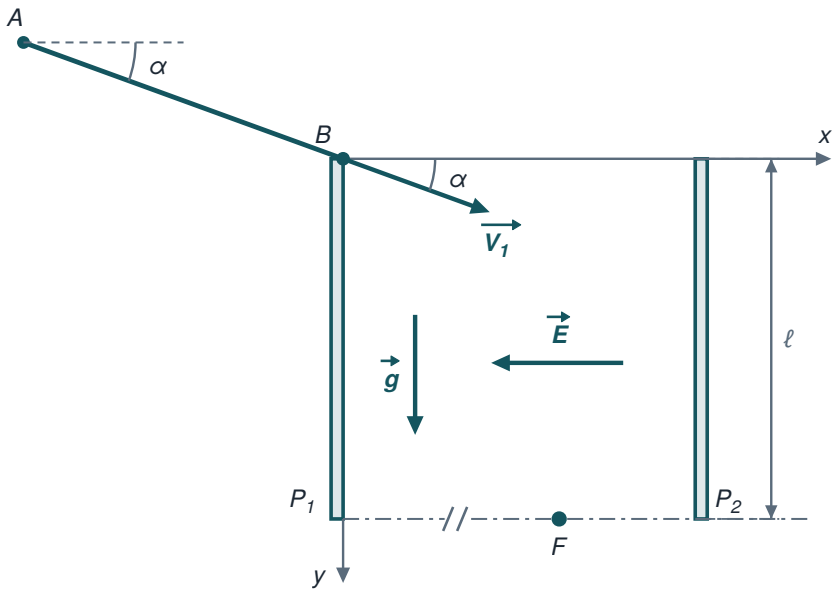


Figure 23 : Le plan incliné AB, puis les plaques verticales P_1 et P_2 ; le point F est au bas des plaques.

a) Etablis les équations horaires du mouvement de la particule dans le repère $(Bx; By)$ (voir la figure 23).

b) Sachant que la hauteur des plaques est $\ell = 20$ cm, détermine le temps mis par la particule pour arriver en F.

c) Sachant que $E = 10^5$ V/m, détermine la distance d séparant le point F de la plaque P_1.

d) Détermine la vitesse v_F de la bille au point F.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de maintenance d'appareils électroniques, de mesure au laboratoire, de production industrielle et d'analyse chimique, des problèmes d'accélération et de déviation de particules chargées, en mobilisant la force électrique, la deuxième loi de Newton, le théorème de l'énergie cinétique et l'équation de la trajectoire parabolique.

Ressources mobilisées : calculer un champ uniforme par $E = \dfrac{U}{d}$; justifier par un rapport chiffré que le poids est négligeable ; appliquer $\dfrac{1}{2}mv^2 = |q|U_0$; établir des équations horaires par intégration ; établir et exploiter l'équation d'une trajectoire parabolique ; vérifier une condition de non-percussion ; calculer une déflexion sur un écran ; exprimer une énergie en électronvolt.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'oscilloscope de l'atelier de Kaya. Dans son atelier de Kaya, ouvert depuis onze ans, Salif remet en état un ancien oscilloscope dont la trace est trop petite : elle n'occupe que la moitié de l'écran. Le tube porte l'indication d'une tension d'accélération de 1 000 V, les plaques déviatrices mesurent 8,0 cm de long et sont écartées de 2,0 cm, l'écran est à 40 cm de leur centre, et le client a payé 12 000 FCFA d'acompte. Un confrère conseille à Salif de monter la tension d'accélération à 2 000 V, « pour que les électrons arrivent plus fort ». Salif doit décider du réglage avant de refermer l'appareil. Dis-lui ce que produira réellement le conseil de son confrère.

Situation d'intégration 2 : L'oscilloscope du lycée de Fada. Au lycée de Fada, le laborantin prépare le poste de travaux pratiques pour la classe de terminale D. L'oscilloscope, acheté 185 000 FCFA, a des plaques de 5,0 cm de long écartées de 1,0 cm, un écran à 25 cm de leur centre et une tension d'accélération de 1 250 V. Un élève propose de brancher directement sur l'entrée verticale une alimentation continue réglée à 80 V, pour « voir le spot monter bien haut ». Le laborantin hésite, car l'écran ne mesure que 8 cm de haut. Tranche à sa place avant que l'élève ne touche à l'alimentation.

Situation d'intégration 3 : L'imprimante de l'imprimerie de Ouagadougou. Une imprimerie de Ouagadougou, qui tire 4 000 affiches par jour, constate que les caractères imprimés sont trop pâles et légèrement décalés vers le bas. Les gouttelettes d'encre ont une masse de $1{,}3 \times 10^{-10}$ kg et portent une charge de $-1{,}0 \times 10^{-12}$ C ; elles passent à 20 m/s entre deux électrodes de 2,0 cm de long écartées de 1,0 cm, sous 1 000 V. Le technicien, qui a étudié le cas de l'électron au lycée, affirme qu'il suffit de négliger le poids comme on le fait toujours et que le décalage vient forcément d'une électrode encrassée. Le chef d'atelier doit décider s'il fait démonter la tête d'impression. Donne-lui ton avis motivé.

Situation d'intégration 4 : Le laboratoire d'analyse de Bobo-Dioulasso. Un laboratoire d'analyse de Bobo-Dioulasso vient de recevoir un appareil de mesure isotopique dont la chambre de séparation est en panne. La responsable, qui doit rendre un résultat sur la composition d'un échantillon de néon avant la fin de la semaine, propose de se contenter du condensateur déviateur encore en état : les ions $^{20}\mathrm{Ne}^{+}$ et $^{22}\mathrm{Ne}^{+}$ seront accélérés sous 5,0 kV, puis déviés par des plaques de 10 cm sous 200 V, et l'on mesurera la position des deux taches sur l'écran placé à 50 cm. L'appareil a coûté 9 500 000 FCFA. Dis-lui si elle peut rendre son résultat par cette méthode.

Situation d'intégration 5 : Le filtre de la cimenterie. La cimenterie d'une ville de l'ouest doit réduire les poussières rejetées par sa cheminée. Son filtre électrostatique fait passer les fumées entre une grille portée à -40 kV et une plaque collectrice reliée à la terre, distante de 20 cm. Depuis une réparation, un agent a inversé les branchements du dispositif de charge et les grains de poussière ressortent chargés positivement au lieu de négativement. Le contremaître constate que la cheminée fume de nouveau et pense qu'il faut augmenter la tension. Le responsable de production doit décider ce qu'il fait réparer en priorité. Eclaire sa décision.

Situation d'intégration 6 : Le tube de démonstration du lycée de Koudougou. Le lycée de Koudougou a reçu un tube de démonstration permettant de visualiser la trajectoire d'un faisceau d'électrons entre deux plaques de 8,0 cm de long écartées de 2,0 cm, le canon étant réglé sur 1 000 V. La notice, en partie effacée, indique seulement que la tension déviatrice se règle de 0 à 250 V par un bouton gradué. Le professeur veut montrer à ses élèves la plus belle parabole possible, donc la plus courbée, mais il craint d'abîmer le tube, dont le remplacement coûterait 240 000 FCFA. Il doit fixer la position du bouton avant le cours. Indique-lui jusqu'où il peut aller.

VERS LE BAC

Exercices d'épreuves du BAC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 61. ★★ *(BAC 2023, série D)*

1. La cathode C d'un oscilloscope électronique émet des électrons avec une vitesse négligeable. Les électrons sont accélérés entre la cathode C et l'anode P. Ils la traversent par l'ouverture O_1. On établit une différence de potentiel $U_0 = V_P - V_C = 2\,000$ V.

a) Détermine la vitesse v_0 des électrons à leur passage en O_1. Calcule sa valeur.

b) Indique, en justifiant, la nature de leur mouvement au-delà de P, entre O_1 et O. On négligera le poids de l'électron.

2. Les électrons pénètrent en O entre les armatures horizontales A et B d'un condensateur plan. Les armatures, de longueur ℓ, sont distantes de $AB = d$. On établit entre les armatures une tension positive $U = V_A - V_B > 0$. On donne : masse de l'électron $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg ; $\ell = 4$ cm ; $d = 2$ cm ; $MO' = L$; $q = -e = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

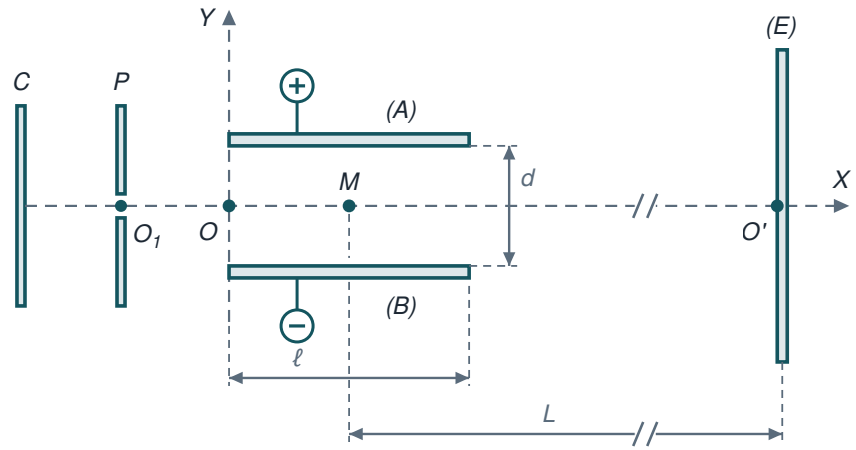


Figure 24 : L'oscilloscope : la cathode C, l'anode P percée en O_1, les armatures A et B de milieu M, et l'écran E placé à la distance L de M.

a) Représente sur un schéma le champ électrique $\vec{E}$ et la force $\vec{F}$ qui agissent sur les électrons entre les deux armatures.

b) Détermine l'accélération des électrons entre les deux plaques dans le système d'axes (OX, OY). Etablis l'équation cartésienne de la trajectoire sous la forme $y = kx^2$, où k est une constante, en fonction de U, U_0 et d.

c) Exprime, en fonction de ℓ, d et U_0, la condition sur U pour que les électrons puissent sortir du condensateur sans heurter une des armatures. Calcule cette valeur limite de la tension U.

3. Le faisceau d'électrons arrive ensuite sur un écran fluorescent E situé à la distance L du centre de symétrie M des plaques.

a) Exprime le déplacement Y_m du spot sur l'écran en fonction de U, ℓ, L, d et U_0.

b) On veut obtenir une déviation maximale $Y_m = 4$ cm. Sachant que la valeur de L est de 40 cm, calcule la valeur de U qu'il faut appliquer entre les plaques.

Exercice 62. ★★★ *(BAC 2004, séries C et E)* On considère un condensateur plan constitué de deux armatures A et B métalliques, planes et horizontales, comme l'indique la figure 25 (A en haut, chargée positivement).

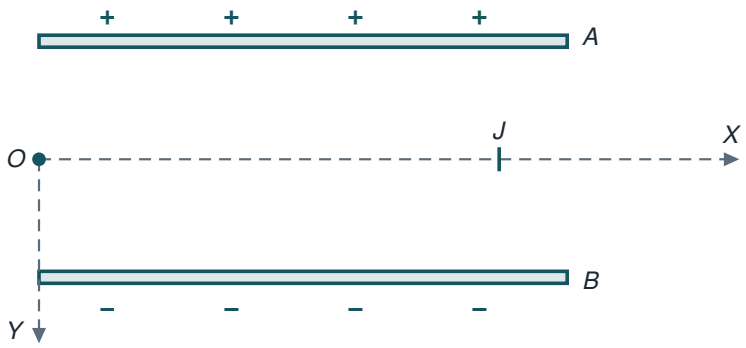


Figure 25 : Le condensateur : armature A en haut, chargée positivement, armature B en bas ; l'axe OY est orienté vers le bas.

1. Une boule chargée, de masse $m = 10$ g, est lancée du point O avec une vitesse $\vec{v}_0$ parallèle à (Ox) et de même sens. La boule porte la charge q égale à celle de $k = 3\,125 \times 10^9$ électrons. *Données :* $g = 10$ *N/kg ;* $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ *C.*

a) Quelle doit être l'intensité E du champ électrique entre les armatures pour que la boule se déplace selon (Ox) ?

b) Déduis-en la nature du mouvement de la boule.

2. Dans une deuxième expérience, le champ électrique entre les armatures a maintenant une intensité $E = 1\,500$ V/m. Un électron pénètre dans l'espace compris entre les armatures à partir du point O avec une vitesse $\vec{v}_0$ telle que $\left(\vec{v}_0, \overrightarrow{Ox}\right) = \alpha$ (angle en dessous de Ox), et de valeur $v_0 = 12\,000$ km/s. L'électron passe par le point J situé sur Ox. On donne : masse de l'électron $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg ; $OJ = 11{,}4$ cm.

a) Quelle est la nature de la trajectoire de l'électron ? Reproduis le schéma et représente approximativement cette trajectoire.

b) Calcule la valeur de l'angle α.

c) Calcule le temps t mis par l'électron entre les points O et J, ainsi que la valeur de sa vitesse en J.

Exercice 63. ★★★ *(BAC 2025, séries C et E)* Une piste est formée de deux parties :

- AB est un plan rectiligne de longueur $L = 2$ m et incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale ;
- BD est une portion de cercle de rayon $r = 1$ m et de centre C.

Sur AB, il existe des forces de frottement équivalentes à une force unique $\vec{f}$ supposée constante de valeur $f = 0{,}2$ N. Les frottements sont négligeables sur BD. La bille est supposée ponctuelle.

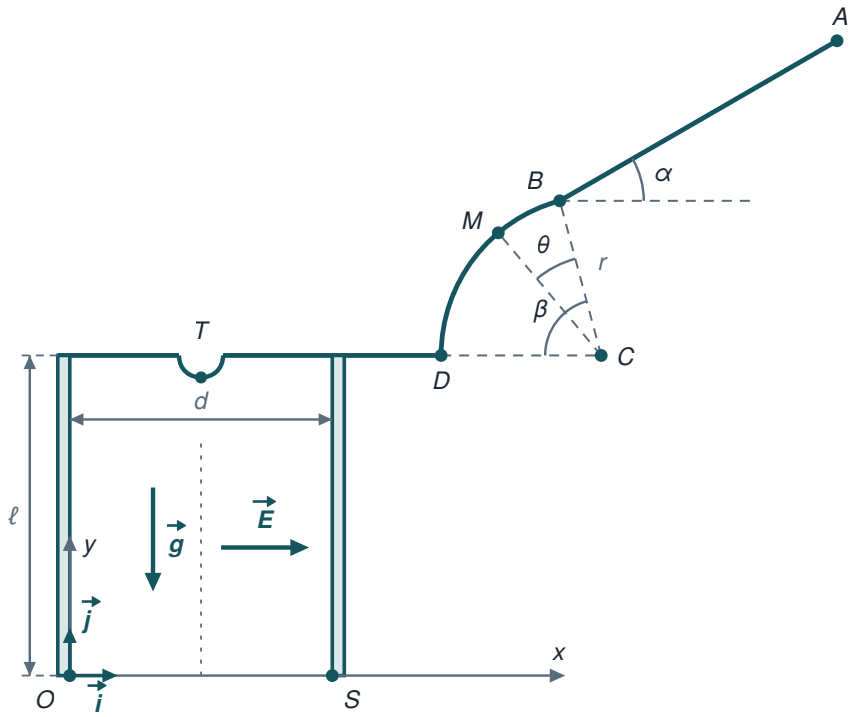


Figure 26 : La piste ABD, le trou T et, au-dessous, les deux plaques verticales distantes de d ; le point S est au pied de la plaque de droite.

On utilise cette piste pour déterminer la masse m d'une bille. Le principe consiste à lâcher au point A, sans vitesse initiale, la bille, afin qu'elle puisse quitter la piste au point M pour se loger dans le trou T au bas de la piste.

1. Détermine l'expression de la vitesse de la bille :

a) au point B en fonction de m, g, f, L et α ;

b) au point M en fonction de m, g, f, L, r, α, β et θ.

2. Exprime la réaction R de la piste sur la bille au point M en fonction de m, g, f, L, r, β et θ.
3. Déduis des questions précédentes la masse m de la bille.
4. On suppose que la bille a une masse $m = 50$ g et porte une charge q positive. A travers le trou T, on abandonne la bille sans vitesse initiale. La verticale passant par T passe par le milieu de deux plaques verticales distantes de $d = 41$ cm et de longueur $\ell = 0{,}5$ m, le trou T étant au niveau du haut des plaques (voir la figure 26).

a) Etablis l'équation cartésienne de la trajectoire de la bille dans le repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$.

b) Calcule le temps mis par la bille pour passer par l'axe (Ox).

c) On règle maintenant la tension U appliquée entre les deux plaques pour que la bille arrive au point S, pied de la plaque de droite, de coordonnées $(d; 0)$. Détermine la valeur de U.

Données : $g = 9{,}8$ *m/s*^{2} *;* $\beta = \widehat{BCD} = 75^\circ$ *;* $\theta = \widehat{MCB} = 25^\circ$ *;* $E = 10^5$ *V/m ;* $q = 4 \times 10^{-7}$ *C.*

FICHE DE REVISION

Force électrique. $\vec{F} = q\vec{E}$, d'intensité $F = |q|E$. Même sens que $\vec{E}$ si $q > 0$, sens contraire si $q < 0$.

Champ d'un condensateur plan. $E = \dfrac{U}{d}$, en V/m ; uniforme, perpendiculaire aux armatures, dirigé du $+$ vers le $-$.

Poids négligeable. On calcule $P = mg$ et $F = |q|E$, puis $\dfrac{F}{P}$: de 10^{11} à 10^{14} pour une particule élémentaire, le poids se néglige ; quelques dizaines pour une gouttelette, il se garde.

Accélération. $\vec{a} = \dfrac{q}{m}\vec{E}$, constante. Mouvement uniformément varié. Poids gardé : $\vec{a} = \vec{g} + \dfrac{q}{m}\vec{E}$, constante elle aussi.

Accélération par une tension (canon). $\dfrac{1}{2}mv^2 = |q|U_0$, donc $v = \sqrt{\dfrac{2|q|U_0}{m}}$. Ne dépend ni de la distance des électrodes, ni du chemin suivi.

Electronvolt. 1 eV $= 1{,}6 \times 10^{-19}$ J. Une charge élémentaire sous U_0 volts acquiert U_0 électronvolts.

Deux cas à distinguer. $\vec{v}_0$ nulle ou parallèle à $\vec{E}$: mouvement rectiligne uniformément varié. $\vec{v}_0$ non colinéaire à $\vec{E}$: trajectoire parabolique ; entrée oblique sous l'angle α : $y = \dfrac{a_y}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha$.

Equations vectorielles. $\vec{v} = \dfrac{q}{m}\vec{E}\,t + \vec{v}_0$; $\overrightarrow{OM} = \dfrac{q}{2m}\vec{E}\,t^2 + \vec{v}_0\,t + \overrightarrow{OM}_0$, à projeter sur les axes.

Equations horaires (entrée perpendiculaire). $x = v_0 t$; $y = \dfrac{1}{2}\dfrac{|q|U}{md}t^2$, avec $v_x = v_0$ et $v_y = \dfrac{|q|U}{md}t$.

Trajectoire. $y = \dfrac{a}{2v_0^2}x^2$: une **parabole** de sommet O, exactement comme le projectile du chapitre 7, où g tenait la place de $\dfrac{|q|U}{md}$.

Déviation à la sortie. $y_1 = \dfrac{|q|U\ell^2}{2mdv_0^2}$; pour un faisceau issu d'un canon, $y_1 = \dfrac{U\ell^2}{4dU_0}$.

Non-percussion, pour une particule entrée à mi-distance des plaques. $y_1 < \dfrac{d}{2}$, d'où $U < \dfrac{2d^2U_0}{\ell^2}$ pour un faisceau issu d'un canon.

Après les plaques. Mouvement rectiligne uniforme ; $\tan\beta = \dfrac{v_y}{v_0} = \dfrac{2y_1}{\ell}$, et la droite de sortie passe par le centre O' des plaques.

Déflexion sur l'écran. $Y = D\tan\beta = \dfrac{U\ell D}{2dU_0}$, D comptée du centre des plaques ; sensibilité $\dfrac{Y}{U} = \dfrac{\ell D}{2dU_0}$, indépendante de m et de q.

Tension alternative. Trace en segment de longueur $2Y_m$.

Notations des sujets. Déflexion souvent notée D, et distance du centre des plaques à l'écran L ; β : angle de déviation ; α : angle d'entrée ; distance à l'écran comptée depuis la sortie ($+\dfrac{\ell}{2}$) ou l'entrée ($-\dfrac{\ell}{2}$) des plaques.

Le protocole, en huit gestes. Système ; référentiel ; bilan et justification du poids négligeable ; deuxième loi de Newton ; repère et conditions initiales ; projection ; deux intégrations ; élimination du temps et conclusion.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le poids des électrons est négligeable : sous 150 V, le champ vaut $E = \dfrac{150}{0{,}010} = 1{,}5 \times 10^{4}$ V/m, et le rapport $\dfrac{F}{P} = \dfrac{eE}{mg}$ est de l'ordre de 10^{14}. Le théorème de l'énergie cinétique donne la vitesse d'entrée : $v_0 = \sqrt{\dfrac{2eU_0}{m}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 1\,500}{9{,}1 \times 10^{-31}}} = 2{,}3 \times 10^{7}$ m/s. Pour un faisceau issu d'un canon, $Y = \dfrac{U\ell D}{2dU_0}$, donc $U = \dfrac{2dU_0 Y}{\ell D} = \dfrac{2 \times 0{,}010 \times 1\,500 \times 0{,}040}{0{,}040 \times 0{,}20} = 150$ V. Il reste à vérifier la non-percussion : $y_1 = \dfrac{U\ell^2}{4dU_0} = \dfrac{150 \times 0{,}040^2}{4 \times 0{,}010 \times 1\,500} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ m, soit 0,40 cm, inférieur à $\dfrac{d}{2} = 0{,}50$ cm. **Les électrons entrent entre les plaques à $2{,}3 \times 10^{7}$ m/s ; une tension de 150 V fait monter le spot de 4,0 cm sans que le faisceau touche une plaque, la limite de percussion étant voisine de 190 V.**

Corrigés des prérequis

P1. $E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{400}{0{,}040} = 1{,}0 \times 10^{4}$ V/m. Le champ est perpendiculaire aux armatures et dirigé de l'armature positive vers l'armature négative.

P2. $F = |q|E = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^{3} = 3{,}2 \times 10^{-16}$ N. La charge étant négative, la force est de sens contraire à $\vec{E}$.

P3. $a = \dfrac{F}{m} = \dfrac{10}{2{,}0} = 5{,}0$ m/s^2. La force gardant une direction fixe et la vitesse initiale étant nulle, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré.

P4. Dans un référentiel galiléen, $\dfrac{1}{2}mv_B^2 - \dfrac{1}{2}mv_A^2 = \sum W_{A\to B}\left(\vec{F}_{ext}\right)$. Pour une force constante, $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \times AB \times \cos\alpha$.

P5. $x = 5{,}0\,t$ et $y = 5{,}0\,t^2$; en éliminant le temps, $y = \dfrac{10}{2 \times 25}x^2 = 0{,}20\,x^2$.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. a) $E = \dfrac{250}{0{,}050} = 5{,}0 \times 10^{3}$ V/m. b) $F = eE = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 5{,}0 \times 10^{3} = 8{,}0 \times 10^{-16}$ N, dans le sens de $\vec{E}$. c) $P = m_p g = 1{,}67 \times 10^{-27} \times 9{,}8 = 1{,}6 \times 10^{-26}$ N. Le rapport vaut $\dfrac{F}{P} = \dfrac{8{,}0 \times 10^{-16}}{1{,}6 \times 10^{-26}} = 5{,}0 \times 10^{10}$: la force électrique est cinquante milliards de fois plus grande que le poids, qui est donc négligeable.

Ex. 2. $F = |q|E = 2{,}0 \times 10^{-14} \times 1{,}0 \times 10^{5} = 2{,}0 \times 10^{-9}$ N et $P = mg = 1{,}0 \times 10^{-9} \times 10 = 1{,}0 \times 10^{-8}$ N. Le rapport vaut $\dfrac{F}{P} = 0{,}20$: le poids est cinq fois plus grand que la force électrique. Il n'est pas négligeable et reste dans le bilan : $\vec{a} = \vec{g} + \dfrac{q}{m}\vec{E}$.

Ex. 3. a) $W_{C\to A} = q\,U_{CA} = \left(-1{,}6 \times 10^{-19}\right) \times (-500) = 8{,}0 \times 10^{-17}$ J : le travail est positif, donc moteur. b) $E_c = eU_0 = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 500 = 8{,}0 \times 10^{-17}$ J, soit 500 eV. c) $v = \sqrt{\dfrac{2eU_0}{m}} = \sqrt{\dfrac{1{,}6 \times 10^{-16}}{9{,}1 \times 10^{-31}}} = 1{,}3 \times 10^{7}$ m/s.

Ex. 4. A vitesse égale, $\dfrac{1}{2}m_p v^2 = eU_p$ et $\dfrac{1}{2}m_e v^2 = eU_e$, donc $U_p = U_e \times \dfrac{m_p}{m_e} = 500 \times 1\,835 \approx 9{,}2 \times 10^{5}$ V, soit près d'un million de volts. Aucune alimentation de laboratoire ne le permet : à énergie égale, un proton reste toujours bien plus lent qu'un électron, car il est 1 800 fois plus lourd.

Ex. 5. $a_x = 0$ et $a_y = a$; $v_x = v_0$ et $v_y = a\,t$; $x = v_0 t$ et $y = \dfrac{1}{2}a\,t^2$.

Ex. 6. a) $t_1 = \dfrac{\ell}{v_0} = \dfrac{0{,}080}{1{,}9 \times 10^{7}} = 4{,}2 \times 10^{-9}$ s, soit environ 4,2 ns. $v_y = a\,t_1 = 8{,}8 \times 10^{14} \times 4{,}2 \times 10^{-9} = 3{,}7 \times 10^{6}$ m/s. b) La déviation à la sortie est proportionnelle à U : $y_1 = 0{,}80 \times \dfrac{150}{100} = 1{,}2$ cm, supérieure à $\dfrac{d}{2} = 1{,}0$ cm. L'électron heurte la plaque positive avant la sortie.

Ex. 7. Hors du condensateur, il n'y a plus de champ électrique, donc plus de force électrique. Le poids étant négligeable, le bilan des forces est vide. D'après le principe de l'inertie, le vecteur vitesse reste donc constant : le mouvement est rectiligne uniforme, le long de la tangente à la parabole au point de sortie.

Ex. 8. $\dfrac{Y}{U} = \dfrac{\ell D}{2dU_0} = \dfrac{0{,}060 \times 0{,}30}{2 \times 0{,}015 \times 1\,500} = \dfrac{0{,}018}{45} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ m/V, soit **0,40 mm/V**.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. $\vec{a} = \dfrac{q}{m}\vec{E}$, vecteur constant.

Q2. On calcule $P = mg$ et $F = |q|E$, puis le rapport $\dfrac{F}{P}$; pour un électron il vaut de 10^{11} à 10^{14} selon le champ.

Q3. $\vec{v}_0$ parallèle à $\vec{E}$: mouvement rectiligne uniformément varié. $\vec{v}_0$ perpendiculaire à $\vec{E}$: trajectoire parabolique.

Q4. $\dfrac{1}{2}mv^2 = |q|U_0$, donc $v = \sqrt{\dfrac{2|q|U_0}{m}}$.

Q5. Non : le travail de la force électrique vaut $|q|U_0$, indépendant de la distance, car le champ augmente exactement autant que le trajet raccourcit.

Q6. L'électronvolt est l'énergie acquise par une charge élémentaire accélérée sous 1 V ; 1 eV $= 1{,}6 \times 10^{-19}$ J.

Q7. $x = v_0 t$ et $y = \dfrac{1}{2}\dfrac{|q|E}{m}t^2$.

Q8. $y = \dfrac{|q|E}{2mv_0^2}x^2$: c'est une parabole de sommet O.

Q9. $y_1 < \dfrac{d}{2}$, où y_1 est la déviation calculée pour $x = \ell$, la particule étant entrée à mi-distance des plaques.

Q10. $Y = \dfrac{U\ell D}{2dU_0}$; la distance D se compte du **centre** des plaques à l'écran.

Q11. Oui, au même point : l'expression de Y ne contient ni la masse ni la charge, car l'ion le plus lourd est plus lent, donc plus longtemps dans le champ, mais aussi plus difficile à dévier, et les deux effets se compensent.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. a) $\vec{F} = q\vec{E}$. b) de même sens. c) de sens contraire. d) $E = \dfrac{U}{d}$. e) $\vec{a} = \dfrac{q}{m}\vec{E}$.

Ex. 11. a) $F = eE = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^{4} = 3{,}2 \times 10^{-15}$ N. b) $P = mg = 9{,}1 \times 10^{-31} \times 9{,}8 = 8{,}9 \times 10^{-30}$ N. c) $\dfrac{F}{P} = \dfrac{3{,}2 \times 10^{-15}}{8{,}9 \times 10^{-30}} \approx 3{,}6 \times 10^{14}$, soit un ordre de grandeur de 10^{14}. d) Le poids est plus de cent mille milliards de fois plus petit que la force électrique : il est totalement négligeable, et l'on ne le fera plus figurer dans le bilan.

Ex. 13. a) $v = \sqrt{\dfrac{2|q|U_0}{m}}$. b) $v = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 2\,000}{9{,}1 \times 10^{-31}}} = 2{,}7 \times 10^{7}$ m/s.

Ex. 15. a) Le champ est uniforme et dirigé de la plaque P, positive, vers la cathode C, négative. La force sur l'électron, de charge négative, est opposée au champ, donc dirigée de C vers P : elle est motrice. Le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. b) Le poids étant négligeable, le théorème de l'énergie cinétique s'écrit $\dfrac{1}{2}mv^2 = eU_1$, d'où $v = \sqrt{\dfrac{2eU_1}{m}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 500}{9{,}1 \times 10^{-31}}} = 1{,}3 \times 10^{7}$ m/s.

Ex. 17. a) De $\dfrac{1}{2}mv^2 = eU_0$ on tire $U_0 = \dfrac{mv^2}{2e}$. b) $U_0 = \dfrac{9{,}1 \times 10^{-31} \times \left(1{,}0 \times 10^{7}\right)^2}{3{,}2 \times 10^{-19}} = 2{,}8 \times 10^{2}$ V. c) Oui : 280 V s'obtient sans difficulté avec une alimentation haute tension de laboratoire.

Ex. 19. a) $v = \sqrt{\dfrac{2eU_0}{m}} = \sqrt{\dfrac{2\times 1{,}6\times10^{-19}\times 15\,000}{9{,}1\times10^{-31}}} = 7{,}3\times10^{7}$ m/s. $\dfrac{v}{c} = \dfrac{7{,}3\times10^{7}}{3{,}0\times10^{8}} = 0{,}24$, soit 24 % de la vitesse de la lumière. b) La durée du trajet vaut $t = \dfrac{0{,}40}{7{,}3\times10^{7}} = 5{,}5\times10^{-9}$ s, soit environ 5,5 nanosecondes : le réparateur se trompe d'un facteur deux millions. C'est cette extrême rapidité qui permet de balayer l'écran entier vingt-cinq fois par seconde.

Ex. 21. a) Avec $\vec{j}$ dans le sens de la déviation : $a_x = 0$ et $a_y = \dfrac{eE}{m}$; $v_x = v_0$ et $v_y = \dfrac{eE}{m}t$. b) $x = v_0 t$ et $y = \dfrac{1}{2}\dfrac{eE}{m}t^2$. c) En éliminant le temps par $t = \dfrac{x}{v_0}$: $y = \dfrac{eE}{2mv_0^2}x^2$, arc de parabole de sommet O.

Ex. 23. a) $a = \dfrac{eE}{m} = \dfrac{1{,}6\times10^{-19}\times 5{,}0\times10^{3}}{9{,}1\times10^{-31}} = 8{,}8\times10^{14}$ m/s². b) $x = 1{,}9\times10^{7}\,t$ et $y = 4{,}4\times10^{14}\,t^2$. c) En éliminant le temps par $t = \dfrac{x}{v_0}$: $y = \dfrac{a}{2v_0^2}x^2 = \dfrac{8{,}8\times10^{14}}{2\times3{,}5\times10^{14}}x^2$, soit $y = 1{,}25\,x^2$, avec x et y en mètres : c'est une parabole de sommet O. d) Pour $x = \ell = 0{,}080$ m, $y_1 = 1{,}25\times0{,}080^2 = 8{,}0\times10^{-3}$ m, soit 0,80 cm, inférieur à $\dfrac{d}{2} = 1{,}0$ cm : l'électron ne heurte aucune plaque.

Ex. 25. a) $E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{100}{0{,}025} = 4{,}0\times10^{3}$ V/m, donc $a = \dfrac{eE}{m} = 7{,}0\times10^{14}$ m/s². L'équation de la trajectoire est $y = \dfrac{a}{2v_0^2}x^2 = \dfrac{7{,}0\times10^{14}}{2\times4{,}0\times10^{14}}x^2$, soit $y = 0{,}88\,x^2$: c'est une parabole. b) Pour $x = L = 0{,}10$ m, $y = 0{,}88\times0{,}010 = 8{,}8\times10^{-3}$ m. Le point de sortie a donc pour coordonnées $S\left(0{,}10\text{ m}\,;\ 8{,}8\times10^{-3}\text{ m}\right)$. Comme $\dfrac{d}{2} = 1{,}25$ cm est supérieur à 0,88 cm, le faisceau sort effectivement du condensateur.

Ex. 27. Dans $y_1 = \dfrac{|q|U\ell^2}{2mdv_0^2}$, la vitesse figure au carré au dénominateur. Doubler v_0 divise donc la déviation par 2^2, c'est-à-dire par **4**. C'est logique : la particule va deux fois plus vite, donc elle reste deux fois moins longtemps dans le champ, et la déviation d'un mouvement uniformément accéléré varie comme le carré de la durée.

Ex. 29. La déviation à la sortie vaut $y_1 = \dfrac{|q|U\ell^2}{2\,m\,d\,v_0^2}$. Or la particule a été accélérée sous U_0, donc $\dfrac{1}{2}mv_0^2 = |q|U_0$, c'est-à-dire $mv_0^2 = 2|q|U_0$. En remplaçant, $y_1 = \dfrac{|q|U\ell^2}{2\,d\times 2|q|U_0} = \dfrac{U\ell^2}{4\,d\,U_0}$. Ni la charge ni la masse n'y figurent : elles se sont simplifiées, parce qu'elles interviennent de la même façon dans l'accélération et dans la vitesse d'entrée. Toutes les particules chargées issues du même canon subissent donc la même déviation.

Ex. 31. a) $\dfrac{Y}{U} = \dfrac{\ell D}{2dU_0} = \dfrac{0{,}050\times0{,}25}{2\times0{,}010\times1\,250} = \dfrac{0{,}0125}{25} = 5{,}0\times10^{-4}$ m/V, soit **0,50 mm/V**. b) Pour $Y = 3{,}0$ cm $= 30$ mm, il faut $U = \dfrac{30}{0{,}50} = 60$ V.

Ex. 33. L'amplitude de la déflexion vaut $Y_m = 0{,}40\times40 = 16$ mm, et la trace est un segment de longueur $2Y_m = 32$ mm, soit **3,2 cm**.

Ex. 35. a) $v_0 = \sqrt{\dfrac{2eU_0}{m}}$: doubler U_0 multiplie la vitesse par $\sqrt{2}$, soit environ 1,41. b) $Y = \dfrac{U\ell D}{2dU_0}$: la déflexion est **divisée par 2**. c) La sensibilité, qui est le quotient $\dfrac{Y}{U}$, est elle aussi divisée par 2. d) Pour un appareil très sensible, il faut au contraire une tension d'accélération **faible** ; mais des électrons trop lents donnent un spot peu lumineux, et le constructeur doit trouver un compromis.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 37. a) $E = \dfrac{1\,000}{0{,}010} = 1{,}0 \times 10^{5}$ V/m, donc $F = |q|E = 1{,}0 \times 10^{-7}$ N ; $P = mg = 1{,}0 \times 10^{-9}$ N ; $\dfrac{F}{P} = 100$: le poids vaut 1 % de la force électrique. b) $a = \dfrac{F}{m} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-7}}{1{,}0 \times 10^{-10}} = 1{,}0 \times 10^{3}$ m/s² ; la durée du trajet vaut $t = \dfrac{\ell}{v_0} = \dfrac{0{,}020}{20} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ s ; la déviation à la sortie vaut $y_1 = \dfrac{1}{2}at^2 = 5{,}0 \times 10^{-4}$ m, soit 0,50 mm.

Ex. 39. a) La force électrique est constante et le déplacement selon (Oy) vaut y_1, donc $W = |q|E\,y_1 = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 5{,}0 \times 10^{3} \times 8{,}0 \times 10^{-3} = 6{,}4 \times 10^{-18}$ J. D'après le théorème de l'énergie cinétique, $\Delta E_c = 6{,}4 \times 10^{-18}$ J. b) $t_1 = \dfrac{\ell}{v_0} = 4{,}2 \times 10^{-9}$ s et $v_y = a\,t_1 = 3{,}7 \times 10^{6}$ m/s ; la vitesse de sortie vaut $v_S = \sqrt{v_0^2 + v_y^2} = \sqrt{3{,}6 \times 10^{14} + 1{,}4 \times 10^{13}} = 1{,}9 \times 10^{7}$ m/s. Comme v_x reste égale à v_0, $\Delta E_c = \dfrac{1}{2}m\,v_y^2 = \dfrac{1}{2} \times 9{,}1 \times 10^{-31} \times 1{,}4 \times 10^{13} = 6{,}4 \times 10^{-18}$ J : les deux calculs donnent la même valeur. c) Non : la force électrique est perpendiculaire à (Ox), donc son travail selon cet axe est nul. C'est pourquoi la composante v_x reste égale à v_0 pendant tout le trajet.

Ex. 41. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Sur une particule chargée placée dans le vide entre deux armatures, deux forces seulement s'exercent : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ et la force électrique $\vec{F} = q\vec{E}$. Rien ne dit d'avance laquelle l'emporte : il faut comparer leurs intensités. Pour un électron dans un champ de $5{,}0 \times 10^{3}$ V/m, $mg = 8{,}9 \times 10^{-30}$ N et $eE = 8{,}0 \times 10^{-16}$ N, soit un rapport d'environ 10^{14}. Garder le poids reviendrait à conserver un terme qui n'influence même pas le quatorzième chiffre, alors que les données n'en comportent que deux ou trois : on l'élimine, mais **après** ce calcul, jamais avant. Pour une gouttelette d'encre, de masse 10^{-10} kg et de charge 10^{-12} C, le rapport tombe à quelques dizaines : le poids vaut un ou deux pour cent de la force électrique, il agit toujours vers le bas et son effet s'accumule le long du trajet, donc il faut le garder. Ce n'est pas la nature de la particule qui décide, c'est le rapport $\dfrac{F}{P}$, et ce rapport se calcule.

Ex. 42. 1) $E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{140}{0{,}030} = 4{,}67 \times 10^{3}$ V/m ; $F = eE = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 4{,}67 \times 10^{3} = 7{,}5 \times 10^{-16}$ N et $P = mg = 9{,}1 \times 10^{-31} \times 9{,}81 = 8{,}9 \times 10^{-30}$ N. Le rapport vaut $\dfrac{F}{P} \approx 8{,}4 \times 10^{13}$: le poids de l'électron est totalement négligeable devant la force électrostatique, on ne le gardera pas dans le bilan. 2) La seule force $\vec{F} = -e\vec{E}$ est contenue dans le plan défini par $\vec{v}_0$ et $\vec{E}$, et la vitesse initiale n'a pas de composante hors de ce plan : le mouvement reste dans (xOy), la trajectoire est plane. Comme $U = V_{P_1} - V_{P_2} > 0$, la plaque P_1 est positive et l'électron est attiré vers elle. Avec $a = \dfrac{eE}{m} = 8{,}2 \times 10^{14}$ m/s^2, les équations horaires donnent $y = \dfrac{a}{2v_0^2}x^2 = 0{,}456\,x^2$, équation d'une parabole. A la sortie, $x = \ell = 0{,}15$ m donne $y_1 = 1{,}03 \times 10^{-2}$ m, soit environ 1,0 cm, inférieur à $\dfrac{d}{2} = 1{,}5$ cm : les électrons sortent. 3) Au-delà, le mouvement est rectiligne uniforme et $\tan\beta = \dfrac{2y_1}{\ell} = \dfrac{2 \times 1{,}03 \times 10^{-2}}{0{,}15} = 0{,}137$, donc la distance du spot au centre I vaut $Y = D\tan\beta = 0{,}20 \times 0{,}137 = 2{,}7 \times 10^{-2}$ m, soit **2,7 cm**. 4) La tension variant entre -140 V et $+140$ V, le spot se déplace de part et d'autre de I jusqu'à 2,7 cm : on observe un segment de droite vertical de longueur $2Y = 5{,}5$ cm.

Ex. 43. 1) Pour que les protons, de charge positive, soient déviés vers le haut, la force $\vec{F} = e\vec{E}$ doit être dirigée vers le haut, donc $\vec{E}$ est vertical et dirigé **vers le haut**, de la plaque B, inférieure, vers la plaque A, supérieure. 2) Le champ va du potentiel le plus élevé vers le plus bas, donc B est au potentiel le plus élevé : $U_{AB} = V_A - V_B < 0$. 3) Le poids est négligeable ($\dfrac{F}{P} \approx 6 \times 10^{11}$). Avec $E = \dfrac{U}{d} = 6{,}67 \times 10^{4}$ V/m, $a = \dfrac{eE}{m} = 6{,}39 \times 10^{12}$ m/s^2 ; les équations horaires $x = v_0 t$ et $y = \dfrac{1}{2}at^2$ donnent $y = \dfrac{a}{2v_0^2}x^2 = 1{,}42\,x^2$: la trajectoire est un **arc de parabole** de sommet O. 4) Au-delà de S il n'y a plus de champ, donc plus de force : le mouvement est **rectiligne uniforme**. 5) $y_1 = 1{,}42 \times (0{,}0600)^2 = 5{,}11 \times 10^{-3}$ m, très inférieur à $\dfrac{d}{2} = 3{,}00$ cm : les protons sortent. L'angle vérifie $\tan\beta = \dfrac{2y_1}{\ell} = 0{,}170$, donc $D = O'I = L\tan\beta = \dfrac{eU\ell L}{m d v_0^2} = 0{,}50 \times 0{,}170 = 8{,}5 \times 10^{-2}$ m, soit **8,5 cm**.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 44. 1) Système : l'électron, poids négligeable ; référentiel du laboratoire supposé galiléen. $U_{ES} = V_E - V_S > 0$: le champ, de valeur $E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{200}{0{,}05} = 4{,}0 \times 10^3$ V/m, est dirigé de E vers S, selon $\vec{i}$. La force $\vec{F} = -e\vec{E}$ est dirigée de S vers E, opposée à $\vec{v}_0$. Deuxième loi de Newton : $\vec{a} = -\dfrac{eE}{m}\vec{i}$, avec $\dfrac{eE}{m} = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-19} \times 4{,}0 \times 10^3}{9{,}1 \times 10^{-31}} = 7{,}0 \times 10^{14}$ m/s^2. Origine en E à $t = 0$: $v_x = -7{,}0 \times 10^{14}\, t + 10^7$ et $x = -3{,}5 \times 10^{14}\, t^2 + 10^7\, t$ (en m et m/s), $y = 0$. Le mouvement est **rectiligne uniformément retardé**, car $\vec{a}$ est constant et opposé à $\vec{v}_0$.

2. Théorème de l'énergie cinétique entre E et S : $\dfrac{1}{2}mv_S^2 - \dfrac{1}{2}mv_0^2 = qU_{ES} = -eU$, d'où $v_S = \sqrt{v_0^2 - \dfrac{2eU}{m}} = \sqrt{10^{14} - 7{,}0 \times 10^{13}} = 5{,}4 \times 10^6$ m/s.
3. $v_S = v_0 - \dfrac{eE}{m}t$, d'où $t = \dfrac{v_0 - v_S}{eE/m} = \dfrac{10^7 - 5{,}45 \times 10^6}{7{,}03 \times 10^{14}} = 6{,}5 \times 10^{-9}$ s.

Ex. 45. $U_{PP'} > 0$: $\vec{E}$ est dirigé de P vers P', soit $\vec{E} = -\dfrac{U_{PP'}}{d}\vec{j}$. Poids négligé : $\vec{a} = \dfrac{q}{m}\vec{E}$, et les équations vectorielles $\vec{v} = \dfrac{q}{m}\vec{E}\,t + \vec{v}_0$, $\overrightarrow{OM} = \dfrac{q}{2m}\vec{E}\,t^2 + \vec{v}_0\,t$.

1. Electron ($q = -e$) : $a_x = 0$, $a_y = +\dfrac{eU_{PP'}}{md}$ (vers P).

a) $x = v_0 t$; $y = \dfrac{eU_{PP'}}{2md}t^2$; trajectoire $y = \dfrac{eU_{PP'}}{2mdv_0^2}x^2$ (parabole de sommet O).

b) $x = (v_0\cos\alpha)t$; $y = \dfrac{eU_{PP'}}{2md}t^2 + (v_0\sin\alpha)t$; trajectoire $y = \dfrac{eU_{PP'}}{2mdv_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha$ (arc de parabole).

2. Proton ($q = +e$, masse m_p) : $a_y = -\dfrac{eU_{PP'}}{m_p d}$ (vers P').

a) $x = v_0 t$; $y = -\dfrac{eU_{PP'}}{2m_p d}t^2$; $y = -\dfrac{eU_{PP'}}{2m_p dv_0^2}x^2$.

b) $x = (v_0\cos\alpha)t$; $y = -\dfrac{eU_{PP'}}{2m_p d}t^2 + (v_0\sin\alpha)t$; $y = -\dfrac{eU_{PP'}}{2m_p dv_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha$.

Ex. 46. 1) $U > 0$: $\vec{E}$ va de P (en haut) vers P'. $E_x = 0$, $E_y = -\dfrac{U}{d}$; $F_x = 0$, $F_y = -\dfrac{2eU}{d}$; $a_x = 0$, $a_y = -\dfrac{2eU}{md}$; $v_{0x} = v_0\cos\alpha$, $v_{0y} = v_0\sin\alpha$.

2. $E_y = -4{,}0 \times 10^3$ V/m ; $F_y = -1{,}28 \times 10^{-15}$ N ; $a_y = -1{,}92 \times 10^{11}$ m/s^2 ; $v_{0x} = 1{,}81 \times 10^5$ m/s ; $v_{0y} = 8{,}45 \times 10^4$ m/s.
3. a) $v_x = \dfrac{dx}{dt} = v_0\cos\alpha$ et $v_y = \dfrac{dy}{dt} = -\dfrac{2eU}{md}t + v_0\sin\alpha$: à $t = 0$, $x = y = 0$, $v_x = v_{0x}$ et $v_y = v_{0y}$; de plus $\dfrac{dv_x}{dt} = 0 = a_x$ et $\dfrac{dv_y}{dt} = -\dfrac{2eU}{md} = a_y$.

b) $t = \dfrac{x}{v_0 \cos\alpha}$, d'où $y = -\dfrac{eU}{mdv_0^2 \cos^2\alpha} x^2 + x\tan\alpha$.

c) $A = -\dfrac{eU}{mdv_0^2\cos^2\alpha} = -2{,}92$ m^{-1} ; $B = \tan 25° = 0{,}466$.

d) $\dfrac{dy}{dx} = 2Ax + B = 0$ pour $x = -\dfrac{B}{2A} = 8{,}0$ cm, d'où $y_{max} = -\dfrac{B^2}{4A} = 1{,}9 \times 10^{-2}$ m $= 1{,}9$ cm $< \dfrac{d}{2} = 5{,}0$ cm : la particule ne frappe pas P.

e) $y_S = A\ell^2 + B\ell = -2{,}92 \times 0{,}040 + 0{,}466 \times 0{,}20 = -2{,}3 \times 10^{-2}$ m, soit 2,3 cm sous l'axe ($|y_S| < 5{,}0$ cm : la particule sort).

Ex. 47. 1) a) $U_{AB} > 0$: $\vec{E}$ va de A (en haut) vers B, donc $\vec{E} = -\dfrac{U}{d}\vec{j}$, et la force $\vec{F} = -e\vec{E}$ est dirigée vers A : $a_x = 0$, $a_y = \dfrac{eU}{md}$. Avec $v_{0x} = v_0\cos\alpha$, $v_{0y} = v_0\sin\alpha$ et O origine : $x = (v_0\cos\alpha)t$; $y = \dfrac{eU}{2md}t^2 + (v_0\sin\alpha)t$.

b) $y = \dfrac{eU}{2mdv_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha$.

2. $x_S = \ell = 1{,}0 \times 10^{-2}$ m ; $y_S = \dfrac{eU\ell^2}{2mdv_0^2\cos^2\alpha} + \ell\tan\alpha = 3{,}98 \times 10^{-5}\,U + 3{,}64 \times 10^{-3}$ (en m, U en V).

3. a) La trajectoire monte (concavité vers A) : le faisceau sort si $y_S < \dfrac{d}{2} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ m, soit $U < \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3} - 3{,}64 \times 10^{-3}}{3{,}98 \times 10^{-5}} = 34$ V : $U_0 = 34$ V.

b) La vitesse de sortie fait avec $\vec{i}$ l'angle φ tel que $\tan\varphi = \dfrac{v_{Sy}}{v_{Sx}} = \left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=\ell} = \dfrac{eU_0\ell}{mdv_0^2\cos^2\alpha} + \tan\alpha = 0{,}636$, soit $\varphi = 32{,}5°$. La déviation angulaire vaut $\beta = \varphi - \alpha = 12{,}5°$.

Ex. 48. 1) a) Les protons ($q > 0$) partent du repos et sont accélérés de C vers D : la force, donc le champ, va de C vers D, du potentiel le plus élevé vers le plus bas : $V_D - V_C < 0$. b) Théorème de l'énergie cinétique : $\dfrac{1}{2}m_p v_0^2 = e\,(V_C - V_D) = eU$, d'où $v_0 = \sqrt{\dfrac{2eU}{m_p}}$. c) $v_0 = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 1\,000}{1{,}6 \times 10^{-27}}} = 4{,}5 \times 10^5$ m/s.

2. a) Le faisceau entre en montant ; pour qu'il redescende jusqu'à O', la force doit être dirigée vers le bas, donc $\vec{E}$ aussi ($q > 0$) : A (en haut) est au potentiel le plus élevé, $V_A - V_B > 0$.

b) $a_y = -\dfrac{eU'}{m_p d}$; $x = (v_0\cos\alpha)t$, $y = -\dfrac{eU'}{2m_p d}t^2 + (v_0\sin\alpha)t$. Avec $m_p v_0^2 = 2eU$: $y = -\dfrac{U'}{4Ud\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha$.

c) L'accélération est constante et non colinéaire à $\vec{v}_0$: mouvement plan, **parabolique**, uniforme selon (Ox) et uniformément varié selon (Oy).

d) $y(L) = 0$ donne
$U' = \dfrac{4Ud\cos^2\alpha\tan\alpha}{L} = \dfrac{2Ud\sin 2\alpha}{L} = \dfrac{2\times 1\,000\times 0{,}07\times\sin 60^\circ}{0{,}20} = 6{,}1\times 10^2$ V.

3. Le sommet de la parabole est à $x = \dfrac{L}{2}$ (symétrie, puisque $y(0) = y(L) = 0$) et $y_{max} = \dfrac{L\tan\alpha}{4} = 2{,}9\times 10^{-2}$ m. Distance minimale au plateau supérieur : $\dfrac{d}{2} - y_{max} = 3{,}5\times 10^{-2} - 2{,}9\times 10^{-2} = 6\times 10^{-3}$ m, soit 6 mm.

Ex. 49. 1) a) Les ions, positifs, sont accélérés de A vers B : la force, donc le champ, va de A vers B, donc $V_A > V_B$ et $V_B - V_A < 0$.

b) Entre B et O il n'y a pas de champ, et le poids est négligeable : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$, donc (principe de l'inertie) $\vec{v}$ est constant : mouvement rectiligne uniforme, et $v_B = v_O = v_0$.

c) Théorème de l'énergie cinétique entre A (vitesse nulle) et B : $\dfrac{1}{2}mv_0^2 = e\,(V_A - V_B) = eU$, d'où $v_0 = \sqrt{\dfrac{2eU}{m}}$ ($= 9{,}1\times 10^4$ m/s).

2. a) L'ion entre en montant et doit redescendre en O' : la force est dirigée vers P' (vers le bas) ; $q > 0$, donc $\vec{E}$ aussi : $V_P > V_{P'}$, $V_P - V_{P'} > 0$.

b) $\vec{E}$: direction perpendiculaire aux plaques, sens de P vers P'.

c) $a_y = -\dfrac{eU'}{md}$; $x = (v_0\cos\alpha)t$, $y = -\dfrac{eU'}{2md}t^2 + (v_0\sin\alpha)t$; avec $mv_0^2 = 2eU$:
$y = -\dfrac{U'}{4dU\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha$. C'est un arc de **parabole**.

d) $y(L) = 0$:
$U' = \dfrac{4dU\cos^2\alpha\tan\alpha}{L} = \dfrac{4dU\sin\alpha\cos\alpha}{L} = \dfrac{4\times 0{,}10\times 10^3\times 0{,}5\times 0{,}866}{0{,}20} = 8{,}7\times 10^2$ V.

3. Au sommet, $v_y = 0$, soit $x_s = \dfrac{L}{2}$ et $y_s = \dfrac{L\tan\alpha}{4} = 2{,}9\times 10^{-2}$ m.
$D = \dfrac{d}{2} - y_s = 5{,}0\times 10^{-2} - 2{,}9\times 10^{-2} = 2{,}1\times 10^{-2}$ m, soit 2,1 cm. (On peut aussi écrire $D = \dfrac{d}{2}\left(1 - \dfrac{2U\sin^2\alpha}{U'}\right)$, ce qui donne la même valeur.)

Ex. 50. 1) P est reliée au pôle $-$, P' au pôle $+$: $U_{PP'} = V_P - V_{P'} = -12$ V.

2. $\vec{E}$: direction perpendiculaire aux plaques, sens de P' (positive, en bas) vers P (en haut), valeur $E = \dfrac{12}{0{,}10} = 1{,}2\times 10^2$ V/m.

3. $\vec{F} = -e\vec{E}$ est dirigée vers P' : $a_x = 0$, $a_y = -\dfrac{eE}{m_e} = -2{,}1\times 10^{13}$ m/s^2. $x = v_0 t$; $y = -\dfrac{eE}{2m_e}t^2$; $y = -\dfrac{eU_{P'P}}{2m_e dv_0^2}x^2 = -0{,}66\,x^2$ (en m). A la sortie, $|y_S| = 0{,}66\times 0{,}20^2 = 2{,}6\times 10^{-2}$ m $< \dfrac{d}{2}$: l'électron sort.

4. a) Aucune force (poids négligeable) : mouvement **rectiligne uniforme**. b) Avec l'origine des dates à la sortie S ($x_S = \ell$, $v_{Sx} = v_0$, $v_{Sy} = -\dfrac{eE\ell}{m_e v_0}$) : $x = v_0 t' + \ell$; $y = v_{Sy} t' + y_S$, soit $y = -1{,}1 \times 10^{6}\, t' - 2{,}6 \times 10^{-2}$ (en m et s).
5. $\tan\beta = \dfrac{|v_{Sy}|}{v_0} = \dfrac{eU_{P'P}\ell}{m_e d v_0^2}$ et $D = L\tan\beta$ (L compté du centre des plaques), d'où $U_{P'P} = \dfrac{m_e d v_0^2 D}{e\ell L}$ et $D = \dfrac{e\ell L U_{P'P}}{m_e d v_0^2} = 0{,}30 \times 0{,}264 = 7{,}9 \times 10^{-2}$ m, soit 7,9 cm sous O'.

Ex. 51. 1) Théorème de l'énergie cinétique entre C et P, seule la force électrique travaillant : $\dfrac{1}{2}mv_0^2 - 0 = W\left(\vec{F}\right) = -e\left(V_C - V_P\right) = eU$, avec $U = V_P - V_C > 0$. D'où $v_0 = \sqrt{\dfrac{2eU}{m}}$ ($1{,}3 \times 10^{7}$ m/s pour 500 V).

2. $\vec{E}$ va de AA' vers BB' : $\vec{E} = -\dfrac{U'}{d}\vec{j}$, donc $\vec{F} = -e\vec{E} = \dfrac{eU'}{d}\vec{j}$.
3. $\vec{a} = \dfrac{eU'}{md}\vec{j}$; avec $\vec{v}_0 = v_0\vec{i}$ et O origine : $x = v_0 t$, $y = \dfrac{eU'}{2md}t^2$, d'où $y = \dfrac{eU'}{2md v_0^2}x^2$.
4. $mv_0^2 = 2eU$ donne $y = \dfrac{U'}{4dU}x^2$.
5. $\tan\beta = \left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=\ell} = \dfrac{U'\ell}{2dU} = \dfrac{100 \times 0{,}1}{2 \times 0{,}5 \times 500} = 0{,}020$, soit $\beta = 1{,}1°$.

Ex. 52. 1) $E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{141}{0{,}03} = 4{,}7 \times 10^{3}$ V/m ; $F = eE = 7{,}5 \times 10^{-16}$ N ; $P = mg = 8{,}9 \times 10^{-30}$ N ; $\dfrac{F}{P} = 8{,}4 \times 10^{13}$: le poids est négligeable.

2. a) P_1 (en haut) positive : $\vec{E}$ vers le bas, $\vec{F} = -e\vec{E}$ vers le haut. $a_x = 0$, $a_y = \dfrac{eE}{m} = 8{,}3 \times 10^{14}$ m/s^2, $a_z = 0$; $x = v_0 t$, $y = \dfrac{eE}{2m}t^2$, $z = 0$.

b) z reste nul : le mouvement se fait dans le plan (xOy) défini par $\vec{v}_0$ et $\vec{E}$.

c) $y = \dfrac{eU}{2md v_0^2}x^2 = 1{,}03\,x^2$ (en m) ; pour $x = \ell = 0{,}10$ m : $y_S = 1{,}03 \times 10^{-2}$ m, soit 1,0 cm ($< 1{,}5$ cm : les électrons sortent).

3. $Y = D\tan\beta = \dfrac{DeU\ell}{mdv_0^2} = \dfrac{0{,}15 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 141 \times 0{,}10}{9{,}1 \times 10^{-31} \times 0{,}03 \times 4 \times 10^{14}} = 3{,}1 \times 10^{-2}$ m : le spot est à 3,1 cm de I, du côté de P_1.

Ex. 53. 1) a) $U_{BA} > 0$: BB' (en bas) est positive, $\vec{E} = \dfrac{U}{d}\vec{j}$ est dirigé vers le haut et $\vec{F} = -e\vec{E}$ vers le bas. $a_x = 0$, $a_y = -\dfrac{eU}{md} = -4{,}4 \times 10^{14}$ m/s^2. $x = v_0 t$; $y = -\dfrac{eU}{2md}t^2$.

b) $y = -\dfrac{eU}{2mdv_0^2}x^2 = -1{,}3\,x^2$ (en m).

2. Non-percussion : $\dfrac{eU\ell^2}{2mdv_0^2} < \dfrac{d}{2}$, soit
$U < \dfrac{md^2v_0^2}{e\ell^2} = \dfrac{9{,}1\times10^{-31}\times4\times10^{-4}\times1{,}69\times10^{14}}{1{,}6\times10^{-19}\times1{,}6\times10^{-3}} = 2{,}4\times10^{2}$ V.
3. a) Au-delà de S, aucune force : mouvement rectiligne uniforme. b) $y_S = -1{,}30\times0{,}04^2 = -2{,}1\times10^{-3}$ m ; la droite de sortie passe par le milieu I des plaques et $\tan\beta = \dfrac{2\,|y_S|}{\ell} = 0{,}104$; $HM = \left(D - \dfrac{\ell}{2}\right)\tan\beta = 0{,}50\times0{,}104 = 5{,}2\times10^{-2}$ m : $y_M = -5{,}2$ cm. c) $\beta = 5{,}9°$.
4. $x = (v_0\cos\alpha)t$, $v_y = -\dfrac{eU}{md}t + v_0\sin\alpha$. Sortie en $x=\ell$ à $t_S = \dfrac{\ell}{v_0\cos\alpha}$ avec $v_y = 0$: $v_0\sin\alpha = \dfrac{eU}{md}\times\dfrac{\ell}{v_0\cos\alpha}$, soit $\sin 2\alpha = \dfrac{2eU\ell}{mdv_0^2} = 0{,}208$, d'où $2\alpha = 12{,}0°$ et $\alpha = 6{,}0°$. La solution $\alpha = 84°$ est à rejeter : l'électron heurterait l'armature supérieure.

Ex. 54. 1) a) $\vec{E}_0$: direction de $\vec{i}$ (perpendiculaire aux plaques C et B), sens de C vers B (les ions positifs sont accélérés de C vers B), norme $E_0 = \dfrac{U_0}{d_1} = \dfrac{10^4}{0{,}08} = 1{,}25\times10^5$ V/m. Le champ va du potentiel le plus élevé vers le plus bas : $V_C - V_B > 0$.

b) $m_1 = \dfrac{6\times10^{-3}}{6{,}02\times10^{23}} = 9{,}97\times10^{-27}$ kg. Théorème de l'énergie cinétique : $\dfrac{1}{2}m_1v_1^2 = eU_0$, d'où $v_1 = \sqrt{\dfrac{2eU_0}{m_1}} = 5{,}7\times10^5$ m/s.

c) $E_c = eU_0 = 1{,}6\times10^{-15}$ J pour les deux ions (même charge, même tension). $v_2 = \sqrt{\dfrac{2eU_0}{m_2}}$ avec $m_2 = 1{,}16\times10^{-26}$ kg : $v_2 = 5{,}2\times10^5$ m/s.

2. Entre O_2 et O, il n'y a ni champ ni poids à prendre en compte : $\sum\vec{F}_{ext} = \vec{0}$, mouvement rectiligne uniforme (principe de l'inertie).
3. a) $\vec{E}$ va de P (en haut) vers P' : $a_y = -\dfrac{eU}{md_2}$; $x = v_0t$, $y = -\dfrac{eU}{2md_2}t^2$, d'où $y = -\dfrac{eU}{2md_2v_0^2}x^2$; avec $mv_0^2 = 2eU_0$: $y = -\dfrac{U}{4d_2U_0}x^2$.

b) Cette équation ne contient ni la masse ni la charge : les deux isotopes suivent la même trajectoire.

4. a) S est à 2 cm de P', donc à $2{,}5 - 2 = 0{,}5$ cm sous l'axe : $y_S = -5\times10^{-3}$ m pour $x = L = 0{,}10$ m. $U = \dfrac{4d_2U_0\,|y_S|}{L^2} = \dfrac{4\times0{,}05\times10^4\times5\times10^{-3}}{0{,}01} = 1{,}0\times10^3$ V.

b) $t_S = \dfrac{L}{v_1} = \dfrac{0{,}10}{5{,}67\times10^5} = 1{,}8\times10^{-7}$ s.
$|v_{Sy}| = \dfrac{eU}{m_1d_2}t_S = 3{,}2\times10^{11}\times1{,}76\times10^{-7} = 5{,}7\times10^4$ m/s ; $v_S = \sqrt{v_1^2 + v_{Sy}^2} = 5{,}7\times10^5$ m/s.

c) Après S : mouvement rectiligne uniforme sur la tangente en S, de pente $\dfrac{v_{Sy}}{v_1} = -0{,}10$: $y = -0{,}10\,(x - 0{,}10) - 5 \times 10^{-3}$, soit $y = -0{,}10\,x + 5 \times 10^{-3}$ (en m).

d) L'écran est en $x = L + d_3 = 0{,}25$ m : $y_I = -0{,}10 \times 0{,}25 + 0{,}005 = -2{,}0 \times 10^{-2}$ m, soit 2,0 cm sous l'axe.

Ex. 55. 1) Théorème de l'énergie cinétique : $\dfrac{1}{2}mv_1^2 = eU_1$, d'où

$$v_1 = \sqrt{\frac{2eU_1}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 400}{1{,}67 \times 10^{-27}}} = 2{,}8 \times 10^5 \text{ m/s.}$$

2. a) $V_{G'} > V_G$: $\vec{E}$ va de G' vers G, donc dans le sens de $-\vec{j}$, et la force $e\vec{E}$ aussi : elle s'oppose à la progression des protons de G vers G'. Le mouvement est **retardé**.

b) Rapports : 0,708 ; 0,705 ; 0,707 ; 0,706 ; 0,707. Le rapport $\dfrac{\sin\alpha}{\sin\beta}$ est constant, voisin de 0,71.

3. a) Théorème de l'énergie cinétique entre G et G' : $\dfrac{1}{2}mv_2^2 - \dfrac{1}{2}mv_1^2 = e\,(V_G - V_{G'}) = -eU_2$, d'où $v_2 = \sqrt{\dfrac{2e\,(U_1 - U_2)}{m}}$ ($= 2{,}0 \times 10^5$ m/s).

b) $\vec{F} = e\vec{E}$ est colinéaire à $\vec{j}$: $a_x = 0$, donc v_x est constante.

c) $v_x = v_1 \sin\alpha$ à l'entrée et $v_2 \sin\beta$ à la sortie : $v_1 \sin\alpha = v_2 \sin\beta$.

d) $\dfrac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \dfrac{v_2}{v_1} = \sqrt{\dfrac{U_1 - U_2}{U_1}} = \sqrt{\dfrac{200}{400}} = 0{,}707$: accord parfait avec les mesures. (Pour $\alpha = 45°$, $\beta = 90°$: les protons sortent parallèlement aux grilles ; au-delà, ils ne franchissent plus G'.)

Ex. 56. 1) Le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ (vertical, vers le bas) et la force électrique $\vec{F} = q\vec{E}$ (horizontale, de A vers B puisque $U_{AB} > 0$ et $q > 0$). Ces deux forces sont dans le plan xOy et la vitesse initiale est nulle : le mouvement reste dans ce plan.

2. $a_x = \dfrac{qE}{m} = \dfrac{qU_{AB}}{md}$; $a_y = -g$.
3. $v_x = \dfrac{qU_{AB}}{md}t$, $v_y = -gt$; $x = \dfrac{qU_{AB}}{2md}t^2 + \dfrac{d}{2}$, $y = -\dfrac{g}{2}t^2 + \ell$. En éliminant t^2 : $y = -\dfrac{mgd}{qU_{AB}}x + \dfrac{mgd^2}{2qU_{AB}} + \ell$: la trajectoire est une **droite** (portion de droite), parcourue d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, puisque la sphère part du repos sous une force constante.
4. $y = 0$: $t = \sqrt{\dfrac{2\ell}{g}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 1}{10}} = 0{,}45$ s.
5. En P : $x = d$ quand $y = 0$, donc $\dfrac{d}{2} = \dfrac{qU_{AB}}{2md} \times \dfrac{2\ell}{g}$, d'où $U_{AB} = \dfrac{mgd^2}{2q\ell} = \dfrac{10 \times 1{,}6 \times 10^{-3}}{10^{-6} \times 2 \times 1} = 8{,}0 \times 10^3$ V.

Ex. 57. 1) Théorème de l'énergie cinétique : $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$, d'où $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 0{,}5} = 3{,}1$ m/s.

2. a) B est décalé dans le sens de Ox : la force électrique $\vec{F} = q\vec{E}$ a le sens de $\vec{E}$, donc $q > 0$.

b) $\vec{a} = \vec{g} + \frac{q}{m}\vec{E}$ (avec Oy vers le bas) : $x = \frac{qE}{2m}t^2$, $y = \frac{1}{2}gt^2$, d'où $y = \frac{mg}{qE}x$: la trajectoire est une **droite** ; l'accélération est constante, de valeur $\sqrt{g^2 + \left(\frac{qE}{m}\right)^2} = 9{,}8$ m/s^2, et la sphère part du repos : mouvement **rectiligne uniformément accéléré**.

3. $y_B = h = 0{,}5$ m ; $x_B = \frac{qEh}{mg} = \frac{4 \times 10^{-7} \times 10^4 \times 0{,}5}{5 \times 10^{-3} \times 9{,}8} = 4{,}1 \times 10^{-2}$ m.

4. $t_B = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 0{,}32$ s ; $v_{Bx} = \frac{qE}{m}t_B = 0{,}8 \times 0{,}32 = 0{,}26$ m/s ; $v_{By} = gt_B = 3{,}13$ m/s. Norme : $v_B = 3{,}1$ m/s ; direction : angle θ avec la verticale tel que $\tan\theta = \frac{v_{Bx}}{v_{By}} = 0{,}082$, soit $\theta = 4{,}7°$; sens : vers le bas (et dans le sens de Ox).

Ex. 58. 1) a) $x = (v_0\cos\beta)t$; $y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0\sin\beta)t$; $v_x = v_0\cos\beta$, $v_y = -gt + v_0\sin\beta$.

b) Au sommet, $v_y = 0$: $t = \frac{v_0\sin\beta}{g}$ et $y_M = \frac{v_0^2\sin^2\beta}{2g}$; pour $\beta = 90°$, $y_M = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{4}{20} = 0{,}20$ m.

c) Pour $\beta = 45°$, $\sin^2\beta = \frac{1}{2}$: $y_{M'} = \frac{v_0^2}{4g} = \frac{1}{2}y_M = 0{,}10$ m ; $x_{M'} = \frac{v_0^2\sin 2\beta}{2g} = 0{,}20$ m. $M'\,(0{,}20\text{ m}; 0{,}10\text{ m})$.

2. a) Mouvement rectiligne uniforme : $m\vec{g} + q\vec{E} = \vec{0}$, donc $\vec{E} = -\frac{m\vec{g}}{q}$; $q < 0$: $\vec{E}$ a le sens de $\vec{g}$. $\vec{E}$ **: direction verticale, sens vers le bas, valeur** $E = \frac{mg}{|q|} = \frac{2 \times 10^{-3} \times 10}{2 \times 10^{-6}} = 1{,}0 \times 10^4$ **V/m.**

b) $q' = 3q$: $\vec{a} = \vec{g} + \frac{q'}{m}\vec{E} = \vec{g} - 3\vec{g} = -2\vec{g}$, accélération $2g$ vers le haut. Avec $\vec{v}_0$ horizontal : $x = v_0 t$, $y = gt^2$, d'où $y = \frac{g}{v_0^2}x^2 = 2{,}5\,x^2$. Pour $x = 0{,}20$ m, $y = 2{,}5 \times 0{,}04 = 0{,}10$ m $= y_{M'}$: la trajectoire passe par M'.

Ex. 59. 1) $E = \frac{U_{AB}}{d} = \frac{2\,000}{0{,}20} = 1{,}0 \times 10^4$ V/m, dirigé de A vers B (vers le bas). $\vec{F}_e = q\vec{E}$, $q > 0$: verticale, vers le bas, perpendiculaire aux armatures, de valeur $F_e = qE$ ($2{,}0 \times 10^{-3}$ N pour $q = 0{,}2$ µC). $\vec{P} = m\vec{g}$: verticale, vers le bas, $P = 2 \times 10^{-3} \times 10 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ N.

2. Théorème de l'énergie cinétique entre la position horizontale et O' (la tension, perpendiculaire au déplacement, ne travaille pas) : $\frac{1}{2}mv_M^2 = (mg + qE)\ell$, d'où $v_M = \sqrt{\frac{2\ell}{m}\left(mg + q\frac{U}{d}\right)} = \sqrt{0{,}20 \times 11} = 1{,}5$ m/s. Deuxième loi de Newton projetée sur la

normale en O' : $T - mg - qE = m\dfrac{v_M^2}{\ell}$, d'où $T = 3\,(mg + qE) = 3 \times 2{,}2 \times 10^{-2} = 6{,}6 \times 10^{-2}$ N.

3. Après la rupture : $\vec{a} = \vec{g} + \dfrac{q}{m}\vec{E}$, verticale vers le bas, $a = g + \dfrac{qU}{md} = 11$ m/s^2. Repère d'origine O', x horizontal dans le sens de $\vec{v}_M$, y vers le bas : $x = 1{,}48\,t$; $y = 5{,}5\,t^2$; trajectoire $y = 2{,}5\,x^2$ (en m) : arc de **parabole**. O' est à $d - (\ell + 5\text{ cm}) = 5$ cm au-dessus de B : $5{,}5\,t^2 = 0{,}05$, d'où $t = 9{,}5 \times 10^{-2}$ s.

Ex. 60. 1) Théorème de l'énergie cinétique entre A et B : la réaction, perpendiculaire au plan, ne travaille pas ; $\dfrac{1}{2}mv_B^2 = mg\ell' \sin\alpha$, d'où $v_B = \sqrt{2g\ell' \sin\alpha} = \sqrt{2 \times 10 \times 1 \times \sin 20^\circ} = 2{,}6$ m/s.

2. a) Avec frottement : $\dfrac{1}{2}mV_1^2 = mg\ell' \sin\alpha - f\ell'$, d'où $f = m\left(g\sin\alpha - \dfrac{V_1^2}{2\ell'}\right)$. b) $f = 0{,}5 \times \left(10 \times 0{,}342 - \dfrac{4}{2}\right) = 0{,}71$ N.

3. a) $\vec{E}$ est horizontal, dirigé de P_2 vers P_1 (sens de $-Bx$) ; $q < 0$: $\vec{F} = q\vec{E}$ est dirigée selon $+Bx$, de valeur $|q|E$. $\vec{a} = \vec{g} + \dfrac{q}{m}\vec{E}$: $a_x = \dfrac{|q|E}{m}$, $a_y = g$ (By vers le bas). $\vec{V}_1$ fait l'angle α sous l'horizontale : $x = \dfrac{|q|E}{2m}t^2 + (V_1\cos\alpha)t$; $y = \dfrac{1}{2}gt^2 + (V_1\sin\alpha)t$.

b) En F, $y = \ell = 0{,}20$ m : $5t^2 + 0{,}684\,t - 0{,}20 = 0$, d'où $t_F = 0{,}143$ s.

c) $\dfrac{|q|E}{m} = \dfrac{4 \times 10^{-7} \times 10^5}{0{,}5} = 0{,}08$ m/s^2 ; $d = x_F = 0{,}04 \times 0{,}143^2 + 2 \times 0{,}143 \times \cos 20^\circ = 0{,}27$ m.

d) $v_{Fx} = 0{,}08 \times 0{,}143 + 2\cos 20^\circ = 1{,}89$ m/s ; $v_{Fy} = 10 \times 0{,}143 + 2\sin 20^\circ = 2{,}11$ m/s ; $v_F = \sqrt{1{,}89^2 + 2{,}11^2} = 2{,}8$ m/s. (Vérification par le théorème de l'énergie cinétique entre B et F : $\dfrac{1}{2}m\left(v_F^2 - V_1^2\right) = mg\ell + |q|E\,d$ donne la même valeur.)

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kaya). La déflexion sur l'écran vaut $Y = \dfrac{U\ell D}{2dU_0}$, où U est la tension déviatrice, que le réglage proposé ne change pas. Or U_0 figure au **dénominateur** : à tension déviatrice égale, porter la tension d'accélération de 1 000 V à 2 000 V diviserait la déflexion par deux. La trace, qui occupe aujourd'hui la moitié de l'écran, n'en occuperait plus que le quart : elle serait deux fois plus petite, et non plus grande. Des électrons plus rapides traversent le champ déviateur plus vite, donc sont moins déviés. Pour agrandir la trace, il faut au contraire augmenter la tension déviatrice U (la doubler remplirait l'écran), en restant sous la limite de non-percussion $U < \dfrac{2d^2U_0}{\ell^2} = 125$ V. **Salif doit refuser le conseil de son confrère et agir sur la tension déviatrice, sans dépasser 125 V.** L'ancienneté de l'atelier et l'acompte de 12 000 FCFA sont des données parasites.

Situation 2 (Fada). La sensibilité vaut $\dfrac{Y}{U} = \dfrac{\ell D}{2dU_0} = \dfrac{0{,}050 \times 0{,}25}{2 \times 0{,}010 \times 1\,250} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ m/V, soit 0,50 mm/V. Sous 80 V le spot monterait de 40 mm, soit 4,0 cm, exactement la demi-hauteur de l'écran : il se

placerait sur le bord, et la moindre dérive le ferait sortir. Il faut aussi vérifier la non-percussion : $U < \dfrac{2d^2U_0}{\ell^2} = 100$ V. La valeur de 80 V passe donc, mais sans marge, ni pour l'écran ni pour les plaques. **Le laborantin doit refuser les 80 V et faire régler l'alimentation vers 50 à 60 V, ce qui donne un spot bien visible à 2,5 ou 3,0 cm du centre, loin des bords et loin de la limite de percussion.** Le prix de l'oscilloscope est une donnée parasite.

Situation 3 (Ouagadougou). Le champ vaut $E = \dfrac{1\,000}{0{,}010} = 1{,}0 \times 10^{5}$ V/m, donc $F = |q|E = 1{,}0 \times 10^{-7}$ N, tandis que $P = mg = 1{,}3 \times 10^{-9}$ N. Le rapport $\dfrac{F}{P} \approx 77$ n'a rien de commun avec les 10^{14} de l'électron : le poids représente ici 1,3 % de la force électrique. Surtout, il agit toujours vers le bas et son effet s'ajoute tout au long du trajet : c'est la signature même d'un décalage régulier vers le bas, tel que le constate l'imprimerie. Le technicien transpose donc à tort à la gouttelette une conclusion établie pour l'électron. **Le chef d'atelier ne doit pas faire démonter la tête d'impression pour ce motif : il doit faire corriger le réglage de la déviation en tenant compte du poids de la gouttelette, quitte à vérifier ensuite l'encrassement pour le problème distinct de la pâleur des caractères.** Le tirage de 4 000 affiches par jour est une donnée parasite.

Situation 4 (Bobo-Dioulasso). Les deux ions portent la même charge, donc acquièrent la même énergie cinétique $E_c = eU_0 = 8{,}0 \times 10^{-16}$ J, soit 5,0 keV, mais des vitesses différentes, $2{,}2 \times 10^{5}$ m/s et $2{,}1 \times 10^{5}$ m/s. Or la déflexion vaut $Y = \dfrac{U\ell D}{2dU_0} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ m : cette expression ne contient ni la masse ni la charge, et les deux isotopes forment une **seule et même tache**, à 2,5 cm du centre. L'ion le plus lourd reste plus longtemps dans le champ, mais il est d'autant plus difficile à dévier, et les deux effets se compensent exactement. **La responsable ne peut pas rendre son résultat par cette méthode : la déviation électrique ne sépare pas les isotopes, et il faut attendre la réparation de la chambre de séparation.** Le prix de l'appareil est une donnée parasite.

Situation 5 (la cimenterie). Le champ vaut $E = \dfrac{40\,000}{0{,}20} = 2{,}0 \times 10^{5}$ V/m ; dirigé du potentiel le plus haut vers le plus bas, il va de la plaque collectrice, reliée à la terre, vers la grille portée à -40 kV. Un grain **négatif** subit une force opposée à $\vec{E}$, donc dirigée vers la plaque : il est collecté, et le filtre fonctionne. Un grain **positif** subit une force dans le sens de $\vec{E}$, donc vers la grille : il est repoussé dans la fumée et ressort par la cheminée. Augmenter la tension ne ferait qu'accroître cette force mal orientée, aggravant le rejet. **Le responsable doit faire rétablir en priorité la polarité du dispositif de charge des poussières, et surtout pas augmenter la tension du filtre.** La distance de 20 cm sert au calcul du champ ; la valeur de la tension n'a d'intérêt ici que pour montrer que son augmentation ne résoudrait rien.

Situation 6 (Koudougou). La plus belle parabole est la plus courbée, donc celle qui correspond à la plus grande déviation possible sans percussion. La condition $y_1 = \dfrac{U\ell^2}{4dU_0} < \dfrac{d}{2}$ donne $U < \dfrac{2d^2U_0}{\ell^2} = 125$ V. Le bouton, gradué jusqu'à 250 V, permet donc largement de dépasser la limite : au-delà de 125 V le faisceau frappe la plaque et la trace disparaît. Un réglage prudent se tient nettement en dessous, par exemple à 100 V, ce qui donne $y_1 = 0{,}80$ cm, soit 80 % de la demi-distance : la parabole est déjà très visible. **Le professeur ne doit pas dépasser 125 V et fera son cours à 100 V, valeur qui donne une belle courbure avec une marge de sécurité.** Le prix du tube est une donnée parasite, de même que le caractère effacé de la notice, qui explique seulement pourquoi la limite n'est pas indiquée.

Corrigés « Vers le BAC »

Ex. 61. On étudie le système {électron} dans le référentiel terrestre supposé galiléen ; son poids est négligeable devant la force électrique.

1. a) Théorème de l'énergie cinétique entre C et O_1 :
   $\frac{1}{2}m_e v_0^2 - 0 = q(V_C - V_P) = (-e)(-U_0) = eU_0$, d'où
   $v_0 = \sqrt{\dfrac{2eU_0}{m_e}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 2\,000}{9{,}1 \times 10^{-31}}} = 2{,}65 \times 10^{7}$ m/s.

b) Entre O_1 et O, aucune force ne s'exerce (poids négligé, pas de champ) : $\sum \vec{F} = \vec{0}$, donc d'après le principe de l'inertie le mouvement est **rectiligne uniforme**, à la vitesse v_0.

2. a) $V_A > V_B$: $\vec{E}$ est perpendiculaire aux armatures, dirigé de A vers B (vers le bas) ; $\vec{F} = -e\vec{E}$ est dirigée de B vers A (vers le haut). Sur le schéma : armature A en haut, positive, armature B en bas, négative, $\vec{E}$ vers le bas, $\vec{F}$ vers le haut sur l'électron.

b) Deuxième loi de Newton : $-e\vec{E} = m_e\vec{a}$, avec $E = \dfrac{U}{d}$. Dans (OX, OY) : $a_X = 0$; $a_Y = \dfrac{eU}{m_e d}$.

Conditions initiales en O : $v_{0X} = v_0$, $v_{0Y} = 0$, $X_0 = Y_0 = 0$. D'où $X = v_0 t$ et $Y = \dfrac{eU}{2m_e d}t^2$.

En éliminant t : $Y = \dfrac{eU}{2m_e d v_0^2}X^2$; avec $v_0^2 = \dfrac{2eU_0}{m_e}$: $Y = \dfrac{U}{4dU_0}X^2$, soit $k = \dfrac{U}{4dU_0}$.

c) A la sortie, $X = \ell$; il faut $Y(\ell) < \dfrac{d}{2}$: $\dfrac{U\ell^2}{4dU_0} < \dfrac{d}{2}$, soit $U < \dfrac{2d^2U_0}{\ell^2}$. Valeur limite :
$U_{lim} = \dfrac{2 \times 0{,}02^2 \times 2\,000}{0{,}04^2} = 1\,000$ V.

3. a) Après la sortie, le mouvement est rectiligne uniforme ; la tangente à la parabole au point de sortie passe par le milieu M des plaques. $\tan\beta = \dfrac{v_Y}{v_X} = \dfrac{eU\ell}{m_e d v_0^2} = \dfrac{U\ell}{2dU_0}$ et $\tan\beta = \dfrac{Y_m}{L}$, d'où
   $Y_m = \dfrac{U\ell L}{2dU_0}$.

b) $U = \dfrac{2dU_0 Y_m}{\ell L} = \dfrac{2 \times 0{,}02 \times 2\,000 \times 0{,}04}{0{,}04 \times 0{,}40} = 200$ V. Cette valeur est inférieure à 1 000 V : les électrons sortent bien du condensateur.

Ex. 62. 1) a) La boule porte $q = -ke = -3\,125 \times 10^9 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = -5{,}0 \times 10^{-7}$ C. Elle est soumise à son poids et à la force électrique ; pour qu'elle se déplace selon (Ox), ces forces doivent se compenser : $mg = |q|E$, d'où $E = \dfrac{mg}{|q|} = \dfrac{0{,}010 \times 10}{5{,}0 \times 10^{-7}} = 2{,}0 \times 10^5$ V/m (champ vers le bas, la force sur la charge négative étant vers le haut).

b) $\vec{P}+\vec{F}=\vec{0}=m\vec{a}$: mouvement rectiligne uniforme.

2. a) Poids négligeable : seule $\vec{F}=-e\vec{E}$, constante, dirigée vers l'armature positive A, s'exerce ; $\vec{v}_0$ n'est pas colinéaire à $\vec{F}$: la trajectoire est un arc de **parabole** qui descend puis remonte vers Ox (figure 27).

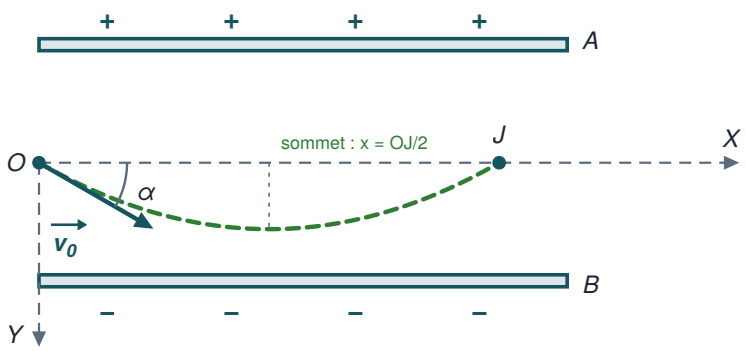


Figure 27 : Allure de la trajectoire de l'électron entre O et J : un arc de parabole qui descend puis remonte vers l'axe.

b) Avec OY vers le bas : $x=(v_0\cos\alpha)t$, $y=-\dfrac{eE}{2m_e}t^2+(v_0\sin\alpha)t$, d'où $y=-\dfrac{eE}{2m_e v_0^2\cos^2\alpha}x^2+x\tan\alpha$. En J, $y=0$ et $x=OJ$: $\sin 2\alpha=\dfrac{eE\cdot OJ}{m_e v_0^2}=\dfrac{1{,}6\times10^{-19}\times1\,500\times0{,}114}{9{,}11\times10^{-31}\times1{,}44\times10^{14}}=0{,}209$, d'où $\alpha=6{,}0°$ (la solution $84°$ conduirait l'électron sur l'armature inférieure).

c) $t=\dfrac{OJ}{v_0\cos\alpha}=9{,}6\times10^{-9}$ s. Entre O et J, le déplacement est perpendiculaire à $\vec{F}$: le travail est nul, donc $v_J=v_0=1{,}2\times10^{7}$ m/s.

Ex. 63. Système {bille}, référentiel terrestre supposé galiléen. Forces : le poids $\vec{P}$, la réaction $\vec{R}$ de la piste, la force de frottement $\vec{f}$ sur AB.

1. a) Théorème de l'énergie cinétique entre A et B : $\dfrac{1}{2}mV_B^2-0=mgL\sin\alpha-fL$, d'où $V_B=\sqrt{2L\left(g\sin\alpha-\dfrac{f}{m}\right)}$.

b) Entre B et M, la réaction ne travaille pas ; le dénivelé vaut $h=r\left[\sin\beta-\sin(\beta-\theta)\right]$ (B est à la hauteur $r\sin\beta$ au-dessus de l'horizontale CD, M à la hauteur $r\sin(\beta-\theta)$). $V_M^2=V_B^2+2gh$, soit $V_M=\sqrt{2gr\left[\sin\beta-\sin(\beta-\theta)\right]+2L\left(g\sin\alpha-\dfrac{f}{m}\right)}$.

2. Deuxième loi de Newton en M, projetée sur la normale dirigée vers C : $mg\sin(\beta-\theta)-R=m\dfrac{V_M^2}{r}$, d'où $R=mg\sin(\beta-\theta)-m\dfrac{V_M^2}{r}=mg\left[3\sin(\beta-\theta)-2\left(\sin\beta+\dfrac{L}{r}\sin\alpha\right)\right]+\dfrac{2fL}{r}$.

3. La bille quitte la piste en M : $R = 0$, d'où

$$m = \frac{2fL}{gr\left[2\left(\sin\beta + \frac{L}{r}\sin\alpha\right) - 3\sin(\beta-\theta)\right]} = \frac{2\times 0{,}2\times 2}{9{,}8\times 1\times[2(0{,}966+1)-3\times 0{,}766]} = \frac{0{,}8}{9{,}8\times 1{,}634} = 5{,}0\times 10^{-2}$$

kg, soit 50 g ($\beta - \theta = 50^\circ$).

4. L'origine O est au pied de la plaque de gauche ; la bille entre sans vitesse au point de coordonnées $\left(\frac{d}{2}; \ell\right)$, en haut des plaques.

a) $m\vec{g} + q\vec{E} = m\vec{a}$: $a_x = \frac{qE}{m}$, $a_y = -g$. $x = \frac{qE}{2m}t^2 + \frac{d}{2}$; $y = -\frac{1}{2}gt^2 + \ell$. En éliminant t^2 : $y = -\frac{mg}{qE}\left(x - \frac{d}{2}\right) + \ell$: la trajectoire est un **segment de droite**. Numériquement, $\frac{mg}{qE} = \frac{0{,}05\times 9{,}8}{4\times 10^{-7}\times 10^{5}} = 12{,}25$: $y = -12{,}25x + 3{,}01$ (en m).

b) Sur (Ox), $y = 0$: $t = \sqrt{\frac{2\ell}{g}} = \sqrt{\frac{2\times 0{,}5}{9{,}8}} = 0{,}32$ s.

c) La durée de chute ne dépend pas du champ. Pour arriver en S, au pied de la plaque de droite, avec le nouveau champ E' ($x = d$, $y = 0$) : $\frac{qE'}{2m}t^2 = \frac{d}{2}$, d'où $E' = \frac{md}{qt^2} = \frac{mgd}{2q\ell}$ et $U = E'd = \frac{mgd^2}{2q\ell} = \frac{0{,}05\times 9{,}8\times 0{,}41^2}{2\times 4\times 10^{-7}\times 0{,}5} = 2{,}1\times 10^{5}$ V.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : le rapport du poids à la force électrique, la vitesse tirée du théorème de l'énergie cinétique, l'équation de la trajectoire, la condition de non-percussion et la déflexion sur l'écran sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kaya).** Calculer la déflexion avant et après le changement de tension d'accélération, montrer qu'elle diminue, puis proposer d'agir sur la tension déviatrice sans dépasser la limite de non-percussion.
- **Situation 2 (Fada).** Calculer la sensibilité et la déflexion sous 80 V, la comparer à la demi-hauteur de l'écran, vérifier la non-percussion et fixer une tension de réglage.

- **Situation 3 (Ouagadougou).** Comparer le poids de la gouttelette à la force électrique, relier le poids au décalage vers le bas et décider du démontage.
- **Situation 4 (Bobo-Dioulasso).** Calculer l'énergie et la vitesse des deux ions, établir que la déflexion ne dépend ni de la masse ni de la charge, puis juger la méthode.
- **Situation 5 (la cimenterie).** Orienter le champ, puis la force sur un grain selon le signe de sa charge, et classer les réparations par priorité.
- **Situation 6 (Koudougou).** Ecrire la condition de non-percussion, calculer la tension maximale et choisir un réglage avec une marge de sécurité.